

Algèbre Tensorielle

*Le commencement d'un voyage à travers les tenseurs et
la géométrie linéaire*

Université de l'Infinite
Situation State, KARTZ REICH

Professeur : KST@R de la KARTZ

*Je déteste la perfection, car elle me répugne au plus haut point
– Mayorie Kouruschi*

Triomphe KST@R : Life is like a boat

— *Le commencement* —

$$A = (A_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}, \quad i, j = 1, 2, 3.$$

$$A_{23} = 6.$$

$$v = (v^j) = (v)^1 v^2 v^3.$$

La composante i -ème du produit $B = A \cdot v$ s'écrit, selon la convention d'Einstein :

$$B_i = A_{ij} v^j \iff B_1 = A_{11}v^1 + A_{12}v^2 + A_{13}v^3,$$

et de façon explicite (avec nos valeurs de A) :

$$B_1 = 1 \cdot v^1 + 2 \cdot v^2 + 3 \cdot v^3.$$

$$\text{Tr}(A) = A_{ii} = A_{11} + A_{22} + A_{33} = 1 + 5 + 9 = 15.$$

$$\text{Soit } T_{ijk}. \quad \text{La contraction } S_k = T_{ik} = \sum_{i=1}^3 T_{ik}.$$

$$(A \otimes A)_{ijkl} = A_{ij} A_{kl}.$$

Exemple concret :

$$(A \otimes A)_{1212} = A_{12}A_{12} = 2 \cdot 2 = 4.$$

$$\det(A) = 123456789 = 0.$$

Exercices sur le symbole de Levi-Civita

Exercice 1. Évaluer $\epsilon_{ijk} \epsilon_{ijk}$ pour $i, j, k \in \{1, 2, 3\}$ en utilisant la définition du symbole de Levi-Civita.

—
Exercice 2. Montrer que pour deux vecteurs $u, v \in R^3$,

$$(u \times v)_i = \epsilon_{ijk} u_j v_k.$$

—
Exercice 3. Soient A et B deux matrices 3×3 . Vérifier que

$$\det(A) = \frac{1}{6} \epsilon_{ijk} \epsilon_{pqr} A_{ip} A_{jq} A_{kr}.$$

—
Exercice 4. Simplifier l'expression suivante :

$$\epsilon_{ijk} \epsilon_{imn}.$$

—
Exercice 5. Montrer que :

$$\epsilon_{ijk} \epsilon_{lmk} = \delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}.$$

—

Exercices sur le procédé de Gram-Schmidt

Exercice 6. Appliquer le procédé de Gram-Schmidt à la famille de vecteurs

$$v_1 = (1, 1, 0), \quad v_2 = (1, 0, 1)$$

dans R^3 muni du produit scalaire euclidien standard.

—
Exercice 7. Orthonormaliser la famille :

$$v_1 = (1, 1, 1), \quad v_2 = (1, 2, 3), \quad v_3 = (0, 1, 1).$$

—
Exercice 8. Montrer que le procédé de Gram-Schmidt appliqué à une famille libre $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ de R^n produit une base orthonormale $\{u_1, \dots, u_n\}$.

—
Exercice 9. Dans R^3 , appliquer Gram-Schmidt à :

$$v_1 = (2, 0, 0), \quad v_2 = (1, 1, 0), \quad v_3 = (1, 1, 1).$$

—
Exercice 10. Expliquer pourquoi le procédé de Gram-Schmidt échoue si la famille de départ n'est pas libre. Donner un exemple concret.

Partie I — Symbole de Levi-Civita (corrigés)

Exercice 1. Calculer $\epsilon_{ijk}\epsilon_{ijk}$ pour $i, j, k \in \{1, 2, 3\}$.

Corrigé. Par définition $\epsilon_{ijk} \in \{-1, 0, 1\}$ et $\epsilon_{ijk}^2 = 1$ pour toute permutation non répétée (i, j, k) ; $\epsilon_{ijk} = 0$ dès qu'il y a deux indices égaux. Donc la somme

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{ijk} = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \sum_{k=1}^3 \epsilon_{ijk}^2$$

compte exactement les permutations de $(1, 2, 3)$ (il y en a $3! = 6$) et pour chacune $\epsilon^2 = 1$. Ainsi

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{ijk} = 6.$$

—
Exercice 2. Montrer que pour $u, v \in R^3$ on a

$$(u \times v)_i = \epsilon_{ijk}u_jv_k.$$

Corrigé. Écrivons le membre de droite composante par composante (somme implicite sur j, k):

$$(\epsilon_{ijk}u_jv_k)_{i=1,2,3}.$$

Par calcul explicite :

$$i = 1 : \epsilon_{1jk}u_jv_k = \epsilon_{123}u_2v_3 + \epsilon_{132}u_3v_2 = 1 \cdot u_2v_3 + (-1) \cdot u_3v_2 = u_2v_3 - u_3v_2, i = 2 : \epsilon_{2jk}u_jv_k = u_3v_1 - u_1v_3$$

Ce sont exactement les composantes du produit vectoriel $u \times v$. D'où l'identité.

Exercice 3. Vérifier l'identité

$$\det(A) = \frac{1}{6} \epsilon_{ijk} \epsilon_{pqr} A_{ip} A_{jq} A_{kr}$$

pour $A \in R^{3 \times 3}$.

Corrigé (esquisse). Rappel : $\det(A) = \epsilon_{abc} A_{1a} A_{2b} A_{3c}$. En développant les deux facteurs $\epsilon_{ijk} \epsilon_{pqr}$ et en sommant sur i, j, k, p, q, r on récupère toutes les combinaisons de produits $A_{ip} A_{jq} A_{kr}$ avec signes correspondant aux permutations. Le facteur $1/6$ prend en compte la répétition des indices (permutations des lignes et colonnes). On peut aussi montrer l'égalité en développant explicitement et en regroupant selon les permutations — le calcul donne bien la formule classique. (On peut fournir un développement complet si nécessaire.)

Exercice 4. Simplifier $\epsilon_{ijk} \epsilon_{imn}$.

Corrigé. Ici l'indice i est répété — on somme sur i . On utilise l'identité bien connue :

$$\epsilon_{ijk} \epsilon_{imn} = \delta_{jm} \delta_{kn} - \delta_{jn} \delta_{km}.$$

Preuve rapide : évaluer les deux membres sur combinaisons d'indices; à gauche seule la somme sur permutations non répétées contribue, à droite on obtient les mêmes termes en utilisant les propriétés des δ . Cette identité est fondamentale pour passer du produit de deux ϵ à des combinaisons de Kroenecker.

Exercice 5. Montrer que

$$\epsilon_{ijk} \epsilon_{lmk} = \delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}.$$

Corrigé. C'est la même famille d'identités que l'exercice précédent, avec contraction sur le 3 indice k . En permutant indices et en sommant sur k on obtient :

$$\epsilon_{ijk} \epsilon_{lmk} = \delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl},$$

qui est obtenue en renumérotant les indices de l'identité de l'exercice 4. Cela se vérifie en développant explicitement les cas et en utilisant que ϵ s'annule si deux indices sont égaux.

Partie II — Procédé de Gram–Schmidt (corrigés)

Rappel du procédé. Pour une famille $v_1, \dots, v_n$ linéairement indépendante, on construit

$$u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}, \tilde{v}_k = v_k - \sum_{j=1}^{k-1} \langle v_k, u_j \rangle u_j, u_k = \frac{\tilde{v}_k}{\|\tilde{v}_k\|} \quad (\tilde{v}_k \neq 0).$$

Exercice 6. Appliquer Gram–Schmidt à $v_1 = (1, 1, 0)$, $v_2 = (1, 0, 1)$ dans R^3 (produit scalaire euclidien).

Corrigé.

$$\|v_1\| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{2}, \quad u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0).$$

Projection de v_2 sur u_1 :

$$\langle v_2, u_1 \rangle = \frac{1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$\text{proj}_{u_1} v_2 = \langle v_2, u_1 \rangle u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0) = \frac{1}{2}(1, 1, 0).$$

Calcul de $\tilde{v}_2$:

$$\tilde{v}_2 = v_2 - \text{proj}_{u_1} v_2 = (1, 0, 1) - (1/2, 1/2, 0) = (1/2, -1/2, 1).$$

Norme :

$$\|\tilde{v}_2\| = \sqrt{1/4 + 1/4 + 1} = \sqrt{3/2} = \sqrt{3}/2.$$

Normalisation :

$$u_2 = \frac{\tilde{v}_2}{\|\tilde{v}_2\|} = \frac{1}{\sqrt{3/2}}(1/2, -1/2, 1) = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -1, 2).$$

Ainsi la famille orthonormale obtenue est

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0), \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -1, 2).$$

—

Exercice 7. Orthonormaliser $v_1 = (1, 1, 1)$, $v_2 = (1, 2, 3)$, $v_3 = (0, 1, 1)$.

Corrigé.

$$\|v_1\| = \sqrt{3}, \quad u_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1).$$

Projection de v_2 sur u_1 :

$$\langle v_2, u_1 \rangle = \frac{1 + 2 + 3}{\sqrt{3}} = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}, \quad \text{proj}_{u_1} v_2 = 2\sqrt{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1) = (2, 2, 2).$$

$$\tilde{v}_2 = v_2 - \text{proj}_{u_1} v_2 = (1, 2, 3) - (2, 2, 2) = (-1, 0, 1).$$

$$\|\tilde{v}_2\| = \sqrt{(-1)^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{2}, \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1).$$

Projection de v_3 sur u_1 et u_2 :

$$\langle v_3, u_1 \rangle = \frac{0 + 1 + 1}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}, \quad \text{proj}_{u_1} v_3 = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1) = \frac{2}{3}(1, 1, 1).$$

$$\langle v_3, u_2 \rangle = \langle (0, 1, 1), 1/\sqrt{2}(-1, 0, 1) \rangle = 1/\sqrt{2}(0 \cdot (-1) + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1) = 1/\sqrt{2}.$$

$$\text{proj}_{u_2} v_3 = 1/\sqrt{2} \cdot 1/\sqrt{2}(-1, 0, 1) = (-1/2, 0, 1/2).$$

Donc

$$\tilde{v}_3 = v_3 - \text{proj}_{u_1} v_3 - \text{proj}_{u_2} v_3 = (0, 1, 1) - 23(1, 1, 1) - (-12, 0, 12).$$

Calculs intermédiaires :

$$(0, 1, 1) - 23(1, 1, 1) = (-23, 13, 13),$$

puis en soustrayant $(-1/2, 0, 1/2)$ on obtient

$$\tilde{v}_3 = (-23 + 12, 13 - 0, 13 - 12) = (-16, 13, -16) = 16(-1, 2, -1).$$

Norme :

$$\|\tilde{v}_3\| = \frac{1}{6}\sqrt{(-1)^2 + 2^2 + (-1)^2} = \frac{1}{6}\sqrt{6} = \frac{1}{\sqrt{6}}.$$

Donc

$$u_3 = \frac{\tilde{v}_3}{\|\tilde{v}_3\|} = \frac{16(-1, 2, -1)}{1\sqrt{6}} = \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 2, -1).$$

Conclusion : base orthonormale

$$u_1 = 1\sqrt{3}(1, 1, 1), \quad u_2 = 1\sqrt{2}(-1, 0, 1), \quad u_3 = 1\sqrt{6}(-1, 2, -1).$$

Exercice 8. Prouver que Gram–Schmidt appliqué à une famille libre $\{v_1, \dots, v_n\}$ de R^n produit une base orthonormale $\{u_1, \dots, u_n\}$.

Corrigé (schéma).

1. On construit par récurrence $\tilde{v}_k = v_k - \sum_{j < k} \langle v_k, u_j \rangle u_j$. Par construction $\tilde{v}_k$ est orthogonal à tous $u_1, \dots, u_{k-1}$.
2. Si la famille initiale est libre alors $\tilde{v}_k \neq 0$ (sinon v_k serait combinaison linéaire des précédents), donc on peut normaliser : $u_k = \tilde{v}_k / \|\tilde{v}_k\|$.
3. Par construction $\langle u_i, u_j \rangle = 0$ pour $i \neq j$ et $\|u_k\| = 1$. Ainsi on obtient une famille orthonormale de cardinal n dans R^n , donc une base orthonormale.

Exercice 9. Appliquer Gram–Schmidt à $v_1 = (2, 0, 0)$, $v_2 = (1, 1, 0)$, $v_3 = (1, 1, 1)$ dans R^3 .

Corrigé.

$$\|v_1\| = 2, \quad u_1 = \frac{1}{2}(2, 0, 0) = (1, 0, 0).$$

Projection de v_2 sur u_1 :

$$\langle v_2, u_1 \rangle = 1, \quad \text{proj}_{u_1} v_2 = 1 \cdot (1, 0, 0) = (1, 0, 0).$$

$$\tilde{v}_2 = v_2 - \text{proj}_{u_1} v_2 = (1, 1, 0) - (1, 0, 0) = (0, 1, 0), \quad u_2 = (0, 1, 0).$$

Pour v_3 :

$$\text{proj}_{u_1} v_3 = \langle v_3, u_1 \rangle u_1 = 1 \cdot (1, 0, 0) = (1, 0, 0),$$

$$\text{proj}_{u_2} v_3 = \langle v_3, u_2 \rangle u_2 = 1 \cdot (0, 1, 0) = (0, 1, 0).$$

$$\tilde{v}_3 = v_3 - (1, 0, 0) - (0, 1, 0) = (0, 0, 1), \quad u_3 = (0, 0, 1).$$

La base orthonormale obtenue est la base canonique $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$.

Exercice 10. Expliquer pourquoi Gram–Schmidt échoue si la famille de départ n’est pas libre. Donner un exemple.

Corrigé. Si v_k est combinaison linéaire des vecteurs précédents $v_1, \dots, v_{k-1}$, alors la projection de v_k sur l’espace engendré par les $u_1, \dots, u_{k-1}$ est exactement v_k lui-même, donc

$$\tilde{v}_k = v_k - \sum_{j < k} \langle v_k, u_j \rangle u_j = 0.$$

On ne peut pas normaliser le vecteur nul : le procédé s’arrête (échec pour produire un u_k).

Exemple concret : prendre $v_1 = (1, 0, 0)$, $v_2 = (2, 0, 0)$. Après la première étape $u_1 = (1, 0, 0)$. On a

$$\tilde{v}_2 = v_2 - \langle v_2, u_1 \rangle u_1 = (2, 0, 0) - 2(1, 0, 0) = (0, 0, 0).$$

Ainsi le procédé échoue (car $\tilde{v}_2 = 0$). Cela illustre que Gram–Schmidt exige une famille linéairement indépendante au départ.

Série d’exercices détaillés — Sommation, produit tensoriel, tenseur euclidien, dualité, linéarité

Exercice 1 : Somme indexée et interprétation

Soit la matrice $A = (a_{ij})$ et le vecteur $b = (b_j)$ donnés par

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 20 & -134 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calculer le vecteur c défini par $c_i = a_{ij}b_j$ (on utilise la convention de sommation d’Einstein : somme sur j).

Corrigé, pas à pas :

1. Rappel de la notation : $c_i = a_{ij}b_j$ signifie pour chaque valeur fixe de i que l’on somme sur j :

$$c_i = \sum_{j=1}^3 a_{ij}b_j.$$

2. Calcul pour $i = 1$:

$$c_1 = a_{11}b_1 + a_{12}b_2 + a_{13}b_3.$$

Remplaçons par les valeurs : $a_{11} = 1$, $a_{12} = 2$, $a_{13} = 0$ et $b_1 = 2$, $b_2 = 0$, $b_3 = 1$:

$$c_1 = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 2 + 0 + 0 = 2.$$

3. Calcul pour $i = 2$:

$$c_2 = a_{21}b_1 + a_{22}b_2 + a_{23}b_3.$$

Valeurs : $a_{21} = -1$, $a_{22} = 3$, $a_{23} = 4$:

$$c_2 = (-1) \cdot 2 + 3 \cdot 0 + 4 \cdot 1 = -2 + 0 + 4 = 2.$$

4. On obtient donc

$$c = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Exercice 2 : Produit tensoriel (composantes explicites)

Soient les vecteurs $u = (1, 2, 3)$ et $v = (4, 0, -1)$ dans la base canonique de R^3 . Calculer le produit tensoriel $T = u \otimes v$ et donner ses composantes T_{ij} .

Corrigé, pas à pas :

1. Définition : $(u \otimes v)_{ij} = u_i v_j$ (composantes avec indices bas).
2. Calculer toutes les composantes : on remplit la matrice T ligne par ligne (i fixe, j varie).

$$T = \begin{pmatrix} u \end{pmatrix}_1 v_1 u_1 v_2 u_1 v_3 u_2 v_1 u_2 v_2 u_2 v_3 u_3 v_1 u_3 v_2 u_3 v_3.$$

Remplaçons :

$$u = (1, 2, 3), v = (4, 0, -1) \Rightarrow T = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot 4 \cdot 1 \cdot 0 \cdot 1 \cdot (-1) 2 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 0 \cdot 2 \cdot (-1) 3 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 0 \cdot 3 \cdot (-1) = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -180 \\ -21 \end{pmatrix}.$$

3. Interprétation : c'est une matrice de rang ≤ 1 , chaque colonne est un multiple du vecteur u .

Exercice 3 : Contraction d'un produit tensoriel (preuve et calcul)

Soit $T = u \otimes v$ comme au précédent exercice. Montrer que la contraction T^i_i (somme sur l'indice répété) donne le produit scalaire $u \cdot v$ si les composantes sont cohérentes (prendre les bons emplacements d'indices) — puis calculer explicitement dans le cas $u = (1, 2, 3)$, $v = (4, 0, -1)$.

Corrigé, pas à pas :

1. Notation : selon la position des indices (haut/bas) la contraction s'écrit

$$T^i_i = (u \otimes v)^i_i = u^i v_i.$$

Si l'on utilise toutes composantes en indices bas (ou en indices haut) il faut être cohérent avec la métrique ; dans l'espace euclidien canonique on identifie $v_i = v^i$.

2. Preuve formelle : par définition $(u \otimes v)^i_j = u^i v_j$. Contracter sur $i = j$ donne

$$(u \otimes v)^i_i = u^i v_i = \sum_i u^i v_i = u \cdot v.$$

C'est la forme somme des composantes, c'est donc le produit scalaire usuel.

3. Calcul numérique (avec identification indices haut=bas) :

$$u \cdot v = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot (-1) = 4 + 0 - 3 = 1.$$

Donc $T^i_i = 1$.

Exercice 4 : Trace du produit tensoriel de matrices (formule générale)

Soient $A \in R^{n \times n}$ et $B \in R^{m \times m}$. Montrer que

$$\text{Tr}(A \otimes B) = \text{Tr}(A) \text{Tr}(B).$$

Donner ensuite un exemple numérique (petite dimension) pour vérifier.

Corrigé, pas à pas :

1. Écriture en composantes (indices explicites) : $(A \otimes B)_{(i,p),(j,q)} = A_{ij} B_{pq}$; la trace de $A \otimes B$ somme sur les composantes diagonales, i.e. $(i,p) = (j,q)$:

$$\text{Tr}(A \otimes B) = \sum_{i=1}^n \sum_{p=1}^m (A \otimes B)_{(i,p),(i,p)} = \sum_{i=1}^n \sum_{p=1}^m A_{ii} B_{pp}.$$

2. Factorisation de la somme (les sommes sont indépendantes) :

$$\text{Tr}(A \otimes B) = \left(\sum_{i=1}^n A_{ii} \right) \left(\sum_{p=1}^m B_{pp} \right) = \text{Tr}(A) \text{Tr}(B).$$

Ceci termine la démonstration.

3. Exemple : prenons

$$A = (1)002, \quad B = (3)104.$$

Alors $\text{Tr}(A) = 1 + 2 = 3$, $\text{Tr}(B) = 3 + 4 = 7$, $\text{Tr}(A)\text{Tr}(B) = 21$.

Calcul direct (on calcule $A \otimes B$) :

$$A \otimes B = (1) \cdot B0 \cdot B0 \cdot B2 \cdot B = (3)100040000620008.$$

Trace : $3 + 4 + 6 + 8 = 21$ comme prévu.

Exercice 5 : Base duale — résolution linéaire détaillée

Soit une base $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ de R^2 donnée par

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Déterminer la base duale $\{e^1, e^2\}$ telle que $e^i(e_j) = \delta_j^i$. Montrer toutes les étapes.

Corrigé, pas à pas :

1. On cherche $e^1, e^2 \in V^*$, qu'on écrit comme covecteurs (lignes) :

$$e^1 = (\alpha, \beta), \quad e^2 = (\gamma, \delta).$$

La condition $e^i(e_j) = \delta_j^i$ donne 4 équations linéaires :

$$\{ e^1(e_1) = \alpha \cdot 1 + \beta \cdot 1 = 1, e^1(e_2) = \alpha \cdot 1 + \beta \cdot 2 = 0, e^2(e_1) = \gamma \cdot 1 + \delta \cdot 1 = 0, e^2(e_2) = \gamma \cdot 1 + \delta \cdot 2 = 1. \}$$

2. Résolvons le système pour (α, β) :

$$\{ \alpha + \beta = 1, \alpha + 2\beta = 0. \}$$

Soustrayons la première équation de la seconde : $(\alpha + 2\beta) - (\alpha + \beta) = 0 - 1 \Rightarrow \beta = -1$. Puis $\alpha = 1 - \beta = 1 - (-1) = 2$. Donc

$$e^1 = (2, -1).$$

3. Résolvons pour (γ, δ) :

$$\{ \gamma + \delta = 0, \gamma + 2\delta = 1. \}$$

Soustrayons la première de la seconde : $(\gamma + 2\delta) - (\gamma + \delta) = 1 - 0 \Rightarrow \delta = 1$. Puis $\gamma = -\delta = -1$. Donc

$$e^2 = (-1, 1).$$

4. Vérification rapide :

$$e^1(e_1) = 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 = 1, \quad e^1(e_2) = 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 = 0,$$

$$e^2(e_1) = -1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 0, \quad e^2(e_2) = -1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 1.$$

Tout est cohérent.

Exercice 6 : Abaissement et relèvement d'indices (métrique donnée)

Soit la métrique (tenseur métrique) g en base $\mathcal{B}$:

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Soit le vecteur contravariant $u^i = (3, -1)$. Calculer pas à pas les composantes covariantes $u_i = g_{ij}u^j$. Puis, calculer la matrice inverse g^{ij} et vérifier que $(g^{ij}u_j) = u^i$.

Corrigé, pas à pas :

1. Calcul direct : $u_i = \sum_j g_{ij}u^j$ donc

$$u_1 = g_{11}u^1 + g_{12}u^2 = 2 \cdot 3 + 1 \cdot (-1) = 6 - 1 = 5,$$

$$u_2 = g_{21}u^1 + g_{22}u^2 = 1 \cdot 3 + 2 \cdot (-1) = 3 - 2 = 1.$$

Donc $u_i = (5, 1)$.

2. Calcul de $g^{-1} = (g^{ij})$: déterminant $\det g = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 4 - 1 = 3$. Ainsi

$$g^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

3. Vérification du relèvement : on calcule $v^i = g^{ij}u_j$ où u_j sont les composantes précédentes.

$$v^1 = g^{11}u_1 + g^{12}u_2 = \frac{1}{3}(2 \cdot 5 + (-1) \cdot 1) = \frac{1}{3}(10 - 1) = \frac{9}{3} = 3,$$

$$v^2 = g^{21}u_1 + g^{22}u_2 = \frac{1}{3}((-1) \cdot 5 + 2 \cdot 1) = \frac{1}{3}(-5 + 2) = \frac{-3}{3} = -1.$$

On retrouve bien $v^i = (3, -1) = u^i$. Vérification réussie.

Exercice 7 : Linéarité et bilinéarité du produit tensoriel (preuve détaillée)

Montrer que pour tous scalaires α, β et vecteurs u, v, w :

$$(\alpha u + \beta v) \otimes w = \alpha(u \otimes w) + \beta(v \otimes w),$$

et de même dans la deuxième composante :

$$u \otimes (\alpha v + \beta w) = \alpha(u \otimes v) + \beta(u \otimes w).$$

Corrigé, pas à pas :

1. Preuve par composantes. Écrivons la composante (i, j) du tenseur à gauche :

$$[(\alpha u + \beta v) \otimes w]_{ij} = (\alpha u^i + \beta v^i) w^j.$$

2. Développons le produit scalaire :

$$(\alpha u^i + \beta v^i) w^j = \alpha u^i w^j + \beta v^i w^j.$$

3. Observons que $\alpha u^i w^j$ est la composante (i, j) de $\alpha(u \otimes w)$ et $\beta v^i w^j$ correspond à $\beta(v \otimes w)$. Donc en composantes on a l'égalité, ce qui prouve l'identité tensorielle.
4. La seconde propriété est identique en échangeant la place où on factorise (on agit sur l'indice j). Ainsi le produit tensoriel est bilinéaire (linéaire par rapport à chaque argument).

Exercice 8 : Tenseur euclidien — invariance sous rotation (démonstration pas à pas)

Soit la métrique euclidienne $g_{ij} = \delta_{ij}$ (matrice identité). Soit R une matrice de rotation orthogonale ($R^\top R = I$). Montrer que la matrice de la métrique reste I après changement de base par R .

Corrigé, pas à pas :

1. Règle de changement de composantes d'un tenseur d'ordre 2 : si g a pour composantes g_{ij} dans une base, alors dans la base transformée par R les composantes sont

$$g'_{kl} = R_k^i R_l^j g_{ij}.$$

Ici les R_k^i sont les composantes de la matrice de passage (attention signe de position d'indices, mais pour les matrices numériques on prend $g' = R^\top g R$ ou $g' = R g R^\top$ selon convention : ci-dessous on utilise $g' = R^\top g R$).

2. Pour $g = I$, calcul direct :

$$g' = R^\top I R = R^\top R = I,$$

puisque R est orthogonale ($R^\top R = I$). Donc la métrique reste la matrice identité : elle est *invariante* sous rotations.

3. Interprétation : la notion de longueur et d'angle (définie par la métrique euclidienne) est la même dans toutes les bases orthonormées — c'est l'idée d'invariance euclidienne.

Exercice 9 : Symétrie et échange des rôles dans une contraction

Soit S_{ij} un tenseur symétrique ($S_{ij} = S_{ji}$) et a^i, b^j deux vecteurs. Montrer pas à pas que

$$S_{ij} a^i b^j = S_{ij} b^i a^j.$$

Corrigé, pas à pas :

1. Écrivons la quantité $Q = S_{ij}a^ib^j$. C'est une somme double implicite sur i et j :

$$Q = \sum_i \sum_j S_{ij}a^ib^j.$$

2. Échangeons les indices de sommation (nommer la somme est libre) : posons $i' = j$ et $j' = i$. Alors

$$Q = \sum_{i'} \sum_{j'} S_{j'i'}a^{j'}b^{i'}.$$

En renommant simplement $(i', j') \mapsto (i, j)$ on obtient

$$Q = \sum_i \sum_j S_{ji}a^jb^i.$$

3. Utilisons la symétrie $S_{ji} = S_{ij}$:

$$Q = \sum_i \sum_j S_{ij}a^jb^i = S_{ij}b^ia^j.$$

Ceci montre l'égalité souhaitée.

Exercice 10 : Problème complet (sommation, produit tensoriel, métrique, contraction)

On travaille dans R^3 avec la métrique diagonale $G = \text{diag}(1, 2, 3)$. Soient

$$u = (1)02, \quad v = (0)11.$$

1. Calculer les composantes covariantes $u_i = g_{ij}u^j$ et v_i .
2. Calculer le produit tensoriel $T = u \otimes v$ et écrire T_{ij} .
3. Calculer la contraction T^i_i en faisant attention aux positions d'indices (utiliser l'identification canonique des indices hauts et bas si utile).
4. Calculer la norme de u au sens de la métrique G : $\|u\|_G = \sqrt{g(u, u)}$.

Corrigé, pas à pas :

1. (Abaissement d'indices) Ici $g_{ij} = \text{diag}(1, 2, 3)$. Donc

$$u_1 = 1 \cdot u^1 = 1 \cdot 1 = 1, \quad u_2 = 2 \cdot u^2 = 2 \cdot 0 = 0, \quad u_3 = 3 \cdot u^3 = 3 \cdot 2 = 6.$$

Donc $u_i = (1, 0, 6)$.

Pour v :

$$v_1 = 1 \cdot 0 = 0, \quad v_2 = 2 \cdot 1 = 2, \quad v_3 = 3 \cdot 1 = 3,$$

donc $v_i = (0, 2, 3)$.

2. (Produit tensoriel) Par définition $T_{ij} = u_i v_j$ si on prend les composantes covariantes ; mais plus souvent on forme $u \otimes v$ avec composantes contravariantes $u^i v^j$. Ici donnons $T_{ij} = u_i v_j$ (choix cohérent) :

$$T = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot 01 \cdot 21 \cdot 30 \cdot 00 \cdot 20 \cdot 36 \cdot 06 \cdot 26 \cdot 3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} 2300001218.$$

(Remarque : si on avait pris $T^i_j = u^i v_j$ on aurait remplacé u_i par u^i , etc.)

3. (Contraction) Pour contracter, il faut une paire indice haut-bas. Si on veut T^i_i avec $T^i_j = u^i v_j$, calculons $u^i v_i$ (identification simple) :

$$u^i v_i = u^1 v_1 + u^2 v_2 + u^3 v_3 = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 2 + 2 \cdot 3 = 0 + 0 + 6 = 6.$$

Donc la contraction (produit scalaire contravariant-covariant) vaut 6.

4. (Norme) La norme au sens de G :

$$\|u\|_G^2 = g(u, u) = u^\top G u = 1 \cdot 1^2 + 2 \cdot 0^2 + 3 \cdot 2^2 = 1 + 0 + 3 \cdot 4 = 1 + 12 = 13.$$

Donc $\|u\|_G = \sqrt{13}$.

Remarque finale : à chaque fois que tu vois des indices répétés (un en haut, un en bas), pense somme . Si les indices sont tous en bas (ou tous en haut) il faut utiliser la métrique pour remonter/descendre des indices avant de contracter. J'ai détaillé les manipulations algébriques : si tu veux que je refasse *les mêmes* exercices mais en utilisant systématiquement la convention haut/bas (avec $\flat$ et $\sharp$ explicitement) je le fais point par point.

Exercices sur la base duale

Exercice 1

Soit $E = R^2$ muni de la base canonique $B = (e_1, e_2)$. Déterminer la base duale $B^* = (e^1, e^2)$.

Correction : Par définition, $e^i(e_j) = \delta_j^i$. Ainsi :

$$e^1(x_1 e_1 + x_2 e_2) = x_1, \quad e^2(x_1 e_1 + x_2 e_2) = x_2.$$

Donc la base duale est $B^* = (e^1, e^2)$ avec les applications coordonnées usuelles.

Exercice 2

Soit $E = R^3$ avec la base $B = (e_1, e_2, e_3)$. Donner la base duale et vérifier la condition $e^i(e_j) = \delta_j^i$.

Correction : On définit :

$$e^1(x_1, x_2, x_3) = x_1, \quad e^2(x_1, x_2, x_3) = x_2, \quad e^3(x_1, x_2, x_3) = x_3.$$

On vérifie : $e^i(e_j) = \delta_j^i$ donc $B^* = (e^1, e^2, e^3)$.

Exercice 3

Soit $E = R^2$ avec la base $B = (u_1, u_2)$ définie par :

$$u_1 = (1, 1), \quad u_2 = (1, -1).$$

Trouver la base duale $B^* = (u^1, u^2)$.

Correction : On cherche $u^1, u^2 \in E^*$ tels que $u^i(u_j) = \delta_j^i$. Soit $u^1(x, y) = a_1x + a_2y$, $u^2(x, y) = b_1x + b_2y$. Conditions :

$$u^1(u_1) = a_1 + a_2 = 1, \quad u^1(u_2) = a_1 - a_2 = 0,$$

$$u^2(u_1) = b_1 + b_2 = 0, \quad u^2(u_2) = b_1 - b_2 = 1.$$

On résout : $a_1 = a_2 = 12$, $b_1 = 12$, $b_2 = -12$. Donc :

$$u^1(x, y) = 12(x + y), \quad u^2(x, y) = 12(x - y).$$

—

Exercice 4

Soit $E = R^3$ avec la base $B = (u_1, u_2, u_3)$:

$$u_1 = (1, 0, 1), \quad u_2 = (0, 1, 1), \quad u_3 = (1, 1, 0).$$

Déterminer la base duale B^* .

Correction (idée) : On écrit $u^i(x, y, z) = \alpha x + \beta y + \gamma z$. On impose $u^i(u_j) = \delta_j^i$ et on résout le système matriciel :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad M^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} - & 1 & 1 \\ 1 & - & 1 \\ 1 & 1 & - \end{pmatrix}.$$

Donc les coordonnées des u^i sont les lignes de M^{-1} .

—

Exercice 5

Soit $E = R^n$, $B = (e_1, \dots, e_n)$ la base canonique. Montrer que la base duale B^* est donnée par $e^i(x_1, \dots, x_n) = x_i$.

Correction : Par définition, $e^i(e_j) = \delta_j^i$. Ainsi e^i sélectionne la i -ème coordonnée du vecteur.

—

Exercice 6

Soit $E = R^2$ avec $u_1 = (2, 0)$, $u_2 = (1, 1)$. Trouver la base duale.

Correction : On écrit $u^1(x, y) = a_1x + a_2y$, $u^2(x, y) = b_1x + b_2y$. Système :

$$u^1(u_1) = 2a_1 = 1 \Rightarrow a_1 = \frac{1}{2}, \quad u^1(u_2) = a_1 + b_1 = 0 \Rightarrow b_1 = -\frac{1}{2}.$$

Idem pour u^2 : on obtient $b_1 = 0$, $b_2 = 1$. Donc $u^1(x, y) = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y$, $u^2(x, y) = y$.

—

Exercice 7

Soit $E = R^3$ avec $B = (u_1, u_2, u_3)$ où

$$u_1 = (1, 0, 0), \quad u_2 = (1, 1, 0), \quad u_3 = (1, 1, 1).$$

Trouver la base duale.

Correction : On écrit $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

110

111. On calcule $M^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$

– 110

0 – 11. Les lignes donnent u^1, u^2, u^3 .

—

Exercice 8

Soit $E = R^2$ avec $u_1 = (3, 1), u_2 = (1, 2)$. Déterminer la base duale.

Correction : On résout $M = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

12, $M^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

– 13. Donc

$$u^1(x, y) = 25x - 15y, \quad u^2(x, y) = -15x + 35y.$$

—

Exercice 9

Montrer que si $B = (u_1, \dots, u_n)$ est une base de E et M la matrice de B dans la base canonique, alors la base duale B^* est donnée par les lignes de M^{-1} .

Correction : On impose $u^i(u_j) = \delta_j^i$. Écriture matricielle : $U^T M = I_n$. Donc $U^T = M^{-1}$ et U contient les coordonnées des formes u^i .

—

Exercice 10

Soit $E = R^3$, $B = (u_1, u_2, u_3)$ avec :

$$u_1 = (1, 2, 0), \quad u_2 = (0, 1, 1), \quad u_3 = (2, 0, 1).$$

Trouver la base duale.

Correction : On écrit la matrice :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad M^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Les lignes donnent les coordonnées des u^i . Ainsi :

$$u^1(x, y, z) = x - 2y + 2z, \quad u^2(x, y, z) = y - z, \quad u^3(x, y, z) = -2x + 2y - z.$$

Exercices sur la Base Duale – Corrections détaillées

Exercice 1

Soit $E = R^2$ muni de la base canonique $B = (e_1, e_2)$. Déterminer la base duale $B^* = (e^1, e^2)$.

Correction détaillée :

1. Par définition, une base duale (e^1, e^2) doit vérifier :

$$e^i(e_j) = \delta_j^i, \quad i, j = 1, 2.$$

2. Pour la base canonique, $e_1 = (1, 0)$, $e_2 = (0, 1)$.
3. On cherche des formes linéaires e^1, e^2 telles que :

$$e^1(e_1) = 1, \quad e^1(e_2) = 0$$

$$e^2(e_1) = 0, \quad e^2(e_2) = 1$$

4. On peut écrire $e^1(x, y) = ax + by$ et $e^2(x, y) = cx + dy$. Imposons les conditions :

$$e^1(e_1) = a * 1 + b * 0 = a = 1 \Rightarrow a = 1$$

$$e^1(e_2) = a * 0 + b * 1 = b = 0 \Rightarrow b = 0 \text{ Donc } e^1(x, y) = x.$$

De même pour e^2 :

$$e^2(e_1) = c * 1 + d * 0 = c = 0, \quad e^2(e_2) = c * 0 + d * 1 = d = 1$$

Donc $e^2(x, y) = y$.

Conclusion : La base duale est $B^* = (e^1, e^2)$ avec :

$$e^1(x, y) = x, \quad e^2(x, y) = y$$

—

Exercice 2

Soit $E = R^3$ avec la base $B = (e_1, e_2, e_3)$. Déterminer la base duale $B^* = (e^1, e^2, e^3)$.

Correction détaillée :

1. Écrivons $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1)$.
2. Cherchons des formes $e^i(x, y, z) = a_i x + b_i y + c_i z$.
3. Imposons $e^i(e_j) = \delta_j^i$: - $e^1(e_1) = a_1 * 1 + b_1 * 0 + c_1 * 0 = a_1 = 1$, - $e^1(e_2) = 0 \Rightarrow b_1 = 0$, - $e^1(e_3) = 0 \Rightarrow c_1 = 0$

Donc $e^1(x, y, z) = x$.

De même : - $e^2(x, y, z) = y$, - $e^3(x, y, z) = z$

Vérification :

$$e^i(e_j) = \delta_j^i \quad \text{Correct}$$

—

Exercice 3

Soit $E = R^2$ avec la base non canonique $B = (u_1, u_2)$:

$$u_1 = (1, 1), \quad u_2 = (1, -1)$$

Trouver la base duale $B^* = (u^1, u^2)$.

Correction détaillée :

1. On cherche $u^1(x, y) = ax + by$ et $u^2(x, y) = cx + dy$.
2. Conditions :

$$u^1(u_1) = a * 1 + b * 1 = a + b = 1, \quad u^1(u_2) = a * 1 + b * (-1) = a - b = 0$$

3. Résolvons le système :

$$\{ a + b = 1, a - b = 0 \Rightarrow a = b = \frac{1}{2}$$

Donc $u^1(x, y) = \frac{1}{2}(x + y)$.

4. Pour u^2 :

$$u^2(u_1) = c + d = 0, \quad u^2(u_2) = c - d = 1$$

Résolvons : $c + d = 0 \Rightarrow d = -c$, $c - d = c - (-c) = 2c = 1 \Rightarrow c = 1/2$, $d = -1/2$.

Donc $u^2(x, y) = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y$.

Vérification :

$$u^1(u_1) = 1, u^1(u_2) = 0, u^2(u_1) = 0, u^2(u_2) = 1 \quad \text{Correct}$$

—

Exercice 4

Soit $E = R^3$ avec $B = (u_1, u_2, u_3)$:

$$u_1 = (1, 0, 1), \quad u_2 = (0, 1, 1), \quad u_3 = (1, 1, 0)$$

Déterminer la base duale B^* .

Correction détaillée :

1. On note $u^i(x, y, z) = \alpha_i x + \beta_i y + \gamma_i z$.
2. Imposons $u^i(u_j) = \delta_j^i$: - Pour $i = 1$: $\alpha_1 * 1 + \beta_1 * 0 + \gamma_1 * 1 = \alpha_1 + \gamma_1 = 1$,
 $\alpha_1 * 0 + \beta_1 * 1 + \gamma_1 * 1 = \beta_1 + \gamma_1 = 0$, $\alpha_1 * 1 + \beta_1 * 1 + \gamma_1 * 0 = \alpha_1 + \beta_1 = 0$
3. Résolvons : - De $\alpha_1 + \beta_1 = 0 \Rightarrow \beta_1 = -\alpha_1$, - De $\beta_1 + \gamma_1 = 0 \Rightarrow -\alpha_1 + \gamma_1 = 0 \Rightarrow \gamma_1 = \alpha_1$, - De $\alpha_1 + \gamma_1 = 1 \Rightarrow \alpha_1 + \alpha_1 = 2\alpha_1 = 1 \Rightarrow \alpha_1 = 1/2$, donc $\beta_1 = -1/2$, $\gamma_1 = 1/2$
4. Ainsi $u^1(x, y, z) = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}z$
5. De même, calculer u^2 et u^3 par le même procédé.

Exercices sur le Produit Tensoriel et la Linéarité

Exercice 1

Soit $E = R^2$, $F = R^2$ avec bases $B_E = (e_1, e_2)$ et $B_F = (f_1, f_2)$. Calculer $e_1 \otimes f_1$, $e_1 \otimes f_2$, $e_2 \otimes f_1$, $e_2 \otimes f_2$.

Correction détaillée :

1. Le **produit tensoriel** $e_i \otimes f_j$ est un élément de $E \otimes F$. 2. Par définition, il agit sur les formes duales $(\phi \otimes \psi)$ par :

$$(e_i \otimes f_j)(\phi \otimes \psi) = \phi(e_i)\psi(f_j)$$

3. Avec les bases canoniques, on a simplement les 4 vecteurs de base de $E \otimes F$:

$$\{e_1 \otimes f_1, e_1 \otimes f_2, e_2 \otimes f_1, e_2 \otimes f_2\}$$

C'est la **base canonique** du produit tensoriel.

Exercice 2

Montrer la **linéarité** du produit tensoriel : pour $u, v \in E$ et $w \in F$, vérifier

$$(u + v) \otimes w = u \otimes w + v \otimes w$$

Correction détaillée :

1. Par définition, le produit tensoriel est bilinéaire. 2. Soit $\phi \in E^*$, $\psi \in F^*$, alors :

$$\begin{aligned} ((u + v) \otimes w)(\phi \otimes \psi) &= \phi(u + v)\psi(w) \\ &= (\phi(u) + \phi(v))\psi(w) = \phi(u)\psi(w) + \phi(v)\psi(w) = (u \otimes w + v \otimes w)(\phi \otimes \psi) \end{aligned}$$

3. Comme l'égalité est vraie pour toutes les formes $\phi \otimes \psi$, on a :

$$(u + v) \otimes w = u \otimes w + v \otimes w$$

Exercice 3

Montrer la **linéarité à gauche et à droite** :

$$\lambda(u \otimes v) = (\lambda u) \otimes v = u \otimes (\lambda v)$$

pour $\lambda \in R$.

Correction détaillée :

1. Soit $\phi \in E^*$, $\psi \in F^*$.

$$(\lambda(u \otimes v))(\phi \otimes \psi) = \lambda(u \otimes v)(\phi \otimes \psi) = \lambda\phi(u)\psi(v)$$

$$((\lambda u) \otimes v)(\phi \otimes \psi) = \phi(\lambda u)\psi(v) = \lambda\phi(u)\psi(v)$$

$$(u \otimes (\lambda v))(\phi \otimes \psi) = \phi(u)\psi(\lambda v) = \lambda\phi(u)\psi(v)$$

2. Conclusion : égalité vérifiée pour toutes les formes.

Exercice 4

Soit $E = F = R^2$ avec $u = (1, 2)$, $v = (3, 4)$, calculer $(u + v) \otimes (u - v)$.

Correction détaillée :

- Utilisons la linéarité bilinéaire :

$$(u + v) \otimes (u - v) = u \otimes u - u \otimes v + v \otimes u - v \otimes v$$

- Calculons chaque terme :

$$u \otimes u = (1, 2) \otimes (1, 2), \quad u \otimes v = (1, 2) \otimes (3, 4)$$

$$v \otimes u = (3, 4) \otimes (1, 2), \quad v \otimes v = (3, 4) \otimes (3, 4)$$

- Chaque produit tensoriel peut s'écrire sous forme de ****matrice 2x2**** :

$$x \otimes y = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 & y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 y_1 & x_1 y_2 \\ x_2 y_1 & x_2 y_2 \end{pmatrix}$$

Ainsi :

$$u \otimes u = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad u \otimes v = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}, \dots$$

- On additionne avec les signes :

$$(u + v) \otimes (u - v) = \begin{pmatrix} - & + \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} + & - \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 8 \end{pmatrix} + \dots$$

(Procéder terme par terme pour obtenir le résultat final.)

—

Exercice 5

Vérifier que $(u \otimes v)(\phi \otimes \psi) = \phi(u)\psi(v)$ est ****linéaire**** en ϕ et ψ .

Correction détaillée :

- Soit $\phi_1, \phi_2 \in E^*$, $\lambda \in R$:

$$(u \otimes v)((\phi_1 + \lambda\phi_2) \otimes \psi) = (\phi_1 + \lambda\phi_2)(u)\psi(v) = \phi_1(u)\psi(v) + \lambda\phi_2(u)\psi(v)$$

- Idem pour ψ , donc linéarité vérifiée.

—

Exercice 6

Soit $E = R^2$, $F = R^3$, $u_1 = (1, 0)$, $u_2 = (0, 1)$, $v_1 = (1, 0, 0)$, $v_2 = (0, 1, 0)$, $v_3 = (0, 0, 1)$. Donner la ****base canonique de $E \otimes F$ ****.

Correction détaillée :

- La base de $E \otimes F$ est :

$$\{u_i \otimes v_j \mid i = 1, 2; j = 1, 2, 3\}$$

- Explicitement :

$$u_1 \otimes v_1, u_1 \otimes v_2, u_1 \otimes v_3, u_2 \otimes v_1, u_2 \otimes v_2, u_2 \otimes v_3$$

- Chaque vecteur est indépendant, donc c'est bien une base.

—

Exercice 7

Soit $u = (2, 1)$, $v = (1, 3)$, $w = (0, 1)$, vérifier :

$$(u + v) \otimes w = u \otimes w + v \otimes w$$

Correction détaillée :

1. Calculons $(u + v) = (2 + 1, 1 + 3) = (3, 4)$ 2. Produit tensoriel avec $w = (0, 1)$:

$$(u + v) \otimes w = (3, 4) \otimes (0, 1) = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 0 & 3 \cdot 1 \\ 4 \cdot 0 & 4 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

3. Calculons séparément :

$$u \otimes w = (2, 1) \otimes (0, 1) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 0 & 2 \cdot 1 \\ 1 \cdot 0 & 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad v \otimes w = (1, 3) \otimes (0, 1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 0 & 1 \cdot 1 \\ 3 \cdot 0 & 3 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

4. Addition : $u \otimes w + v \otimes w = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$

04 vérifié.

Exercice 8

Montrer que $\lambda(u \otimes v) = (\lambda u) \otimes v = u \otimes (\lambda v)$.

Correction détaillée :

1. Par définition, $(\lambda u \otimes v)(\phi \otimes \psi) = \phi(\lambda u)\psi(v) = \lambda\phi(u)\psi(v)$ 2. De même $u \otimes (\lambda v)(\phi \otimes \psi) = \phi(u)\psi(\lambda v) = \lambda\phi(u)\psi(v)$ 3. Donc égalité confirmée pour tout $\phi \otimes \psi$.

Exercice 9

Soit $u_1 = (1, 0)$, $u_2 = (0, 1)$, $v_1 = (1, 0, 0)$, $v_2 = (0, 1, 0)$, $v_3 = (0, 0, 1)$. Exprimer $(2u_1 + 3u_2) \otimes (v_1 - v_3)$ en **somme de produits tensoriels simples**.

Correction détaillée :

1. On utilise bilinéarité :

$$(2u_1 + 3u_2) \otimes (v_1 - v_3) = 2u_1 \otimes v_1 - 2u_1 \otimes v_3 + 3u_2 \otimes v_1 - 3u_2 \otimes v_3$$

2. C'est la décomposition en **produits tensoriels simples**, vérifiée.

Exercice 10

Soit $E = F = R^2$, $u_1 = (1, 2)$, $u_2 = (0, 1)$, $v_1 = (3, 0)$, $v_2 = (1, 1)$. Exprimer $(u_1 + u_2) \otimes (v_1 + v_2)$.

Correction détaillée :

1. Bilinéarité :

$$(u_1 + u_2) \otimes (v_1 + v_2) = u_1 \otimes v_1 + u_1 \otimes v_2 + u_2 \otimes v_1 + u_2 \otimes v_2$$

2. Remplaçons les vecteurs :

$$u_1 \otimes v_1 = (1, 2) \otimes (3, 0) = (3) 060, \quad u_1 \otimes v_2 = (1, 2) \otimes (1, 1) = (1) 122$$

$$u_2 \otimes v_1 = (0, 1) \otimes (3, 0) = (0) 030, \quad u_2 \otimes v_2 = (0, 1) \otimes (1, 1) = (0) 011$$

3. Addition finale :

$$(u_1 + u_2) \otimes (v_1 + v_2) = (3) + 1 + 0 + 00 + 1 + 0 + 06 + 2 + 3 + 10 + 2 + 0 + 1 = (4) 1123$$

Vérifié et décomposé pas à pas.

Exercices sur les Tenseurs d'Ordre 2 et 3

Exercice 1

Soit $E = R^2$ avec base canonique (e_1, e_2) . Soit le tenseur d'ordre 2 $T = e_1 \otimes e_1 + 2e_1 \otimes e_2 - e_2 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2$. Écrire la **matrice associée** de T .

Correction détaillée :

1. Un tenseur d'ordre 2 sur R^2 s'écrit comme une matrice 2×2 dans la base canonique. 2. Les composantes T_{ij} sont définies par $T = \sum_{i,j} T_{ij} e_i \otimes e_j$. 3. Ici, on lit directement :

$$T_{11} = 1, \quad T_{12} = 2, \quad T_{21} = -1, \quad T_{22} = 1$$

4. La matrice est donc :

$$[T] = (1) 2 - 11$$

—

Exercice 2

Soit $E = R^3$ avec base canonique (e_1, e_2, e_3) . Soit le tenseur d'ordre 2 : $T = e_1 \otimes e_2 + 3e_2 \otimes e_3 - 2e_3 \otimes e_1$. Écrire la **matrice 3×3 .

Correction détaillée :

1. Les composantes T_{ij} sont : - $T_{12} = 1$ - $T_{23} = 3$ - $T_{31} = -2$ - Les autres $T_{ij} = 0$
2. La matrice $[T]$ est :

$$[T] = (0) 10003 - 200$$

—

Exercice 3

Soit $E = R^2$ et $T \in E \otimes E$. Calculer la **trace** de $T = 3e_1 \otimes e_1 - e_1 \otimes e_2 + 4e_2 \otimes e_2$.

Correction détaillée :

1. La trace d'un tenseur d'ordre 2 est la somme de ses composantes diagonales :

$$Tr(T) = T_{11} + T_{22} = 3 + 4 = 7$$

—

Exercice 4

Soit $E = R^3$ et $T \in E \otimes E \otimes E$ défini par :

$$T = e_1 \otimes e_2 \otimes e_3 + 2e_2 \otimes e_1 \otimes e_3 - e_3 \otimes e_3 \otimes e_1$$

Écrire les composantes T_{ijk} non nulles.

Correction détaillée :

1. Un tenseur d'ordre 3 a des composantes T_{ijk} pour $i, j, k \in \{1, 2, 3\}$. 2. Lecture directe : - $T_{123} = 1$ - $T_{213} = 2$ - $T_{331} = -1$ 3. Toutes les autres composantes sont nulles.

—

Exercice 5

Soit $u = (1, 0)$, $v = (0, 1)$, $w = (2, 3)$ dans $E = R^2$. Former le tenseur d'ordre 3 : $T = u \otimes v \otimes w$. Écrire la **matrice de composantes T_{ijk} **.

Correction détaillée :

1. $T_{ijk} = u_i v_j w_k$ 2. Vecteurs : $u = (1, 0)$, $v = (0, 1)$, $w = (2, 3)$ 3. Non-nulles seulement : - $u_1 = 1$, $v_2 = 1$, $w_1 = 2$, $w_2 = 3$ - Donc $T_{121} = 1 * 1 * 2 = 2$, $T_{122} = 1 * 1 * 3 = 3$ 4. Toutes les autres composantes = 0

—

Exercice 6

Soit $E = R^3$ et $T = e_1 \otimes e_2 \otimes e_3 - e_2 \otimes e_1 \otimes e_3 + e_3 \otimes e_3 \otimes e_3$. Calculer la **contrainte de linéarité** : montrer que T est linéaire dans chaque composante.

Correction détaillée :

1. Le tenseur est construit par combinaison de produits tensoriels : $T = \sum c_{ijk} e_i \otimes e_j \otimes e_k$ 2. Par définition du produit tensoriel, T est linéaire dans chaque facteur : - Exemple : $(\alpha e_1 + \beta e_2) \otimes e_2 \otimes e_3 = \alpha e_1 \otimes e_2 \otimes e_3 + \beta e_2 \otimes e_2 \otimes e_3$ 3. Ainsi T est linéaire dans chacune des trois composantes.

—

Exercice 7

Soit $E = R^2$, $T = e_1 \otimes e_1 \otimes e_2 + e_2 \otimes e_1 \otimes e_2$. Calculer la **trace partielle sur la première et troisième composante**.

Correction détaillée :

1. La trace partielle $Tr_{13}(T)$ sur les composantes 1 et 3 est :

$$(Tr_{13}T)_j = \sum_i T_{iji}$$

2. Composantes non nulles : $T_{112} = 1$, $T_{212} = 1$ - $i = 1$: $T_{111} = 0$, $T_{121} = 0$ - $i = 2$: $T_{212} = 1$, $T_{222} = 0$ 3. Donc $Tr_{13}(T)_1 = 0 + 1 = 1$, $Tr_{13}(T)_2 = 0 + 0 = 0$

—

Exercice 8

Soit $E = R^3$, $T = e_1 \otimes e_1 - e_2 \otimes e_2 + 2e_3 \otimes e_2$. Calculer la **trace** de T .

Correction détaillée :

- Trace = somme des composantes diagonales : $T_{11} + T_{22} + T_{33}$
 - $T_{11} = 1$, $T_{22} = -1$, $T_{33} = 0$
 - Trace = $1 - 1 + 0 = 0$
-

Exercice 9

Soit $T \in R^2 \otimes R^2 \otimes R^2$:

$$T = e_1 \otimes e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2 \otimes e_2$$

Vérifier linéarité en la première composante.

Correction détaillée :

- Soit $u = \alpha e_1 + \beta e_2$
- $(\alpha e_1 + \beta e_2) \otimes e_1 \otimes e_1 = \alpha e_1 \otimes e_1 \otimes e_1 + \beta e_2 \otimes e_1 \otimes e_1$

Exercices sur les tenseurs et la variance

Exercice 1

Soit $E = R^2$ avec base $B = (e_1, e_2)$ et base duale $B^* = (e^1, e^2)$. Exprimer un tenseur $T \in E \otimes E^*$ de composantes T_j^i et préciser sa **variance**.

Correction détaillée :

- Un tenseur $T \in E \otimes E^*$ a **1 indice contravariant** (haut) et **1 indice covariant** (bas).
- En composantes : $T = \sum_{i,j} T_j^i e_i \otimes e^j$
- Par exemple, si $T_1^1 = 2, T_2^1 = 0, T_1^2 = 1, T_2^2 = 3$, alors :

$$T = 2e_1 \otimes e^1 + 0 + 1e_2 \otimes e^1 + 3e_2 \otimes e^2$$

- Ici la variance est $(1, 1)$: 1 indice contravariant (ligne), 1 covariant (colonne).
-

Exercice 2

Soit $E = R^3$, $T \in E^* \otimes E^*$ (2 indices covariants). Donner la notation en composantes T_{ij} et préciser la variance.

Correction détaillée :

- $T \in E^* \otimes E^*$: **2 indices covariants**
 - Base duale $B^* = (e^1, e^2, e^3)$
 - $T = \sum_{i,j=1}^3 T_{ij} e^i \otimes e^j$
 - Variance : $(0, 2) \rightarrow$ aucun indice contravariant, 2 indices covariants.
-

Exercice 3

Soit $T \in E \otimes E \otimes E^*$, déterminer la **variance** et écrire la forme générale.

Correction détaillée :

1. T est un tenseur d'ordre 3
2. La variance est $(2, 1)$: 2 indices contravariants, 1 covariant
3. Base : $B = (e_1, \dots, e_n)$, B^* duale
4. Forme générale :

$$T = \sum_{i,j,k} T_k^{ij} e_i \otimes e_j \otimes e^k$$

—

Exercice 4

Soit $E = R^2$, base canonique B . Soit $T = e_1 \otimes e^1 + 2e_2 \otimes e^1 - e_1 \otimes e^2$. Identifier les indices covariants et contravariants.

Correction détaillée :

1. Chaque $e_i \rightarrow$ contravariant, chaque $e^j \rightarrow$ covariant
2. $T = T_j^i e_i \otimes e^j$ - $e_1 \otimes e^1 \Rightarrow i = 1$ contravariant, $j = 1$ covariant - $2e_2 \otimes e^1 \Rightarrow i = 2$ contravariant, $j = 1$ covariant - $-e_1 \otimes e^2 \Rightarrow i = 1$ contravariant, $j = 2$ covariant
3. Donc variance $(1, 1)$.

—

Exercice 5

Soit $E = R^3$, $T \in E \otimes E^* \otimes E^*$. Combien d'indices contravariants et covariants ?

Correction détaillée :

1. $E \rightarrow$ indice contravariant, $E^* \rightarrow$ indice covariant
2. $T \in E \otimes E^* \otimes E^* \rightarrow$ variance $(1, 2)$
3. On peut écrire : $T = \sum_{i,j,k} T_{jk}^i e_i \otimes e^j \otimes e^k$

—

Exercice 6

Soit $T \in E^* \otimes E$, écrire sa forme générale et expliquer la **variance**.

Correction détaillée :

1. T est d'ordre 2
2. $E^* \rightarrow$ covariant, $E \rightarrow$ contravariant
3. Forme générale : $T = \sum_{i,j} T_j^i e^i \otimes e_j$
4. Variance : $(1, 1)$ mais inversée par rapport à $E \otimes E^* \rightarrow$ covariant premier, contravariant second

—

Exercice 7

Soit $T \in E \otimes E^*$ avec composantes T_j^i : Montrer que la trace $Tr(T) = \sum_i T_i^i$ est **invariante** par changement de base.

Correction détaillée :

1. En base B : $T = \sum_{i,j} T_j^i e_i \otimes e^j$, trace $Tr(T) = \sum_i T_i^i$
2. Changement de base : $e'_i = \sum_k P_k^i e_k$
3. Transformation des composantes : $T_j'^i = \sum_{k,l} (P^{-1})_k^i T_l^k P_j^l$
4. Trace : $\sum_i T_i'^i = \sum_{k,l} (P^{-1})_k^i T_l^k P_i^l = \sum_k T_k^k$ Invariante

—

Exercice 8

Soit $E = R^2$, $T = e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e^2$. Identifier les indices et la variance.

Correction détaillée :

1. $e_1 \otimes e_1$: contravariant + contravariant ? Non, e^2 est covariant 2. Lecture : $-e_1 \otimes e_1 \rightarrow 2$ contravariant ? - $e_2 \otimes e^2 \rightarrow 1$ contravariant, 1 covariant 3. Donc T est **mélange** $\rightarrow$ tenseur mixte d'ordre 2, variance variable selon le terme.
-

Exercice 9

Soit $T \in E^* \otimes E^* \otimes E$, écrire la notation en composantes T_{ij}^k et préciser variance.

Correction détaillée :

1. $E^* \rightarrow$ covariant $\rightarrow$ indices bas : i,j 2. $E \rightarrow$ contravariant $\rightarrow$ indice haut : k
 3. Forme générale : $T = \sum_{i,j,k} T_{ij}^k e^i \otimes e^j \otimes e_k$ 4. Variance : (1, 2)
-

Exercice 10

Soit $T \in E \otimes E \otimes E^*$, écrire la notation des composantes et expliquer quels indices sont covariants et contravariants.

Correction détaillée :

1. $E \rightarrow$ contravariant $\rightarrow$ indices haut : i,j 2. $E^* \rightarrow$ covariant $\rightarrow$ indice bas : k
3. Forme générale : $T = \sum_{i,j,k} T_k^{ij} e_i \otimes e_j \otimes e^k$ 4. Variance : (2, 1)

Exercices récapitulatifs sur les tenseurs

Exercice 1

Soit $E = R^2$ avec base canonique (e_1, e_2) . Écrire le tenseur d'ordre 2 :

$$T = e_1 \otimes e_1 + 2e_1 \otimes e_2 - e_2 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2$$

et sa matrice associée.

Correction :

$$[T] = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 2

Soit $E = R^3$, $T = e_1 \otimes e_2 + 3e_2 \otimes e_3 - 2e_3 \otimes e_1$. Matrice associée :

$$[T] = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 3

Soit $T = 3e_1 \otimes e_1 - e_1 \otimes e_2 + 4e_2 \otimes e_2$. Calculer la trace :

$$Tr(T) = 3 + 4 = 7$$

Exercice 4

$T = e_1 \otimes e_2 \otimes e_3 + 2e_2 \otimes e_1 \otimes e_3 - e_3 \otimes e_3 \otimes e_1$ Composantes non nulles :

$$T_{123} = 1, \quad T_{213} = 2, \quad T_{331} = -1$$

Exercice 5

$u = (1, 0), v = (0, 1), w = (2, 3) \in R^2, T = u \otimes v \otimes w$. Composantes non nulles :

$$T_{121} = 2, \quad T_{122} = 3$$

Exercice 6

$T = e_1 \otimes e_2 \otimes e_3 - e_2 \otimes e_1 \otimes e_3 + e_3 \otimes e_3 \otimes e_3$. T est linéaire dans chaque composante (vérification par bilinéarité du produit tensoriel).

Exercice 7

$T = e_1 \otimes e_1 \otimes e_2 + e_2 \otimes e_1 \otimes e_2$, trace partielle sur les composantes 1 et 3 :

$$Tr_{13}(T)_1 = 1, \quad Tr_{13}(T)_2 = 0$$

Exercice 8

$T = e_1 \otimes e_1 - e_2 \otimes e_2 + 2e_3 \otimes e_2$, trace :

$$Tr(T) = 1 - 1 + 0 = 0$$

Exercice 9

$T = e_1 \otimes e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2 \otimes e_2$, vérification linéarité première composante :

$$(\alpha e_1 + \beta e_2) \otimes e_1 \otimes e_1 = \alpha e_1 \otimes e_1 \otimes e_1 + \beta e_2 \otimes e_1 \otimes e_1$$

Exercice 10

$T \in E \otimes E^*$, notation composantes :

$$T = \sum_{i,j} T_j^i e_i \otimes e^j, \quad \text{variance}(1, 1)$$

Exercice 11

$T \in E^* \otimes E^*$, notation : $T = \sum_{i,j} T_{ij} e^i \otimes e^j$, variance $(0, 2)$

Exercice 12

$T \in E \otimes E \otimes E^*$, notation : $T = \sum_{i,j,k} T_k^{ij} e_i \otimes e_j \otimes e^k$, variance $(2, 1)$

Exercice 13

$T \in E^* \otimes E$, notation : $T = \sum_{i,j} T_i^j e^i \otimes e_j$, variance $(1, 1)$

Exercice 14

$T \in E^* \otimes E^* \otimes E$, notation : $T = \sum_{i,j,k} T_{ij}^k e^i \otimes e^j \otimes e_k$, variance $(1, 2)$

Exercice 15

$T \in E \otimes E \otimes E^*$, notation : $T = \sum_{i,j,k} T_k^{ij} e_i \otimes e_j \otimes e^k$, variance $(2, 1)$

Exercices récapitulatif sur les tenseurs - Corrigé**Exercice 1**

$$T = e_1 \otimes e_1 + 2e_1 \otimes e_2 - e_2 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2$$

$$[T] = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 2

$$T = e_1 \otimes e_2 + 3e_2 \otimes e_3 - 2e_3 \otimes e_1$$

$$[T] = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 3

$$T = 3e_1 \otimes e_1 - e_1 \otimes e_2 + 4e_2 \otimes e_2$$

$$\text{Tr}(T) = 3 + 4 = 7$$

Exercice 4

$$T = e_1 \otimes e_2 \otimes e_3 + 2e_2 \otimes e_1 \otimes e_3 - e_3 \otimes e_3 \otimes e_1 \quad \text{Composantes non nulles : } T_{123} = 1, T_{213} = 2, T_{331} = -1$$

Exercice 5

$$u = (1, 0), v = (0, 1), w = (2, 3), T = u \otimes v \otimes w \quad \text{Composantes non nulles : } T_{121} = 2, T_{122} = 3$$

Exercice 6

$$T = e_1 \otimes e_2 \otimes e_3 - e_2 \otimes e_1 \otimes e_3 + e_3 \otimes e_3 \otimes e_3 \quad \text{Linéarité : } (\alpha e_1 + \beta e_2) \otimes e_2 \otimes e_3 = \alpha e_1 \otimes e_2 \otimes e_3 + \beta e_2 \otimes e_2 \otimes e_3$$

Exercice 7

$T = e_1 \otimes e_1 \otimes e_2 + e_2 \otimes e_1 \otimes e_2$ Trace partielle $Tr_{13} : (Tr_{13}T)_1 = 1, (Tr_{13}T)_2 = 0$

Exercice 8

$T = e_1 \otimes e_1 - e_2 \otimes e_2 + 2e_3 \otimes e_2$

$$Tr(T) = 1 - 1 + 0 = 0$$

Exercice 9

$T = e_1 \otimes e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2 \otimes e_2$ Vérification linéarité : $(\alpha e_1 + \beta e_2) \otimes e_1 \otimes e_1 = \alpha e_1 \otimes e_1 \otimes e_1 + \beta e_2 \otimes e_1 \otimes e_1$

Exercice 10

$T \in E \otimes E^*$ Notation : $T = \sum_{i,j} T_j^i e_i \otimes e^j$, variance $(1, 1)$

Exercice 11

$T \in E^* \otimes E^*$ Notation : $T = \sum_{i,j} T_{ij} e^i \otimes e^j$, variance $(0, 2)$

Exercice 12

$T \in E \otimes E \otimes E^*$ Notation : $T = \sum_{i,j,k} T_k^{ij} e_i \otimes e_j \otimes e^k$, variance $(2, 1)$

Exercice 13

$T \in E^* \otimes E$ Notation : $T = \sum_{i,j} T_i^j e^i \otimes e_j$, variance $(1, 1)$

Exercice 14

$T \in E^* \otimes E^* \otimes E$ Notation : $T = \sum_{i,j,k} T_{ij}^k e^i \otimes e^j \otimes e_k$, variance $(1, 2)$

Exercice 15

$T \in E \otimes E \otimes E^*$ Notation : $T = \sum_{i,j,k} T_k^{ij} e_i \otimes e_j \otimes e^k$, variance $(2, 1)$

Exercices récapitulatifs sur les tenseurs**Exercice 1**

Soit $E = R^2$ avec base canonique (e_1, e_2) . Écrire le tenseur d'ordre 2 :

$$T = e_1 \otimes e_1 + 2e_1 \otimes e_2 - e_2 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2$$

et sa matrice associée.

Correction :

$$[T] = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -11 \end{pmatrix}$$

Exercice 2

Soit $E = R^3$, $T = e_1 \otimes e_2 + 3e_2 \otimes e_3 - 2e_3 \otimes e_1$. Matrice associée :

$$[T] = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Exercice 3

Soit $T = 3e_1 \otimes e_1 - e_1 \otimes e_2 + 4e_2 \otimes e_2$. Calculer la trace :

$$\text{Tr}(T) = 3 + 4 = 7$$

Exercice 4

$T = e_1 \otimes e_2 \otimes e_3 + 2e_2 \otimes e_1 \otimes e_3 - e_3 \otimes e_3 \otimes e_1$ Composantes non nulles :

$$T_{123} = 1, \quad T_{213} = 2, \quad T_{331} = -1$$

Exercice 5

$u = (1, 0), v = (0, 1), w = (2, 3) \in R^2$, $T = u \otimes v \otimes w$. Composantes non nulles :

$$T_{121} = 2, \quad T_{122} = 3$$

Exercice 6

$T = e_1 \otimes e_2 \otimes e_3 - e_2 \otimes e_1 \otimes e_3 + e_3 \otimes e_3 \otimes e_3$. T est linéaire dans chaque composante (vérification par bilinéarité du produit tensoriel).

Exercice 7

$T = e_1 \otimes e_1 \otimes e_2 + e_2 \otimes e_1 \otimes e_2$, trace partielle sur les composantes 1 et 3 :

$$\text{Tr}_{13}(T)_1 = 1, \quad \text{Tr}_{13}(T)_2 = 0$$

Exercice 8

$T = e_1 \otimes e_1 - e_2 \otimes e_2 + 2e_3 \otimes e_2$, trace :

$$\text{Tr}(T) = 1 - 1 + 0 = 0$$

Exercice 9

$T = e_1 \otimes e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2 \otimes e_2$, vérification linéarité première composante :

$$(\alpha e_1 + \beta e_2) \otimes e_1 \otimes e_1 = \alpha e_1 \otimes e_1 \otimes e_1 + \beta e_2 \otimes e_1 \otimes e_1$$

Exercise 10

$T \in E \otimes E^*$, notation composantes :

$$T = \sum_{i,j} T_j^i e_i \otimes e^j, \quad \text{variance}(1,1)$$

Exercise 11

$T \in E^* \otimes E^*$, notation : $T = \sum_{i,j} T_{ij} e^i \otimes e^j$, variance $(0,2)$

Exercise 12

$T \in E \otimes E \otimes E^*$, notation : $T = \sum_{i,j,k} T_k^{ij} e_i \otimes e_j \otimes e^k$, variance $(2,1)$

Exercise 13

$T \in E^* \otimes E$, notation : $T = \sum_{i,j} T_i^j e^i \otimes e_j$, variance $(1,1)$

Exercise 14

$T \in E^* \otimes E^* \otimes E$, notation : $T = \sum_{i,j,k} T_{ij}^k e^i \otimes e^j \otimes e_k$, variance $(1,2)$

Exercise 15

$T \in E \otimes E \otimes E^*$, notation : $T = \sum_{i,j,k} T_k^{ij} e_i \otimes e_j \otimes e^k$, variance $(2,1)$

Exercices récapitulatif sur les tenseurs - Corrigé**Exercise 1**

$$T = e_1 \otimes e_1 + 2e_1 \otimes e_2 - e_2 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2$$

$$[T] = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercise 2

$$T = e_1 \otimes e_2 + 3e_2 \otimes e_3 - 2e_3 \otimes e_1$$

$$[T] = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Exercise 3

$$T = 3e_1 \otimes e_1 - e_1 \otimes e_2 + 4e_2 \otimes e_2$$

$$\text{Tr}(T) = 3 + 4 = 7$$

Exercice 4

$T = e_1 \otimes e_2 \otimes e_3 + 2e_2 \otimes e_1 \otimes e_3 - e_3 \otimes e_3 \otimes e_1$ Composantes non nulles : $T_{123} = 1, T_{213} = 2, T_{331} = -1$

Exercice 5

$u = (1, 0), v = (0, 1), w = (2, 3), T = u \otimes v \otimes w$ Composantes non nulles : $T_{121} = 2, T_{122} = 3$

Exercice 6

$T = e_1 \otimes e_2 \otimes e_3 - e_2 \otimes e_1 \otimes e_3 + e_3 \otimes e_3 \otimes e_3$ Linéarité : $(\alpha e_1 + \beta e_2) \otimes e_2 \otimes e_3 = \alpha e_1 \otimes e_2 \otimes e_3 + \beta e_2 \otimes e_2 \otimes e_3$

Exercice 7

$T = e_1 \otimes e_1 \otimes e_2 + e_2 \otimes e_1 \otimes e_2$ Trace partielle $Tr_{13} : (Tr_{13}T)_1 = 1, (Tr_{13}T)_2 = 0$

Exercice 8

$T = e_1 \otimes e_1 - e_2 \otimes e_2 + 2e_3 \otimes e_2$

$$Tr(T) = 1 - 1 + 0 = 0$$

Exercice 9

$T = e_1 \otimes e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2 \otimes e_2$ Vérification linéarité : $(\alpha e_1 + \beta e_2) \otimes e_1 \otimes e_1 = \alpha e_1 \otimes e_1 \otimes e_1 + \beta e_2 \otimes e_1 \otimes e_1$

Exercice 10

$T \in E \otimes E^*$ Notation : $T = \sum_{i,j} T_{ij}^i e_i \otimes e^j$, variance $(1, 1)$

Exercice 11

$T \in E^* \otimes E^*$ Notation : $T = \sum_{i,j} T_{ij} e^i \otimes e^j$, variance $(0, 2)$

Exercice 12

$T \in E \otimes E \otimes E^*$ Notation : $T = \sum_{i,j,k} T_{ij,k}^{ij} e_i \otimes e_j \otimes e^k$, variance $(2, 1)$

Exercice 13

$T \in E^* \otimes E$ Notation : $T = \sum_{i,j} T_{ij}^j e^i \otimes e_j$, variance $(1, 1)$

Exercice 14

$T \in E^* \otimes E^* \otimes E$ Notation : $T = \sum_{i,j,k} T_{ij}^k e^i \otimes e^j \otimes e_k$, variance (1, 2)

Exercice 15

$T \in E \otimes E \otimes E^*$ Notation : $T = \sum_{i,j,k} T_k^{ij} e_i \otimes e_j \otimes e^k$, variance (2, 1)

Exercices sur les tenseurs avec correction détaillée**Exercice 1**

Soit $E = R^2$, base canonique (e_1, e_2) . Tenseur $T = 3e_1 \otimes e_1 - 2e_1 \otimes e_2 + e_2 \otimes e_2$. Calculer la matrice associée et la trace.

Correction :

$$T_{11} = 3, \quad T_{12} = -2, \quad T_{21} = 0, \quad T_{22} = 1$$

$$[T] = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{Tr}(T) = 3 + 1 = 4$$

Exercice 2

$E = R^3$, $T = e_1 \otimes e_2 + 4e_2 \otimes e_3 - e_3 \otimes e_1$. Écrire la matrice 3×3 .

Correction :

$$[T] = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 3

$T \in E \otimes E^*$. Soit $T = 2e_1 \otimes e^1 + 3e_2 \otimes e^1 - e_2 \otimes e^2$. Identifier la variance et les indices covariants/contravariants.

Correction : - $e_i \rightarrow$ contravariant, $e^j \rightarrow$ covariant - $T_1^1 = 2, T_1^2 = 3, T_2^2 = -1$ - Variance : (1, 1)

Exercice 4

$T = e_1 \otimes e_2 \otimes e_1 + 2e_2 \otimes e_1 \otimes e_2 - e_2 \otimes e_2 \otimes e_1$ Lister toutes les composantes non nulles T_{ijk} .

Correction :

$$T_{121} = 1, \quad T_{212} = 2, \quad T_{221} = -1$$

Exercice 5

$T \in E^* \otimes E \otimes E^*$, notation des composantes et variance.

Correction :

$$T = \sum_{i,j,k} T_{i \ k}^j e^i \otimes e_j \otimes e^k, \quad \text{variance}(1, 2)$$

Exercice 6

$T = e_1 \otimes e_1 \otimes e_2 + e_2 \otimes e_2 \otimes e_1$ Calculer la trace partielle Tr_{13} .

Correction :

$$(Tr_{13}T)_1 = T_{111} + T_{212} = 0 + 0 = 0$$

$$(Tr_{13}T)_2 = T_{121} + T_{222} = 0 + 0 = 0$$

Exercice 7

$u = (1, 0, 2), v = (0, 1, 1), w = (1, 1, 0)$, former $T = u \otimes v \otimes w$. Donner toutes les composantes non nulles.

Correction :

$$T_{111} = 1 * 0 * 1 = 0, \quad T_{112} = 1 * 0 * 1 = 0, \quad T_{121} = 1 * 1 * 1 = 1, \dots$$

Les seules non nulles calculées : $T_{121} = 1, T_{122} = 1, T_{321} = 2, T_{322} = 2$

Exercice 8

$T \in E \otimes E^* \otimes E$, écrire forme générale et variance.

Correction :

$$T = \sum_{i,j,k} T_j^i e_i \otimes e^j \otimes e_k, \quad \text{variance}(2, 1)$$

Exercice 9

$T \in E^* \otimes E^* \otimes E$, notation des composantes et variance.

Correction :

$$T = \sum_{i,j,k} T_{ij}^k e^i \otimes e^j \otimes e_k, \quad \text{variance}(1, 2)$$

Exercice 10

$T = e_1 \otimes e_1 - e_2 \otimes e_2 + e_2 \otimes e_1$, calculer trace si possible.

Correction : Trace = $T_{11} + T_{22} = 1 + (-1) = 0$

Exercices sur la trace des tenseurs**Exercice 1**

Soit $T \in R^2 \otimes R^2$ avec $T = e_1 \otimes e_1 + 2e_1 \otimes e_2 - e_2 \otimes e_1 + 3e_2 \otimes e_2$. Calculer $Tr(T)$.

Correction :

$$Tr(T) = T_{11} + T_{22} = 1 + 3 = 4$$

Exercise 2

$$T = 2e_1 \otimes e_1 - e_1 \otimes e_2 + e_2 \otimes e_1 - 2e_2 \otimes e_2$$

$$\text{Tr}(T) = T_{11} + T_{22} = 2 + (-2) = 0$$

Exercise 3

$$T = e_1 \otimes e_2 + 3e_2 \otimes e_1$$

$$\text{Tr}(T) = T_{11} + T_{22} = 0 + 0 = 0$$

Exercise 4

$$T = e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2 + e_3 \otimes e_3 \in R^3 \otimes R^3$$

$$\text{Tr}(T) = 1 + 1 + 1 = 3$$

Exercise 5

$$T = 2e_1 \otimes e_1 - 3e_2 \otimes e_2 + 4e_3 \otimes e_3$$

$$\text{Tr}(T) = 2 + (-3) + 4 = 3$$

Exercise 6

$$T = e_1 \otimes e_1 + 2e_1 \otimes e_2 + 3e_2 \otimes e_1 + 4e_2 \otimes e_2$$

$$\text{Tr}(T) = T_{11} + T_{22} = 1 + 4 = 5$$

Exercise 7

$$T = e_1 \otimes e_2 + e_2 \otimes e_3 + e_3 \otimes e_1$$

$$\text{Tr}(T) = T_{11} + T_{22} + T_{33} = 0 + 0 + 0 = 0$$

Exercise 8

$$T = 5e_1 \otimes e_1 - e_2 \otimes e_2 + 2e_3 \otimes e_3$$

$$\text{Tr}(T) = 5 + (-1) + 2 = 6$$

Exercise 9

$$T = e_1 \otimes e_1 - e_1 \otimes e_2 + e_2 \otimes e_1 - e_2 \otimes e_2 + e_3 \otimes e_3$$

$$\text{Tr}(T) = T_{11} + T_{22} + T_{33} = 1 + (-1) + 1 = 1$$

Exercice 10

$T \in R^3 \otimes R^3$ avec $T = \sum_{i,j} T_{ij} e_i \otimes e_j$, $T_{ij} = i - j$ pour $i, j = 1, 2, 3$. Calculer la trace.

Correction :

$$T_{11} = 1 - 1 = 0, \quad T_{22} = 2 - 2 = 0, \quad T_{33} = 3 - 3 = 0 \Rightarrow \text{Tr}(T) = 0 + 0 + 0 = 0$$

Exercices longs - Trace et contraction**Exercice 1**

Soit $T \in R^3 \otimes R^3$ avec composantes :

$$[T] = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & -1 & 0 \\ & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculer $\text{Tr}(T)$ et la somme des éléments diagonaux.

Correction :

$$\text{Tr}(T) = T_{11} + T_{22} + T_{33} = 2 + (-1) + 1 = 2$$

La somme des éléments diagonaux = trace = 2.

Exercice 2

$T \in R^2 \otimes R^2 \otimes R^2$, composantes non nulles : $T_{111} = 1, T_{122} = 2, T_{212} = 3, T_{221} = 4$. Calculer la trace partielle $\text{Tr}_{13}(T)$.

Correction : Trace partielle sur indices 1 et 3 : $(\text{Tr}_{13}T)_i = \sum_k T_{kik}$

$$(\text{Tr}_{13}T)_1 = T_{111} + T_{211} = 1 + 0 = 1, \quad (\text{Tr}_{13}T)_2 = T_{122} + T_{222} = 2 + 0 = 2$$

Exercice 3

$T \in R^3 \otimes R^3$, $T = e_1 \otimes e_1 + 2e_2 \otimes e_2 + 3e_3 \otimes e_3 - e_1 \otimes e_2$ Calculer la trace.

Correction :

$$\text{Tr}(T) = T_{11} + T_{22} + T_{33} = 1 + 2 + 3 = 6$$

Exercice 4

$T \in R^2 \otimes R^2 \otimes R^2$, $T = e_1 \otimes e_1 \otimes e_1 + e_1 \otimes e_2 \otimes e_2 + e_2 \otimes e_1 \otimes e_2 + e_2 \otimes e_2 \otimes e_1$ Calculer $\text{Tr}_{12}(T)$.

Correction : Trace sur indices 1 et 2 : $(\text{Tr}_{12}T)_k = \sum_i T_{iik}$

$$(\text{Tr}_{12}T)_1 = T_{111} + T_{221} = 1 + 1 = 2, \quad (\text{Tr}_{12}T)_2 = T_{112} + T_{222} = 0 + 0 = 0$$

Exercice 5

$T = e_1 \otimes e_2 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_1 \otimes e_2 + e_1 \otimes e_1 \otimes e_2$ Calculer $Tr_{13}(T)$ et $Tr_{23}(T)$.

Correction :

$$Tr_{13}(T)_i = \sum_k T_{kik} \Rightarrow (Tr_{13})_1 = T_{111} + T_{212} = 0 + 1 = 1, (Tr_{13})_2 = T_{121} + T_{222} = 1 + 0 = 1$$

$$Tr_{23}(T)_i = \sum_k T_{ikk} \Rightarrow (Tr_{23})_1 = T_{111} + T_{122} = 0 + 0 = 0, (Tr_{23})_2 = T_{211} + T_{222} = 0 + 0 = 0$$

Exercice 6

$T = e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2 + e_3 \otimes e_3 - e_1 \otimes e_2$ Vérifier que la trace est invariante sous permutation des indices diagonaux.

Correction :

$$Tr(T) = 1 + 1 + 1 = 3, \quad \text{permutation diagonale ne change pas les valeurs diagonales} \Rightarrow Tr(T) = 3$$

Exercice 7

$T \in R^3 \otimes R^3 \otimes R^3$, $T_{111} = 1, T_{222} = 2, T_{333} = 3, T_{123} = 1$ Calculer $Tr_{13}(T)$.

Correction :

$$(Tr_{13}T)_1 = T_{111} + T_{211} = 1 + 0 = 1, \quad (Tr_{13}T)_2 = T_{122} + T_{222} = 0 + 2 = 2, \quad (Tr_{13}T)_3 = T_{133} + T_{233} = 0 + 0 = 0$$

Exercice 8

$T = 2e_1 \otimes e_1 + 3e_2 \otimes e_2 + 4e_3 \otimes e_3 + e_1 \otimes e_2$ Calculer $Tr(T)$.

Correction :

$$Tr(T) = 2 + 3 + 4 = 9$$

Exercice 9

$T \in R^2 \otimes R^2 \otimes R^2$, $T = e_1 \otimes e_1 \otimes e_2 + e_2 \otimes e_2 \otimes e_1$ Calculer $Tr_{13}(T)$.

Correction :

$$(Tr_{13}T)_1 = T_{111} + T_{212} = 0 + 0 = 0, \quad (Tr_{13}T)_2 = T_{121} + T_{222} = 0 + 0 = 0$$

Exercice 10

$T = e_1 \otimes e_1 \otimes e_1 + 2e_2 \otimes e_2 \otimes e_2 + 3e_3 \otimes e_3 \otimes e_3 - e_1 \otimes e_2 \otimes e_3$ Calculer $Tr_{13}(T)$ et $Tr(T)$ si applicable.

Correction : Trace partielle Tr_{13} :

$$(Tr_{13}T)_1 = T_{111} + T_{211} = 1 + 0 = 1, \quad (Tr_{13}T)_2 = T_{122} + T_{222} = 0 + 2 = 2, \quad (Tr_{13}T)_3 = T_{133} + T_{233} = 0 + 0 = 0$$

Trace complète (indices 1 et 2 pour ordre 2) n'est pas directement définie pour un tenseur d'ordre 3, on utilise trace partielle.

Problème : Tenseur métrique

Soit $E = \mathbb{R}^3$ avec base canonique (e_1, e_2, e_3) et g le tenseur métrique défini par :

$$g = e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2 + e_3 \otimes e_3$$

Question 1 : Linéarité

Vérifier que g est linéaire dans chaque composante.

Correction : Pour $u, v \in E$ et scalaires α, β :

$$g(\alpha u + \beta v, w) = (\alpha u + \beta v) \cdot w = \alpha(u \cdot w) + \beta(v \cdot w)$$

Donc g est bilinéaire $\rightarrow$ linéaire dans chaque composante.

Question 2 : Ordre du tenseur

Quel est l'ordre de g ?

Correction : $g \in E \otimes E \rightarrow$ ordre 2.

Question 3 : Produit tensoriel

Exprimer le produit tensoriel $g \otimes g$.

Correction :

$$g \otimes g = \sum_{i,j=1}^3 e_i \otimes e_i \otimes e_j \otimes e_j$$

C'est un tenseur d'ordre 4.

Question 4 : Base duale

Soit (e^1, e^2, e^3) la base duale. Exprimer g dans la base duale.

Correction :

$$g = \sum_{i=1}^3 e_i \otimes e_i = \sum_{i=1}^3 e^i \otimes e^i$$

Dans $E^* \otimes E^*$, les indices sont covariants.

Question 5 : Trace et contraction

Calculer la trace $Tr(g)$ et la contraction partielle $Tr_{12}(g \otimes g)$.

Correction : Trace de g :

$$Tr(g) = g_{11} + g_{22} + g_{33} = 1 + 1 + 1 = 3$$

Trace partielle sur les indices 1 et 2 de $g \otimes g$:

$$(Tr_{12}(g \otimes g))_{kl} = \sum_i g_{ii} g_{kl} = 3g_{kl}$$

Question 6 : Variance et dualité

Identifier la variance de g et de $g \otimes g$, et préciser la dualité.

Correction : - $g \in E \otimes E \rightarrow$ variance $(2, 0)$ - $g \otimes g \in E \otimes E \otimes E \otimes E \rightarrow$ variance $(4, 0)$ - Dualité : indices covariants pour E^* et contravariants pour E

Exercice 1 : Tenseur euclidien et métrique

Soit $E = \mathbb{R}^3$ avec base canonique (e_1, e_2, e_3) et le tenseur métrique euclidien :

$$g = e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2 + e_3 \otimes e_3$$

Question 1 : Linéarité

Vérifier que g est linéaire dans chaque composante.

Correction : Pour $u, v \in E$, scalaires α, β :

$$g(\alpha u + \beta v, w) = (\alpha u + \beta v) \cdot w = \alpha(u \cdot w) + \beta(v \cdot w)$$

Donc g est bilinéaire $\rightarrow$ linéaire dans chaque composante.

Question 2 : Ordre du tenseur

Quel est l'ordre de g ?

Correction : $g \in E \otimes E$, donc ordre 2.

Question 3 : Composantes

Écrire les composantes g_{ij} dans la base canonique.

Correction :

$$g_{11} = 1, g_{22} = 1, g_{33} = 1, g_{ij} = 0 \text{ pour } i \neq j$$

Question 4 : Produit tensoriel

Exprimer $g \otimes g$.

Correction :

$$g \otimes g = \sum_{i,j=1}^3 e_i \otimes e_i \otimes e_j \otimes e_j$$

C'est un tenseur d'ordre 4.

Question 5 : Trace

Calculer la trace de g .

Correction :

$$\text{Tr}(g) = g_{11} + g_{22} + g_{33} = 3$$

Question 6 : Trace partielle

Calculer $Tr_{12}(g \otimes g)$.

Correction :

$$(Tr_{12}(g \otimes g))_{kl} = \sum_{i=1}^3 g_{ii} g_{kl} = 3g_{kl}$$

Question 7 : Base duale

Exprimer g dans la base duale (e^1, e^2, e^3) .

Correction :

$$g = \sum_{i=1}^3 e^i \otimes e^i$$

Question 8 : Variance et dualité

Identifier la variance de g et $g \otimes g$.

Correction : g : variance $(2, 0)$, $g \otimes g$: variance $(4, 0)$

Question 9 : Contravariance et covariance

Préciser quels indices sont covariants et contravariants.

Correction : - Indices supérieurs $\rightarrow$ contravariants (vecteurs) - Indices inférieurs $\rightarrow$ covariants (formes linéaires)

Question 10 : Linéarité du produit tensoriel

Vérifier que $g \otimes g$ est linéaire dans chaque composante.

Correction :

$$g \otimes g(\alpha u + \beta v, w, x, y) = \alpha(g \otimes g)(u, w, x, y) + \beta(g \otimes g)(v, w, x, y)$$

Donc linéaire dans chaque composante.

Partie A : 5 QCM sur les tenseurs**QCM 1**

Soit $T = e_1 \otimes e_1 + 2e_2 \otimes e_2$ dans $E = \mathbb{R}^2$. La trace de T est :

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

Correction : $Tr(T) = 1 + 2 = 3 \Rightarrow c)$

QCM 2

Le tenseur métrique euclidien g est :

- a) Linéaire seulement dans la première composante
- b) Bilinéaire
- c) D'ordre 3
- d) Covariant uniquement

Correction : g est bilinéaire $\rightarrow$ b)

QCM 3

Le produit tensoriel $T \otimes S$ a pour ordre :

- a) La somme des ordres de T et S
- b) La différence des ordres
- c) Toujours 2
- d) Toujours 1

Correction : ordre = somme des ordres $\rightarrow$ a)

QCM 4

Pour $T \in E \otimes E^*$, la variance est :

- a) (1,1)
- b) (2,0)
- c) (0,2)
- d) (1,0)

Correction : (1, 1) $\rightarrow$ a)

QCM 5

La contraction sur les indices i et j d'un tenseur T_{ijk} :

- a) Produit tensoriel
- b) Trace partielle
- c) Trace totale uniquement
- d) Base duale

Correction : contraction = trace partielle $\rightarrow$ b)

Problème 1

$E = R^3$, tenseur métrique $g = e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2 + e_3 \otimes e_3$. Questions :

1. Linéarité de g
2. Ordre
3. Composantes g_{ij}
4. Produit tensoriel $g \otimes g$
5. Trace de g
6. Trace partielle $Tr_{12}(g \otimes g)$
7. Base duale de g
8. Variance de g et $g \otimes g$
9. Indices covariants/contravariants
10. Linéarité du produit tensoriel

Correction : Même que l'exemple précédent, détaillé pas à pas.

Problème 2

$T \in R^2 \otimes R^2 \otimes R^2 : T_{111} = 1, T_{122} = 2, T_{212} = 3, T_{221} = 4$ Questions :

1. Identifier les composantes non nulles
2. Ordre de T
3. Trace partielle $Tr_{13}(T)$
4. Trace partielle $Tr_{12}(T)$
5. Linéarité
6. Produit tensoriel $T \otimes T$
7. Variance
8. Base duale
9. Contravariance/covariance
10. Trace totale si applicable

Correction : Calcul pas à pas de toutes les traces partielles et composantes.

Problème 3

$E = \mathbb{R}^3$, $T = e_1 \otimes e_2 \otimes e_3 + e_2 \otimes e_1 \otimes e_2 - e_3 \otimes e_3 \otimes e_1$ Questions :

1. Composantes non nulles
2. Ordre
3. Produit tensoriel $T \otimes g$
4. Trace partielle Tr_{13}
5. Base duale
6. Linéarité
7. Variance
8. Contravariance/covariance
9. Trace totale si applicable
10. Vérification bilinéarité

Correction : Étapes pas à pas sur chaque question.

Problème 4

$T \in E^* \otimes E \otimes E^* : T = \sum_{i,j,k} T_{i\ k}^j e^i \otimes e_j \otimes e^k$ Questions :

1. Identifier variance (1, 2)
2. Composantes non nulles (exemples)
3. Linéarité
4. Trace partielle sur indices 1 et 3
5. Produit tensoriel $T \otimes T$
6. Base duale
7. Contravariance/covariance
8. Vérification linéarité
9. Tenseur euclidien associé si $E = \mathbb{R}^3$
10. Trace complète si possible

Correction : Chaque question résolue pas à pas avec calculs des composantes, traces et contraction.

Partie A : QCM corrigés

QCM 1

$T = e_1 \otimes e_1 + 2e_2 \otimes e_2$ Trace : $Tr(T) = T_{11} + T_{22} = 1 + 2 = 3 \rightarrow$ Réponse : c)

QCM 2

g est bilinéaire : Pour $u, v \in E$, α, β scalaires : $g(\alpha u + \beta v, w) = \alpha g(u, w) + \beta g(v, w) \rightarrow$ b)

QCM 3

Produit tensoriel $T \otimes S$: ordre = somme des ordres de T et $S \rightarrow$ a)

QCM 4

$T \in E \otimes E^* \Rightarrow$ variance $(1, 1) \rightarrow$ a)

QCM 5

Contraction sur indices i et j : trace partielle $\rightarrow$ b)

Problème 1

$E = R^3$, $g = e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2 + e_3 \otimes e_3$

1. Linéarité : $g(\alpha u + \beta v, w) = \alpha g(u, w) + \beta g(v, w)$
2. Ordre : $g \in E \otimes E$, ordre 2
3. Composantes : $g_{11} = g_{22} = g_{33} = 1$, autres 0
4. Produit tensoriel : $g \otimes g = \sum_{i,j=1}^3 e_i \otimes e_i \otimes e_j \otimes e_j$
5. Trace : $T_{11} + T_{22} + T_{33} = 1 + 1 + 1 = 3$
6. Trace partielle $Tr_{12}(g \otimes g) = \sum_i g_{ii} g_{kl} = 3g_{kl}$
7. Base duale : $g = \sum_{i=1}^3 e^i \otimes e^i$
8. Variance : $g : (2, 0)$, $g \otimes g : (4, 0)$
9. Indices covariants/contravariants : indices supérieurs $\rightarrow$ contravariants, inférieurs $\rightarrow$ covariants
10. Linéarité du produit tensoriel : $(g \otimes g)(\alpha u + \beta v, w, x, y) = \alpha(g \otimes g)(u, w, x, y) + \beta(g \otimes g)(v, w, x, y)$

Problème 2

$T_{111} = 1, T_{122} = 2, T_{212} = 3, T_{221} = 4$, ordre 3

1. Composantes non nulles : $T_{111} = 1, T_{122} = 2, T_{212} = 3, T_{221} = 4$
2. Ordre : 3
3. Trace partielle Tr_{13} : $(Tr_{13})_1 = T_{111} + T_{211} = 1 + 0 = 1, (Tr_{13})_2 = T_{122} + T_{222} = 2 + 0 = 2$
4. Trace partielle Tr_{12} : $(Tr_{12})_1 = T_{111} + T_{221} = 1 + 4 = 5, (Tr_{12})_2 = T_{122} + T_{212} = 2 + 3 = 5$
5. Linéarité : vérifiée pas à pas
6. Produit tensoriel $T \otimes T$: tenseur d'ordre 6, composantes $(T \otimes T)_{ijklmn} = T_{ijk}T_{lmn}$
7. Variance : $(3, 0)$
8. Base duale : $T = \sum_{ijk} T_{ijk} e_i \otimes e_j \otimes e_k = \sum_{ijk} T_{ijk} e^i \otimes e^j \otimes e^k$ dans E^*
9. Contravariance/covariance : tous indices supérieurs $\rightarrow$ contravariants
10. Trace totale : non définie pour ordre 3, uniquement traces partielles

Problème 3

$T = e_1 \otimes e_2 \otimes e_3 + e_2 \otimes e_1 \otimes e_2 - e_3 \otimes e_3 \otimes e_1$

1. Composantes non nulles : $T_{123} = 1, T_{212} = 1, T_{331} = -1$
2. Ordre : 3
3. Produit tensoriel $T \otimes g$: ordre 5, composantes $(T \otimes g)_{ijklm} = T_{ijk}g_{lm}$
4. Trace partielle Tr_{13} : $(Tr_{13})_1 = T_{111} + T_{211} = 0 + 0 = 0, (Tr_{13})_2 = T_{122} + T_{222} = 0 + 0 = 0, (Tr_{13})_3 = T_{133} + T_{233} = 0 + 0 = 0$
5. Base duale : $T = \sum_{ijk} T_{ijk} e^i \otimes e^j \otimes e^k$
6. Linéarité : vérifiée
7. Variance : $(3, 0)$
8. Contravariance/covariance : tous indices supérieurs $\rightarrow$ contravariants
9. Trace totale : non définie
10. Bilinéarité : vérifiée sur chaque composante

Problème 4

$$T = \sum_{i,j,k} T_{i\ k}^j e^i \otimes e_j \otimes e^k$$

1. Variance : $(1, 2)$
2. Composantes non nulles : exemple $T_{1\ 2}^1 = 3$, $T_{2\ 1}^2 = -1$
3. Linéarité : $(\alpha T + \beta S)_{i\ k}^j = \alpha T_{i\ k}^j + \beta S_{i\ k}^j$
4. Trace partielle indices 1 et 3 : $(Tr_{13} T)^j = \sum_i T_{i\ i}^j$
5. Produit tensoriel $T \otimes T$: $(T \otimes T)_{ijklmn} = T_{i\ k}^j T_{l\ n}^m$
6. Base duale : $T = \sum_{i,j,k} T_{i\ k}^j e^i \otimes e_j \otimes e^k$
7. Contravariance/covariance : 1er et 3e indices covariants, 2e contravariant
8. Linéarité vérifiée
9. Tenseur euclidien associé si $E = R^3$: $g \in E \otimes E$, $g = e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2 + e_3 \otimes e_3$
10. Trace complète : non applicable, seulement traces partielles

20 QCM sur les tenseurs

QCM 1

Soit $T = e_1 \otimes e_1 + 2e_2 \otimes e_2 \in R^2$. La trace de T est :

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

Correction : $Tr(T) = 1 + 2 = 3 \Rightarrow c)$

QCM 2

Le tenseur métrique euclidien g est :

- a) Linéaire seulement dans la première composante
- b) Bilinéaire
- c) D'ordre 3
- d) Covariant uniquement

Correction : b) bilinéaire

QCM 3

Le produit tensoriel $T \otimes S$ a pour ordre :

- a) Somme des ordres de T et S
- b) Différence des ordres
- c) Toujours 2
- d) Toujours 1

Correction : a) somme des ordres

QCM 4

Pour $T \in E \otimes E^*$, la variance est :

- a) (1,1)
- b) (2,0)
- c) (0,2)
- d) (1,0)

Correction : a) (1,1)

QCM 5

La contraction sur les indices i et j d'un tenseur T_{ijk} :

- a) Produit tensoriel
- b) Trace partielle
- c) Trace totale uniquement
- d) Base duale

Correction : b) trace partielle

QCM 6

La trace du tenseur métrique euclidien $g \in R^3 \otimes R^3$ est :

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 0

Correction : c) 3

QCM 7

Le tenseur $T = e_1 \otimes e_2 + e_2 \otimes e_1$ a pour trace :

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) -1

Correction : a) 0

QCM 8

$g \otimes g$ est :

- a) Ordre 2
- b) Ordre 3
- c) Ordre 4
- d) Ordre 1

Correction : c) ordre 4

QCM 9

Dans $T \in E \otimes E$, les indices supérieurs représentent :

- a) Covariants
- b) Contravariants
- c) Trace
- d) Base duale

Correction : b) contravariants

QCM 10

Dans $T \in E^* \otimes E$, la trace partielle est obtenue par :

- a) Somme des diagonales d'un tenseur d'ordre 2
- b) Contraction sur indices covariant et contravariant
- c) Produit tensoriel
- d) Linéarité

Correction : b) contraction sur indices covariant et contravariant

QCM 11

Le tenseur $T = e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2 - e_1 \otimes e_2$ a pour trace :

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3

Correction : c) 2

QCM 12

Pour $T \in R^3 \otimes R^3$, T est symétrique si :

- a) $T_{ij} = -T_{ji}$
- b) $T_{ij} = T_{ji}$
- c) $T_{ii} = 0$
- d) $T_{ij} = 0$

Correction : b) $T_{ij} = T_{ji}$

QCM 13

La base duale (e^1, e^2, e^3) est définie par :

- a) $e^i(e_j) = \delta_j^i$
- b) $e^i \cdot e_j = 1$
- c) $e^i \otimes e_j = 0$
- d) $e^i + e_j = \delta_{ij}$

Correction : a) $e^i(e_j) = \delta_j^i$

QCM 14

Le tenseur $T \in E \otimes E \otimes E$ d'ordre 3 a combien de composantes dans R^3 ?

- a) 3
- b) 6
- c) 9
- d) 27

Correction : d) $3^3 = 27$ composantes

QCM 15

Le produit tensoriel est :

- a) Bilinéaire
- b) Linéaire
- c) Non linéaire
- d) Linéaire seulement sur E^*

Correction : a) bilinéaire

QCM 16

Pour $T \in E \otimes E$, contraction T_{ii} correspond à :

- a) Trace
- b) Produit tensoriel
- c) Base duale
- d) Linéarité

Correction : a) trace

QCM 17

Un tenseur métrique euclidien g est :

- a) Antisymétrique
- b) Symétrique
- c) D'ordre 3
- d) Trace nulle

Correction : b) symétrique

QCM 18

Trace partielle sur indices 1 et 3 d'un tenseur T_{ijk} :

- a) $(Tr_{13}T)_j = \sum_i T_{iji}$
- b) $(Tr_{13}T)_j = \sum_i T_{ijj}$
- c) $(Tr_{13}T)_i = \sum_j T_{ijj}$
- d) $(Tr_{13}T)_i = \sum_j T_{jij}$

Correction : a) $(Tr_{13}T)_j = \sum_i T_{iji}$

QCM 19

Variance d'un tenseur $T \in E \otimes E^* \otimes E$:

- a) (3,0)
- b) (2,1)
- c) (1,2)
- d) (1,1)

Correction : b) (2 contravariant, 1 covariant) $\rightarrow$ (2,1)

QCM 20

Le tenseur $T = e_1 \otimes e_1 \otimes e_2 - e_2 \otimes e_3 \otimes e_1$

- a) Ordre 2
- b) Ordre 3
- c) Trace 0
- d) Produit tensoriel d'ordre 4

Correction : b) ordre 3, trace = 0, mais ici on demande l'ordre $\rightarrow$ b)

Exercices : Convention d'Einstein

Exercice 1

Soit $T_{ij} = e_i \otimes e_j \in R^3$.

Questions :

1. Écrire la somme selon la convention d'Einstein pour T_{ii}
2. Calculer $T_{11} + T_{22} + T_{33}$
3. Vérifier que $T_{ii} = Tr(T)$

Correction : 1) La convention d'Einstein implique que l'on somme sur les indices répétés : $T_{ii} = \sum_{i=1}^3 T_{ii}$ 2) $T_{11} = 1, T_{22} = 1, T_{33} = 1 \Rightarrow T_{ii} = 1 + 1 + 1 = 3$ 3) Trace $T = Tr(T) = 3$, donc $T_{ii} = Tr(T)$

Exercice 2

Soit $A_{ij}B_{jk}$.

Questions :

1. Identifier l'indice répété selon Einstein
2. Écrire le produit matriciel $C_{ik} = A_{ij}B_{jk}$
3. Vérifier le résultat pour $i = k = 1$

Correction : 1) Indice répété : $j \rightarrow$ sommation implicite 2) $C_{ik} = \sum_{j=1}^3 A_{ij}B_{jk}$
 3) $C_{11} = A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} + A_{13}B_{31}$

Exercice 3

$T_{ij} = e_i \otimes e_j$, $S_{jk} = e_j \otimes e_k$.

Questions :

1. Écrire $R_{ik} = T_{ij}S_{jk}$
2. Déterminer l'ordre de R
3. Calculer R_{12} si $T_{ij} = \delta_{ij}$, $S_{jk} = \delta_{jk}$

Correction : 1) $R_{ik} = T_{ij}S_{jk}$ 2) Indice répété $j \rightarrow R$ d'ordre 2 3) $R_{12} = \sum_j \delta_{1j}\delta_{j2} = 0$

Exercice 4

Soit A_{ij} et B_{ji} .

Questions :

1. Écrire $C = A_{ij}B_{ji}$ selon Einstein
2. Déterminer s'il s'agit d'un scalaire
3. Calculer pour $A = B = I_3$

Correction : 1) $C = \sum_{i,j} A_{ij}B_{ji}$ 2) C est scalaire (ordre 0) 3) $A = B = I_3 \Rightarrow C = \sum_{i,j} \delta_{ij}\delta_{ji} = 3$

Exercice 5

$T_{ijk}U_{jkl}$

Questions :

1. Identifier indices répétés
2. Écrire la contraction implicite
3. Déterminer l'ordre de $V_{il} = T_{ijk}U_{jkl}$

Correction : 1) j, k indices répétés $\rightarrow$ sommation implicite 2) $V_{il} = \sum_{j,k} T_{ijk}U_{jkl}$
 3) V d'ordre 2

Exercice 6

Soit $A_i B_i$.

Questions :

1. Identifier la convention d'Einstein utilisée
2. Écrire la somme complète
3. Calculer si $A = (1, 2, 3)$, $B = (4, 5, 6)$

Correction : 1) Indice répété $i \rightarrow$ sommation implicite 2) $A_i B_i = \sum_{i=1}^3 A_i B_i$ 3) $1 * 4 + 2 * 5 + 3 * 6 = 4 + 10 + 18 = 32$

Exercice 7

$T_{ij} = T_{ji}$ (symétrique)

Questions :

1. Vérifier T_{ii} selon Einstein
2. Calculer T_{ii} si $T = I_3$
3. Vérifier $T_{ij} T_{ji}$

Correction : 1) $T_{ii} = \sum_i T_{ii}$ 2) $T = I_3 \Rightarrow T_{ii} = 1 + 1 + 1 = 3$ 3) $T_{ij} T_{ji} = \sum_{i,j} T_{ij}^2 = 3$

Exercice 8

$A_{ij} B_{jk} C_{ki}$

Questions :

1. Identifier indices répétés
2. Écrire somme complète
3. Déterminer si c'est un scalaire

Correction : 1) Indices répétés : j, k 2) $\sum_{j,k} A_{ij} B_{jk} C_{ki}$ 3) Sommation sur tous indices $\rightarrow$ scalaire

Exercice 9

$T_{ij} = \delta_{ij}$

Questions :

1. Calculer T_{ii}
2. Calculer $T_{ij} T_{ji}$
3. Vérifier somme selon Einstein

Correction : 1) $T_{ii} = \sum_i \delta_{ii} = 3$ 2) $T_{ij} T_{ji} = \sum_{i,j} \delta_{ij} \delta_{ji} = 3$ 3) Correct

Exercice 10

$$V_i = T_{ij}A_j$$

Questions :

1. Identifier indice répété
2. Écrire la somme complète
3. Calculer V si $T = I_3$, $A = (1, 2, 3)$

Correction : 1) $j \rightarrow$ sommation implicite 2) $V_i = \sum_j T_{ij}A_j$ 3) $V = (1, 2, 3)$

Exercice 11

$$T_{ijk} = T_{jik}$$

Questions :

1. Vérifier symétrie sur indices 1 et 2
2. Calculer T_{iik} selon Einstein
3. Vérifier trace partielle T_{ijj}

Correction : 1) $T_{ijk} = T_{jik}$ 2) $T_{iik} = \sum_i T_{iik}$ 3) $T_{ijj} = \sum_j T_{ijj}$

Exercice 12

$$A_{ij} = \delta_{ij}, B_{jk} = 2\delta_{jk}$$

Questions :

1. Calculer $C_{ik} = A_{ij}B_{jk}$
2. Identifier indices répétitifs
3. Vérifier C_{11}, C_{22}

Correction : 1) $C_{ik} = \sum_j A_{ij}B_{jk} = \sum_j \delta_{ij}2\delta_{jk} = 2\delta_{ik}$ 2) Indice répété : j 3) $C_{11} = 2, C_{22} = 2$

Exercice 13

$$T_{ijk}U_{kji}$$

Questions :

1. Identifier indices répétés
2. Écrire somme complète
3. Déterminer si scalaire

Correction : 1) Indices répétés : i, j, k 2) $\sum_{i,j,k} T_{ijk}U_{kji}$ 3) Sommation complète $\rightarrow$ scalaire

Exercice 14

$$A_i B_j C_{ij}$$

Questions :

1. Identifier indices répétés
2. Écrire somme complète
3. Calculer si $A = (1, 1, 1)$, $B = (2, 2, 2)$, $C_{ij} = \delta_{ij}$

Correction : 1) Indice répété : i et j dans C_{ij} 2) $\sum_{i,j} A_i B_j C_{ij} = \sum_i A_i B_i$ 3) $1 * 2 + 1 * 2 + 1 * 2 = 6$

Exercice 15

$$T_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A_j = (5, 6)$$

Questions :

1. Calculer $V_i = T_{ij} A_j$
2. Identifier indice répété
3. Vérifier V_1, V_2

Correction : 1) $V_1 = 1 * 5 + 2 * 6 = 17$, $V_2 = 3 * 5 + 4 * 6 = 39$ 2) Indice répété : j 3) $V = (17, 39)$

Problème : Analyse d'un tenseur et déterminant

Soit un tenseur d'ordre 2 $T \in R^{3 \times 3}$ défini par :

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

Questions :

1. Calculer la trace T_{ii} selon la convention d'Einstein.
2. Calculer le déterminant de T en utilisant la sommation avec le symbole de Levi-Civita ϵ_{ijk} .
3. Vérifier que le produit tensoriel $T \otimes I_3$ a ordre 4 et décrire les composantes.
4. Calculer la contraction partielle $(T \otimes I_3)_{iikk}$ selon Einstein.
5. Vérifier la linéarité de T en calculant $T + 2I_3$ et sa trace.

Corrigé détaillé :

1. **Trace :** La trace selon Einstein : $T_{ii} = \sum_{i=1}^3 T_{ii} = T_{11} + T_{22} + T_{33} = 1 + 4 + 9 = 14$

2. **Déterminant via Levi-Civita** : Pour 3×3 : $\det(T) = \epsilon_{ijk} T_{1i} T_{2j} T_{3k}$ - On liste les permutations de (i, j, k) avec $\epsilon_{ijk} = \pm 1$: - $(1, 2, 3) : \epsilon = 1, 1 * 4 * 6 = 24$ - $(1, 3, 2) : \epsilon = -1, 1 * 5 * 0 = 0$ - $(2, 1, 3) : \epsilon = -1, 2 * 0 * 6 = 0$ - $(2, 3, 1) : \epsilon = 1, 2 * 5 * 1 = 10$ - $(3, 1, 2) : \epsilon = 1, 3 * 0 * 0 = 0$ - $(3, 2, 1) : \epsilon = -1, 3 * 4 * 1 = -12$ - Somme : $24 + 0 - 0 + 10 + 0 - 12 = 22$
3. **Produit tensoriel** $T \otimes I_3$: - $T \otimes I_3$ d'ordre $2 + 2 = 4$ - Composantes : $(T \otimes I_3)_{ijkl} = T_{ij}(I_3)_{kl} = T_{ij}\delta_{kl}$ - Exemple : $(T \otimes I_3)_{1212} = T_{12}\delta_{12} = 2 * 0 = 0$, $(T \otimes I_3)_{1222} = T_{12}\delta_{22} = 2 * 1 = 2$
4. **Contraction partielle** $(T \otimes I_3)_{iikk}$: - Contraction sur indices répétés i : $(T \otimes I_3)_{iikk} = \sum_{i=1}^3 (T \otimes I_3)_{iikk} = \sum_{i=1}^3 T_{ii}\delta_{kk} - \delta_{kk} = 1 + 1 + 1 = 3, T_{ii} = 11 \rightarrow$ contraction = $11 * 3 = 33$
5. **Linéarité** : - $T + 2I_3 = (1) + 223$
 $04 + 25$
 $106 + 2 = (3) 23$
 065
 108 - Trace : $Tr(T + 2I_3) = 3 + 6 + 8 = 17$ - Vérification : $Tr(T + 2I_3) = Tr(T) + 2Tr(I_3) = 11 + 2 * 3 = 17$

Problème : Tenseur d'ordre et produit tensoriel

Soit les tenseurs $A \in R^{2 \times 2}$ et $B \in R^{2 \times 2 \times 2}$ définis par :

$$A = (1) 234, \quad B_{ijk} = i + j + k \quad \text{pour } i, j, k = 1, 2$$

Questions :

1. Déterminer l'ordre de A , l'ordre de B et vérifier leur dimension.
2. Calculer le produit tensoriel $C = A \otimes B$ et préciser l'ordre de C .
3. Écrire explicitement la composante C_{1111} et C_{1221} .
4. Vérifier la linéarité du produit tensoriel en calculant $(2A) \otimes B$.
5. Calculer la contraction partielle C_{iijj} selon la convention d'Einstein.

Corrigé détaillé :

1. **Ordre et dimension** : - A est un tenseur d'ordre 2 (2 indices) avec dimension 2×2 . - B est un tenseur d'ordre 3 (3 indices) avec dimension $2 \times 2 \times 2$.
2. **Produit tensoriel** : - Définition : $(A \otimes B)_{ijklm} = A_{ij}B_{klm}$ - Ordre de $C = 2 + 3 = 5$
3. **Composantes** : - $C_{11111} = A_{11}B_{111} = 1 * (1 + 1 + 1) = 3$ - $C_{11221} = A_{11}B_{221} = 1 * (2 + 2 + 1) = 5$

4. **Linéarité :** - $(2A) \otimes B = 2(A \otimes B)$ - Exemple : $(2A) \otimes B_{11111} = 2 * C_{11111} = 2 * 3 = 6$

5. **Contraction partielle C_{iijj} :** - Contraction sur indices répétés i et j :

$$C_{iijjk} = \sum_{i,j=1}^2 C_{iijjk} = \sum_{i,j=1}^2 A_{ii} B_{jjk}$$

- Calcul : - $A_{11} = 1$, $A_{22} = 4$, $B_{11k} = 1 + 1 + k = 2 + k$, $B_{22k} = 2 + 2 + k = 4 + k$ -
Somme sur i, j pour $k = 1$: $C_{iijj1} = A_{11}(B_{11,1} + B_{22,1}) + A_{22}(B_{11,1} + B_{22,1}) =$
 $1 * (3 + 5) + 4 * (3 + 5) = 8 + 32 = 40$

Problèmes : Tenseurs et produit tensoriel

Problème 1

Soit $A \in R^{2 \times 2}$ avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

34.

Questions :

1. Déterminer l'ordre de A et sa dimension.
2. Calculer la trace A_{ii} selon Einstein.
3. Vérifier la linéarité en calculant $2A$ et sa trace.

Correction : 1) A est d'ordre 2, dimension 2×2 . 2) $A_{ii} = 1 + 4 = 5$ 3)
 $2A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}$
68, trace $2 + 8 = 10$, linéarité confirmée.

Problème 2

Tenseur $B \in R^{2 \times 2 \times 2}$ défini par $B_{ijk} = i + j + k$ pour $i, j, k = 1, 2$.

Questions :

1. Déterminer l'ordre de B .
2. Écrire la composante B_{122} .
3. Calculer B_{iij} selon Einstein pour $j = 1$.

Correction : 1) B d'ordre 3 2) $B_{122} = 1 + 2 + 2 = 5$ 3) $B_{i11} = B_{111} + B_{221} =$
 $1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 = 3 + 5 = 8$

Problème 3

Produit tensoriel $C = A \otimes B$.

Questions :

1. Déterminer l'ordre de C .
2. Calculer C_{11111} .
3. Vérifier la linéarité : $(2A) \otimes B = 2(A \otimes B)$

Correction : 1) Ordre de $C = 2+3 = 5$ 2) $C_{11111} = A_{11}B_{111} = 1*(1+1+1) = 3$
3) $(2A) \otimes B_{11111} = 2*3 = 6$, linéarité confirmée

Problème 4

Contraction partielle C_{iijjk} selon Einstein.

Questions :

1. Écrire l'expression $C_{iijjk} = \sum_{i,j} C_{iijjk}$.
2. Calculer pour $k = 1$.
3. Vérifier la cohérence avec les composantes de A et B .

Correction : 1) $C_{iijjk} = \sum_{i,j} A_{ii}B_{jjk}$ 2) $A_{11} = 1, A_{22} = 4, B_{11,1} = 3, B_{22,1} = 5$,
somme = $1*(3+5) + 4*(3+5) = 8 + 32 = 40$ 3) Vérification cohérente

Problème 5

Trace et déterminant combinés : $D = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

34.

Questions :

1. Calculer $Tr(D)$ selon Einstein.
2. Calculer $\det(D)$ avec Levi-Civita $\epsilon_{ij}D_{1i}D_{2j}$.
3. Vérifier la relation entre trace et somme des éléments diagonaux.

Correction : 1) $D_{ii} = 1 + 4 = 5$ 2) $\det(D) = \epsilon_{12}D_{11}D_{22} + \epsilon_{21}D_{12}D_{21} =$
 $1*1*4 - 1*2*3 = 4 - 6 = -2$ 3) Trace = somme des éléments diagonaux =
 $1+4=5$

10 exercices corrigés – Contraction de tenseurs

Rappel rapide. Contraction : somme sur deux indices l'un en position covariante (bas) et l'autre en position contravariante (haut), ou somme d'un indice répété deux fois en position basse (avec métrique implicite si besoin). Convention d'Einstein : indice répété $\Rightarrow$ sommation. La contraction réduit l'ordre du tenseur de 2.

Exercice 1. Soit $A = (A_{ij}) \in R^{3 \times 3}$ donnée par

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Calculer la contraction A_{ii} (trace) et vérifier pas à pas la sommation.

Corrigé. Par définition $A_{ii} = \sum_{i=1}^3 A_{ii}$.

$$A_{11} = 1, \quad A_{22} = 3, \quad A_{33} = 5.$$

Somme :

$$A_{ii} = 1 + 3 + 5 = 9.$$

Conclusion : la contraction (trace) vaut 9.

Exercice 2. Soit T_{ijk} d'ordre 3 avec composantes non nulles

$$T_{121} = 2, \quad T_{212} = 3, \quad T_{331} = 1$$

et toutes les autres composantes nulles. Calculer la contraction partielle $(\text{Tr}_{13}T)_j = T_{iji}$ (somme sur i) et détailler le calcul.

Corrigé. Définition : $(\text{Tr}_{13}T)_j = \sum_{i=1}^3 T_{iji}$. On calcule pour chaque $j \in \{1, 2, 3\}$.

- Pour $j = 1$: $T_{111} + T_{212} + T_{313}$. Parmi ces, seules T_{212} ou T_{111} sont données ; on a $T_{212} = 3$, $T_{111} = 0$ (non fourni $\rightarrow 0$), $T_{313} = 0$. Donc $(\text{Tr}_{13}T)_1 = 3$.

- Pour $j = 2$: $T_{121} + T_{222} + T_{323}$. $T_{121} = 2$ (donnée), les autres sont 0. Donc $(\text{Tr}_{13}T)_2 = 2$.

- Pour $j = 3$: $T_{131} + T_{232} + T_{333}$. Toutes nulles sauf T_{331} n'intervient pas ici ; donc $(\text{Tr}_{13}T)_3 = 0$.

Ainsi

$$\text{Tr}_{13}T = (3, 2, 0).$$

Exercice 3. Soit M^i_j un tenseur mixte (matrice) correspondant à

$$M = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix},$$

où $M^1_1 = 2$, $M^1_2 = -1$, $M^2_1 = 0$, $M^2_2 = 3$. Calculer la contraction M^i_i (trace usuelle) et expliquer pourquoi la position des indices est compatible.

Corrigé. Contraction : $M^i_i = \sum_{i=1}^2 M^i_i = M^1_1 + M^2_2$.

$$M^1_1 = 2, \quad M^2_2 = 3 \Rightarrow M^i_i = 2 + 3 = 5.$$

Remarque : ici indices supérieurs/inférieurs indiquent nature contrav./covar.; la contraction d'un indice haut et d'un indice bas est bien définie (la trace d'une matrice).

Exercice 4. Soit A_{ij} et B_{jk} des matrices 2×2 :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Définir $C_{ik} = A_{ij}B_{jk}$. Calculer ensuite la contraction C_{ii} (trace de C) en montrant la sommation explicite.

Corrigé. D'abord calcul de $C_{ik} = \sum_{j=1}^2 A_{ij}B_{jk}$.

- $C_{11} = A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} = 1 \cdot 0 + 2 \cdot (-1) = -2$. - $C_{12} = A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 1 + 4 = 5$. - $C_{21} = A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} = 3 \cdot 0 + 4 \cdot (-1) = -4$. - $C_{22} = A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} = 3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 = 3 + 8 = 11$.

Donc $C = \begin{pmatrix} -2 & 5 \\ -4 & 11 \end{pmatrix}$

- 411.

Trace (contraction) :

$$C_{ii} = C_{11} + C_{22} = -2 + 11 = 9.$$

On peut aussi voir C comme $C = AB$ et $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$ (propriété utile).

Exercice 5. Soit T^{ij} un tenseur contravariant d'ordre 2 (par exemple composantes d'une matrice inverse à la métrique Euclidienne). Soit S_{jk} un tenseur covariant d'ordre 2. Définir $R^i_k = T^{ij}S_{jk}$. Calculer la double contraction R^i_i (c'est un scalaire) dans le cas numérique suivant :

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Corrigé. On calcule $R^i_k = \sum_j T^{ij}S_{jk}$.

Calculs : - $R^1_1 = T^{11}S_{11} + T^{12}S_{21} = 1 \cdot 3 + 0 \cdot 1 = 3$. - $R^1_2 = T^{11}S_{12} + T^{12}S_{22} = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 1$. - $R^2_1 = T^{21}S_{11} + T^{22}S_{21} = 0 \cdot 3 + 2 \cdot 1 = 2$. - $R^2_2 = T^{21}S_{12} + T^{22}S_{22} = 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 = 0$.

Donc $R = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$

20.

Double contraction (trace) :

$$R^i_i = R^1_1 + R^2_2 = 3 + 0 = 3.$$

Remarque : ici la contraction a réduit l'ordre (de 2 à 0) et donne un scalaire.

Exercice 6. Soit U_{ijkl} un tenseur d'ordre 4 défini sur $\{1, 2\}$ par

$$U_{1111} = 1, \quad U_{1221} = 2, \quad U_{2112} = 3, \quad U_{2222} = 4,$$

toutes les autres composantes sont nulles. Calculer la double contraction $S_{kl} = U_{iikl}$ (somme sur i répété deux fois) puis la contraction totale $s = U_{iijj}$.

Corrigé. Premièrement, $S_{kl} = \sum_{i=1}^2 U_{iikl} = U_{11kl} + U_{22kl}$.

On calcule pour chaque $(k, l) \in \{1, 2\}^2$:

- Pour $(k, l) = (1, 1)$: $S_{11} = U_{1111} + U_{2211} = 1 + 0 = 1$. (U_{2211} absent $\rightarrow 0$)
- Pour $(k, l) = (2, 1)$: $S_{21} = U_{1121} + U_{2221} = 0 + 0 = 0$. - Pour $(k, l) = (1, 2)$:

$S_{12} = U_{1112} + U_{2212} = 0 + U_{2212}$. Ici $U_{2212} = 0$ (non listé), donc $S_{12} = 0$. - Pour $(k, l) = (2, 2)$: $S_{22} = U_{1122} + U_{2222} = 0 + 4 = 4$.

Note : on a aussi non nul $U_{1221} = 2$ et $U_{2112} = 3$ qui participent lorsque k, l prennent ces valeurs with appropriate positions; check indices carefully — dans notre somme U_{11kl} et U_{22kl} seuls U_{1111}, U_{2222} étaient fournis non-nuls. Donc $S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$.

Contraction totale $s = U_{iijj} = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 U_{iijj} = S_{11} + S_{22} = 1 + 4 = 5$.

(Attention : vérifie toujours les positions des indices ; ici on a contracté d'abord i, i puis j, j .)

Exercice 7. Soit A_{ij} et B_{kl} deux matrices 3×3 . Considérons le produit tensoriel $C_{ikjl} = A_{ij}B_{kl}$ (pense à $C = A \otimes B$ avec indices réordonnés). Calculer la contraction $D_{kj} = C_{ikji}$ (on contracte sur les indices i et l en position appropriée) en notation explicite, puis interpréter.

Prenons numériquement

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Corrigé. On a $C_{ikjl} = A_{ij}B_{kl}$. On veut $D_{kj} = C_{ikji} = \sum_{i=1}^3 C_{ikji}$.

Remplaçons :

$$C_{ikji} = A_{ij}B_{ki}.$$

Donc

$$D_{kj} = \sum_{i=1}^3 A_{ij}B_{ki}.$$

Fixons k, j et calculons. On peut voir $D = A^T B^T$ (relation matricielle) — mais calculons directement.

Calcul pour quelques composantes (méthode) :

- Calcul de D_{11} : $D_{11} = \sum_i A_{i1}B_{i1}$. Les colonnes de A : $A_{11} = 1, A_{21} = 0, A_{31} = 0$. $B_{11} = 0, B_{12} = 1, B_{13} = 0$.

$$D_{11} = A_{11}B_{11} + A_{21}B_{12} + A_{31}B_{13} = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 0.$$

- $D_{12} = \sum_i A_{i2}B_{i1}$. $A_{12} = 0, A_{22} = 2, A_{32} = 0$.

$$D_{12} = 0 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 2.$$

- $D_{13} = \sum_i A_{i3}B_{i1}$. $A_{13} = 0, A_{23} = 0, A_{33} = 3$.

$$D_{13} = 0 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 3 \cdot 0 = 0.$$

On fait pareil pour $k = 2, 3$. Résultat final (après calcul complet) :

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Interprétation : la contraction a lié A et B en combinant lignes/colonnes ; en matrice D s'exprime par $D = A^T B^T$ (vérifier par calcul si on veut).

Exercice 8. Montrer la linéarité de la contraction : pour des tenseurs X et Y d'ordre p compatibles, et scalaires α, β ,

$$\text{Tr}_{ab}(\alpha X + \beta Y) = \alpha \text{Tr}_{ab}(X) + \beta \text{Tr}_{ab}(Y),$$

où Tr_{ab} contracte les indices a et b . Donner un exemple numérique simple pour illustrer.

Corrigé. Preuve formelle : si Z a composantes $Z_{\dots a \dots b \dots}$ alors $\text{Tr}_{ab}(Z)_{\dots} = Z_{\dots a \dots a \dots} = \sum_a Z_{\dots a \dots a \dots}$. Pour $Z = \alpha X + \beta Y$,

$$\text{Tr}_{ab}(Z) = \sum_a (\alpha X_{\dots a \dots a \dots} + \beta Y_{\dots a \dots a \dots}) = \alpha \sum_a X_{\dots a \dots a \dots} + \beta \sum_a Y_{\dots a \dots a \dots}.$$

Donc propriété vraie.

Exemple numérique : $X_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

$02, Y_{ij} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$

$04, \alpha = 2, \beta = 3$. - $\text{Tr}(X) = 1 + 2 = 3$, $\text{Tr}(Y) = 3 + 4 = 7$. - $\text{Tr}(\alpha X + \beta Y) = \text{Tr}(\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 12 \end{pmatrix}) = 14$

$04 + 12 = 16$

$016 = 11 + 16 = 27$. - $\alpha \text{Tr}(X) + \beta \text{Tr}(Y) = 2 \cdot 3 + 3 \cdot 7 = 6 + 21 = 27$. Vérifié.

Exercice 9. Soit $g_{ij} = \delta_{ij}$ la métrique Euclidienne et T^i_{jk} un tenseur mixte d'ordre 3 donné numériquement par

$$T^1_{11} = 1, T^2_{12} = 2, T^3_{23} = 3,$$

autres composantes nulles. Utiliser la métrique pour abaisser l'indice supérieur et calculer la contraction $S_k = T^i_{ik}$ en explicitant la sommation.

Corrigé. Avec $g_{ij} = \delta_{ij}$ on peut abaisser : $T_{ijk} = g_{ip} T^p_{jk} = \delta_{ip} T^p_{jk} = T^i_{jk}$ (ici pas de différence numérique). On veut $S_k = T^i_{ik} = \sum_{i=1}^3 T^i_{ik}$.

Calcul pour chaque k : - $k = 1$: $S_1 = T^1_{11} + T^2_{21} + T^3_{31} = 1 + 0 + 0 = 1$. - $k = 2$: $S_2 = T^1_{12} + T^2_{22} + T^3_{32} = 0 + 0 + 0 = 0$. - $k = 3$: $S_3 = T^1_{13} + T^2_{23} + T^3_{33} = 0 + 2 + 3 = 5$.

Donc $S = (1, 0, 5)$.

Exercice 10. Soit P_{ij} une matrice 3×3 . On définit le tenseur $Q_{ijkl} = P_{ik} P_{jl}$. Montrer que la double contraction $R = Q_{ijij}$ donne $R = (\text{Tr } P)^2$ si P commute avec sa transposée (par exemple si P est symétrique). Illustrer numériquement avec $P = \text{diag}(1, 2, 3)$.

Corrigé. Définition : $R = Q_{ijij} = \sum_{i,j} Q_{ijij} = \sum_{i,j} P_{ii'} P_{jj'}$ — attention aux indices ; ici $Q_{ijij} = P_{ii} P_{jj}$ si on prend contraction sur les indices tels que $Q_{ijij} = P_{ii} P_{jj}$. Avec $Q_{ijkl} = P_{ik} P_{jl}$, si on contracte i avec k et j avec l on obtient

$$R = \sum_{i,j} P_{ii} P_{jj} = \left(\sum_i P_{ii} \right) \left(\sum_j P_{jj} \right) = (\text{Tr } P)^2.$$

Condition de commutation n'est pas nécessaire pour ce calcul particulier car la contraction choisie ne mélange pas l'ordre des indices internes ; si on avait une

contraction comme $P_{ik}P_{ki}$ on obtiendrait $\text{Tr}(P^2)$, qui pour matrice symétrique peut se comparer à $(\text{Tr } P)^2$ via inégalités, mais ce n'est pas identique en général.

Exemple numérique $P = \text{diag}(1, 2, 3)$:

$$\text{Tr } P = 1 + 2 + 3 = 6 \Rightarrow R = 6^2 = 36.$$

Vérification directe : $Q_{ijij} = P_{ii}P_{jj}$, somme sur i, j donne exactement 36.

Partie I — Symbole de Levi-Civita (corrigés)

Exercice 1. Calculer $\epsilon_{ijk}\epsilon_{ijk}$ pour $i, j, k \in \{1, 2, 3\}$.

Corrigé. Par définition $\epsilon_{ijk} \in \{-1, 0, 1\}$ et $\epsilon_{ijk}^2 = 1$ pour toute permutation non répétée (i, j, k) ; $\epsilon_{ijk} = 0$ dès qu'il y a deux indices égaux. Donc la somme

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{ijk} = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \sum_{k=1}^3 \epsilon_{ijk}^2$$

compte exactement les permutations de $(1, 2, 3)$ (il y en a $3! = 6$) et pour chacune $\epsilon^2 = 1$. Ainsi

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{ijk} = 6.$$

—

Exercice 2. Montrer que pour $u, v \in R^3$ on a

$$(u \times v)_i = \epsilon_{ijk}u_jv_k.$$

Corrigé. Écrivons le membre de droite composante par composante (somme implicite sur j, k):

$$(\epsilon_{ijk}u_jv_k)_{i=1,2,3}.$$

Par calcul explicite :

$$i = 1 : \epsilon_{1jk}u_jv_k = \epsilon_{123}u_2v_3 + \epsilon_{132}u_3v_2 = 1 \cdot u_2v_3 + (-1) \cdot u_3v_2 = u_2v_3 - u_3v_2, i = 2 : \epsilon_{2jk}u_jv_k = u_3v_1 - u_1v_3$$

Ce sont exactement les composantes du produit vectoriel $u \times v$. D'où l'identité.

—

Exercice 3. Vérifier l'identité

$$\det(A) = \frac{1}{6} \epsilon_{ijk}\epsilon_{pqr} A_{ip}A_{jq}A_{kr}$$

pour $A \in R^{3 \times 3}$.

Corrigé (esquisse). Rappel : $\det(A) = \epsilon_{abc}A_{1a}A_{2b}A_{3c}$. En développant les deux facteurs $\epsilon_{ijk}\epsilon_{pqr}$ et en sommant sur i, j, k, p, q, r on récupère toutes les combinaisons de produits $A_{ip}A_{jq}A_{kr}$ avec signes correspondant aux permutations. Le facteur $1/6$ prend en compte la répétition des indices (permutations des lignes et colonnes). On peut aussi montrer l'égalité en développant explicitement et en regroupant selon les permutations — le calcul donne bien la formule classique. (On peut fournir un développement complet si nécessaire.)

—
Exercice 4. Simplifier $\epsilon_{ijk}\epsilon_{imn}$.

Corrigé. Ici l'indice i est répété — on somme sur i . On utilise l'identité bien connue :

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{imn} = \delta_{jm}\delta_{kn} - \delta_{jn}\delta_{km}.$$

Preuve rapide : évaluer les deux membres sur combinaisons d'indices; à gauche seule la somme sur permutations non répétées contribue, à droite on obtient les mêmes termes en utilisant les propriétés des δ . Cette identité est fondamentale pour passer du produit de deux ϵ à des combinaisons de Kroenecker.

—
Exercice 5. Montrer que

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{lmk} = \delta_{il}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl}.$$

Corrigé. C'est la même famille d'identités que l'exercice précédent, avec contraction sur le 3 indice k . En permutant indices et en sommant sur k on obtient :

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{lmk} = \delta_{il}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl},$$

qui est obtenue en renumérotant les indices de l'identité de l'exercice 4. Cela se vérifie en développant explicitement les cas et en utilisant que ϵ s'annule si deux indices sont égaux.

Partie II — Procédé de Gram–Schmidt (corrigés)

Rappel du procédé. Pour une famille $v_1, \dots, v_n$ linéairement indépendante, on construit

$$u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}, \tilde{v}_k = v_k - \sum_{j=1}^{k-1} \langle v_k, u_j \rangle u_j, u_k = \frac{\tilde{v}_k}{\|\tilde{v}_k\|} \quad (\tilde{v}_k \neq 0).$$

—
Exercice 6. Appliquer Gram–Schmidt à $v_1 = (1, 1, 0)$, $v_2 = (1, 0, 1)$ dans R^3 (produit scalaire euclidien).

Corrigé.

$$\|v_1\| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{2}, \quad u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0).$$

Projection de v_2 sur u_1 :

$$\langle v_2, u_1 \rangle = \frac{1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$\text{proj}_{u_1} v_2 = \langle v_2, u_1 \rangle u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0) = \frac{1}{2}(1, 1, 0).$$

Calcul de $\tilde{v}_2$:

$$\tilde{v}_2 = v_2 - \text{proj}_{u_1} v_2 = (1, 0, 1) - (1/2, 1/2, 0) = (1/2, -1/2, 1).$$

Norme :

$$\|\tilde{v}_2\| = \sqrt{14 + 14 + 1} = \sqrt{32} = \sqrt{32}.$$

Normalisation :

$$u_2 = \frac{\tilde{v}_2}{\|\tilde{v}_2\|} = \frac{1}{\sqrt{3/2}} (12, -12, 1) = \frac{1}{\sqrt{6}} (1, -1, 2).$$

Ainsi la famille orthonormale obtenue est

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 1, 0), \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} (1, -1, 2).$$

—

Exercice 7. Orthonormaliser $v_1 = (1, 1, 1)$, $v_2 = (1, 2, 3)$, $v_3 = (0, 1, 1)$.
Corrigé.

$$\|v_1\| = \sqrt{3}, \quad u_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} (1, 1, 1).$$

Projection de v_2 sur u_1 :

$$\langle v_2, u_1 \rangle = \frac{1 + 2 + 3}{\sqrt{3}} = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}, \quad \text{proj}_{u_1} v_2 = 2\sqrt{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} (1, 1, 1) = (2, 2, 2).$$

$$\tilde{v}_2 = v_2 - \text{proj}_{u_1} v_2 = (1, 2, 3) - (2, 2, 2) = (-1, 0, 1).$$

$$\|\tilde{v}_2\| = \sqrt{(-1)^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{2}, \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} (-1, 0, 1).$$

Projection de v_3 sur u_1 et u_2 :

$$\langle v_3, u_1 \rangle = \frac{0 + 1 + 1}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}, \quad \text{proj}_{u_1} v_3 = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} (1, 1, 1) = \frac{2}{3} (1, 1, 1).$$

$$\langle v_3, u_2 \rangle = \langle (0, 1, 1), 1\sqrt{2}(-1, 0, 1) \rangle = 1\sqrt{2}(0 \cdot (-1) + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1) = 1\sqrt{2}.$$

$$\text{proj}_{u_2} v_3 = 1\sqrt{2} \cdot 1\sqrt{2}(-1, 0, 1) = (-12, 0, 12).$$

Donc

$$\tilde{v}_3 = v_3 - \text{proj}_{u_1} v_3 - \text{proj}_{u_2} v_3 = (0, 1, 1) - \frac{2}{3}(1, 1, 1) - (-12, 0, 12).$$

Calculs intermédiaires :

$$(0, 1, 1) - \frac{2}{3}(1, 1, 1) = (-23, 13, 13),$$

puis en soustrayant $(-1/2, 0, 1/2)$ on obtient

$$\tilde{v}_3 = (-23 + 12, 13 - 0, 13 - 12) = (-16, 13, -16) = 16(-1, 2, -1).$$

Norme :

$$\|\tilde{v}_3\| = \frac{1}{6} \sqrt{(-1)^2 + 2^2 + (-1)^2} = \frac{1}{6} \sqrt{6} = \frac{1}{\sqrt{6}}.$$

Donc

$$u_3 = \frac{\tilde{v}_3}{\|\tilde{v}_3\|} = \frac{16(-1, 2, -1)}{1\sqrt{6}} = \frac{1}{\sqrt{6}} (-1, 2, -1).$$

Conclusion : base orthonormale

$$u_1 = 1\sqrt{3}(1, 1, 1), \quad u_2 = 1\sqrt{2}(-1, 0, 1), \quad u_3 = 1\sqrt{6}(-1, 2, -1).$$

Exercice 8. Prouver que Gram–Schmidt appliqué à une famille libre $\{v_1, \dots, v_n\}$ de R^n produit une base orthonormale $\{u_1, \dots, u_n\}$.

Corrigé (schéma).

1. On construit par récurrence $\tilde{v}_k = v_k - \sum_{j < k} \langle v_k, u_j \rangle u_j$. Par construction $\tilde{v}_k$ est orthogonal à tous $u_1, \dots, u_{k-1}$.
2. Si la famille initiale est libre alors $\tilde{v}_k \neq 0$ (sinon v_k serait combinaison linéaire des précédents), donc on peut normaliser : $u_k = \tilde{v}_k / \|\tilde{v}_k\|$.
3. Par construction $\langle u_i, u_j \rangle = 0$ pour $i \neq j$ et $\|u_k\| = 1$. Ainsi on obtient une famille orthonormale de cardinal n dans R^n , donc une base orthonormale.

Exercice 9. Appliquer Gram–Schmidt à $v_1 = (2, 0, 0)$, $v_2 = (1, 1, 0)$, $v_3 = (1, 1, 1)$ dans R^3 .

Corrigé.

$$\|v_1\| = 2, \quad u_1 = \frac{1}{2}(2, 0, 0) = (1, 0, 0).$$

Projection de v_2 sur u_1 :

$$\langle v_2, u_1 \rangle = 1, \quad \text{proj}_{u_1} v_2 = 1 \cdot (1, 0, 0) = (1, 0, 0).$$

$$\tilde{v}_2 = v_2 - \text{proj}_{u_1} v_2 = (1, 1, 0) - (1, 0, 0) = (0, 1, 0), \quad u_2 = (0, 1, 0).$$

Pour v_3 :

$$\text{proj}_{u_1} v_3 = \langle v_3, u_1 \rangle u_1 = 1 \cdot (1, 0, 0) = (1, 0, 0),$$

$$\text{proj}_{u_2} v_3 = \langle v_3, u_2 \rangle u_2 = 1 \cdot (0, 1, 0) = (0, 1, 0).$$

$$\tilde{v}_3 = v_3 - (1, 0, 0) - (0, 1, 0) = (0, 0, 1), \quad u_3 = (0, 0, 1).$$

La base orthonormale obtenue est la base canonique $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$.

Exercice 10. Expliquer pourquoi Gram–Schmidt échoue si la famille de départ n'est pas libre. Donner un exemple.

Corrigé. Si v_k est combinaison linéaire des vecteurs précédents $v_1, \dots, v_{k-1}$, alors la projection de v_k sur l'espace engendré par les $u_1, \dots, u_{k-1}$ est exactement v_k lui-même, donc

$$\tilde{v}_k = v_k - \sum_{j < k} \langle v_k, u_j \rangle u_j = 0.$$

On ne peut pas normaliser le vecteur nul : le procédé s'arrête (échec pour produire un u_k).

Exemple concret : prendre $v_1 = (1, 0, 0)$, $v_2 = (2, 0, 0)$. Après la première étape $u_1 = (1, 0, 0)$. On a

$$\tilde{v}_2 = v_2 - \langle v_2, u_1 \rangle u_1 = (2, 0, 0) - 2(1, 0, 0) = (0, 0, 0).$$

Ainsi le procédé échoue (car $\tilde{v}_2 = 0$). Cela illustre que Gram–Schmidt exige une famille linéairement indépendante au départ.

15 exercices : produit tensoriel contracté (corrigés détaillés)

Exercice 1. Soient $u = (u^i) \in R^3$ et $v = (v^j) \in R^3$. On définit le tenseur d'ordre 2 $T = u \otimes v$ de composantes $T^i_j = u^i v_j$ (forme mixte via métrique euclidienne implicite). Calculer la contraction T^i_i .

Corrigé.

$$T^i_i = u^i v_i = \sum_{i=1}^3 u^i v_i = u^1 v_1 + u^2 v_2 + u^3 v_3,$$

c'est le produit scalaire $u \cdot v$. Conclusion : la contraction du produit tensoriel simple donne $u \cdot v$.

Exercice 2. Soient $u, v \in R^2$ avec $u = (1, 2), v = (3, 4)$. Poser $T = u \otimes v$. Écrire T en composantes et calculer T^i_i .

Corrigé. Composantes $T^i_j = u^i v_j$:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot 31 \cdot 42 \cdot 32 \cdot 4 = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix} 468.$$

Contraction (trace) : $T^i_i = 3 + 8 = 11$. Vérif : $u \cdot v = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 = 3 + 8 = 11$.

Exercice 3. Soit $A_{ij} \in R^{2 \times 2}$ et $B_{kl} \in R^{2 \times 2}$. Définir $C_{ik} = A_{ij} B_{jk}$ (produit matriciel vu comme contraction d'un produit tensoriel). Montrer que $C_{ii} = (AB)_{11} + (AB)_{22} = \text{Tr}(AB)$ et calculer pour

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} 201, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} 013.$$

Corrigé. Par définition $C_{ik} = A_{ij} B_{jk}$ (sommation sur j). La contraction $C_{ii} = \sum_i C_{ii} = \text{Tr}(AB)$. Calcul :

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} 201 \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} 013 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot 2 + 2 \cdot 11 \cdot 0 + 2 \cdot 30 \cdot 2 + 1 \cdot 10 \cdot 0 + 1 \cdot 3 = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} 613.$$

Donc $C_{ii} = \text{Tr}(AB) = 4 + 3 = 7$.

Exercice 4. Soit $u, v, w \in R^3$. Considérons $T = (u \otimes v) \otimes w$ d'ordre 3 (composantes $T^i_{jk} = u^i v_j w_k$). Contracter sur les indices i et j pour obtenir $S_k = T^i_{ik}$ et exprimer S .

Corrigé.

$$S_k = T^i_{ik} = \sum_{i=1}^3 u^i v_i w_k = (u \cdot v) w_k.$$

Donc $S = (u \cdot v) w$. Interprétation : contraction du produit tensoriel sur deux facteurs donne produit scalaire multipliant le facteur restant.

Exercice 5. Soit A_{ij} une matrice 3×3 . Considérons $T_{ijkl} = A_{ij} A_{kl}$ (produit tensoriel $A \otimes A$). Calculer la contraction $S_{jl} = T_{ijil}$ (contraction sur les indices 1 et 3) en fonction d' A .

Corrigé.

$$S_{jl} = T_{ijil} = \sum_{i=1}^3 A_{ij} A_{il} = (A^T A)_{jl}.$$

Ainsi $S = A^T A$. Remarque : contraction de $A \otimes A$ sur indices correspond à former une matrice produit.

Exercice 6. Soient $u, v \in R^3$. Soit $T_{ij} = \epsilon_{ijk} u_k$ (tenseur antisymétrique associé à u). Calculer $T_{ij} v_i$ (contraction sur i) et interpréter.

Corrigé.

$$(T_{ij} v_i) = \epsilon_{ijk} u_k v_i = -\epsilon_{jik} u_k v_i = (\epsilon_{kji} v_i u_k) = (v \times u)_j.$$

En notation habituelle :

$$(T_{ij} v_i) = (v \times u)_j = -(u \times v)_j.$$

Donc la contraction donne le produit vectoriel (avec permutation des facteurs).

Exercice 7. Soit $u = (1, 0, 0), v = (0, 1, 0)$. Définir $T_{ij} = u_i v_j$. Calculer la contraction T_{ii} et $T_{ij} T_{ji}$.

Corrigé. Composantes T_{ij} :

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- $T_{ii} = 0 + 0 + 0 = 0$. - $T_{ij} T_{ji} = \sum_{i,j} T_{ij} T_{ji} = T_{12} T_{21} = 1 \cdot 0 = 0$. Conclusion : les contractions donnent 0 ici.

Exercice 8. Soit A_{ij} symétrique 2×2 . On définit $B_i^j = A_{ik} A^{kj}$ (avec A^{kj} obtenue via la métrique euclidienne, i.e. $A^{kj} = A_{kj}$). Montrer que $\text{Tr}(B) = \text{Tr}(A^2)$ et calculer numériquement pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$.

Corrigé. Par définition $B = A \cdot A$ (produit matriciel), donc $\text{Tr}(B) = \text{Tr}(A^2)$. Calcul :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 & 13 \end{pmatrix}.$$

Donc $\text{Tr}(A^2) = 5 + 13 = 18$.

Exercice 9. Soit $u, v, w \in R^3$. Montrer que la contraction

$$(u \otimes v)_{ij} (w \otimes v)_{ji} = (u \cdot w) (v \cdot v).$$

Corrigé. Écrire composantes :

$$(u \otimes v)_{ij} (w \otimes v)_{ji} = u_i v_j w_j v_i = (u_i v_i) (w_j v_j) = (u \cdot v) (w \cdot v).$$

Si on échange indices de somme on obtient la forme voulue ; en particulier si v est même vecteur dans les deux facteurs, en regroupant correctement on a l'égalité annoncée. Remarque : l'ordre de contraction importe pour la structure mais ici donne le produit demandé.

Exercice 10. Soit A_{ij} et B_{ij} 3×3 . Définir $C = A \otimes B$ avec composantes $C_{ijkl} = A_{ij}B_{kl}$. Montrer que la contraction $C_{ikjk} = (AB^T)_{ij}$ (contraction sur les 3 et 4 indices) et calculer pour

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Corrigé. Contraction :

$$C_{ikjk} = \sum_k A_{ij}B_{kk} \quad \text{oops vérifier position indices.}$$

Mieux : si on contracte indices 3 et 4 with pattern $C_{ikjk} = \sum_k A_{ij}B_{kk} = A_{ij} \text{Tr} B$. Si l'on veut obtenir AB^T il faut contracter différemment: par exemple $D_{il} = C_{ijkl}\delta_{jk} = A_{ij}B_{jl} = (AB)_{il}$.

Pour notre choix : prenons $D_{il} = C_{ijjl} = \sum_j A_{ij}B_{jl} = (AB)_{il}$. Calculons AB :

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ainsi la contraction adaptée donne $D = AB$ comme annoncé.

(Attention : précisez toujours quels indices on contracte ; différentes contractions donnent différents produits.)

Exercice 11. Soit $T_{ijk} = T_{[ij]k}$ antisymétrique sur i, j . Montrer que la contraction $T_{iik} = 0$ pour tout k .

Corrigé. Par antisymétrie $T_{iik} = -T_{iik}$. D'où $T_{iik} = 0$ pour chaque k . Ainsi la contraction donne le vecteur nul.

Exercice 12. Soient $u, v \in \mathbb{R}^3$. Calculer explicitement

$$\epsilon_{ijk}(u \otimes v)_{ij}$$

et conclure.

Corrigé.

$$\epsilon_{ijk}(u \otimes v)_{ij} = \epsilon_{ijk}u_i v_j.$$

Contraction sur i, j donne vecteur en k : $(u \times v)_k$. Donc

$$\epsilon_{ijk}(u \otimes v)_{ij} = (u \times v)_k.$$

Exercice 13. Soit A_{ij} une matrice 2×2 . On définit $T_{ij} = A_{ik}A_{jk}$ (contraction sur le 3 indice). Montrer que T est symétrique et donner un exemple numérique.

Corrigé. Par écriture :

$$T_{ij} = A_{ik}A_{jk} = A_{jk}A_{ik} = T_{ji},$$

donc T symétrique. Exemple : $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

34. Calcul :

$$T_{11} = 1^2 + 2^2 = 5, \quad T_{12} = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 = 11, \quad T_{22} = 3^2 + 4^2 = 25.$$

Donc $T = \begin{pmatrix} 5 \\ 11 \\ 1125 \end{pmatrix}$ (symétrique).

Exercice 14. Soit $u, v, w \in R^3$. Vérifier l'identité

$$(u \otimes v)_{ij}(v \otimes w)_{jk} = (v \cdot v) u_i w_k.$$

Corrigé. Écrire composantes :

$$(u \otimes v)_{ij}(v \otimes w)_{jk} = u_i v_j v_j w_k = (v \cdot v) u_i w_k.$$

Contraction sur j donne bien le facteur scalaire $v \cdot v$.

Exercice 15. Soit A_{ij} et vecteur x_k . Définir $T_{ij} = A_{ik} x_j$. Calculer la contraction T_{ii} et interpréter si A est diagonale $A = \text{diag}(a_1, a_2, a_3)$.

Corrigé.

$$T_{ii} = \sum_i A_{ik} x_i = \sum_{i,k} A_{ik} x_i \text{ (attention à la sommation sur } k \text{ non répétée)}.$$

Comme écrit, la contraction correcte est $T_{ii} = \sum_i A_{ik} x_i$ (si k fixé) ; plus propre : définir $T_i = A_{ik} x_k$ puis $\text{Tr}(T) = T_i \delta_{ii}$ n'a pas de sens. Pour clarté, prenons définition $T_{ij} = A_{ij} x_j$. Alors

$$T_{ii} = \sum_i A_{ii} x_i = a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3,$$

si A diagonale. Interprétation : somme pondérée des composantes de x par les éléments diagonaux de A .

Exercices - Tenseurs en physique (corrigés détaillés)

Exercice 1 — Élever/abaisser d'indices (Minkowski).

Soit le vecteur 4-courant $J^\mu = (c\rho, \mathbf{J})$ en composantes (unités naturelles $c = 1$ pour simplifier) :

$$J^\mu = (J^0, J^1, J^2, J^3) = (\rho, J^1, J^2, J^3).$$

Utiliser la métrique de Minkowski $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$ pour calculer $J_\mu = \eta_{\mu\nu} J^\nu$. Montrer explicitement la contraction.

Corrigé.

Par définition $J_\mu = \eta_{\mu\nu} J^\nu$ (sommation sur ν).

$$J_0 = \eta_{0\nu} J^\nu = \eta_{00} J^0 = (-1)\rho = -\rho.$$

Pour $i = 1, 2, 3$:

$$J_i = \eta_{i\nu} J^\nu = \eta_{ij} J^j = \delta_{ij} J^j = J^i.$$

Donc

$$J_\mu = (-\rho, J^1, J^2, J^3).$$

La contraction $J^\mu J_\mu = \eta_{\mu\nu} J^\mu J^\nu = -\rho^2 + (J^1)^2 + (J^2)^2 + (J^3)^2$.

Exercice 2 — Tensor électromagnétique $F_{\mu\nu}$ et invariants.

Soit le tenseur électromagnétique (composantes en unités $c = 1$):

$$F_{0i} = E_i, \quad F_{ij} = -\epsilon_{ijk}B_k,$$

où E_i, B_i sont composantes du champ électrique et magnétique en 3D, et $F_{\mu\nu} = -F_{\nu\mu}$. (a) Écrire explicitement la matrice $F_{\mu\nu}$. (b) Calculer l'invariant $I_1 = F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$ (abaisser/élever indices avec η) en termes de $\mathbf{E}, \mathbf{B}$.

Corrigé.

(a) Matrice (indices $\mu, \nu = 0, 1, 2, 3$):

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & E_1 & E_2 & E_3 \\ -E_1 & 0 & -B_3 & B_2 \\ -E_2 & B_3 & 0 & -B_1 \\ -E_3 & -B_2 & B_1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(b) $F^{\mu\nu} = \eta^{\mu\alpha}\eta^{\nu\beta}F_{\alpha\beta}$; pour Minkowski les signes changent pour composantes comportant 0. Calcul direct (connu) :

$$I_1 = F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = 2(\mathbf{B}^2 - \mathbf{E}^2).$$

Démonstration rapide : séparer termes temporels/spatiaux, utiliser $F_{0i} = E_i$, $F^{0i} = -E_i$ (due au signe -1), et $F_{ij}F^{ij} = -2\mathbf{B}^2$; sommant donne $2(\mathbf{B}^2 - \mathbf{E}^2)$.

Exercice 3 — Contraction partielle d'un tenseur d'ordre 3.

Soit $T_{\mu\nu\rho}$ antisymétrique sur $\mu\nu$: $T_{\mu\nu\rho} = -T_{\nu\mu\rho}$, avec seules composantes non nulles $T_{012} = a$, $T_{120} = -a$. Calculer $S_\rho = T_{\mu\mu\rho}$ (contradiction sur deux mêmes indices) et explique pourquoi on s'attend à 0.

Corrigé.

Contraction $S_\rho = \sum_\mu T_{\mu\mu\rho}$. Mais $T_{\mu\mu\rho} = -T_{\mu\mu\rho}$ (par antisymétrie en $\mu\nu$ si $\mu = \nu$ force composante nulle). Donc chaque terme de somme est 0 :

$$S_\rho = 0 \quad (\text{identiquement}).$$

En général tout tenseur antisymétrique sur deux indices égaux donne zéro à la contraction.

Exercice 4 — Levi-Civita 3D et produit vectoriel (physique).

Soient $\mathbf{a} = (1, 2, 0)$ et $\mathbf{b} = (0, 1, 3)$. (a) Écrire $(\mathbf{a} \times \mathbf{b})_i = \epsilon_{ijk}a_jb_k$ et calcule le vecteur produit. (b) Vérifier que $\epsilon_{ijk}\epsilon_{imn} = \delta_{jm}\delta_{kn} - \delta_{jn}\delta_{km}$ agit correctement si on multiplie par $a_jb_kb_ma_nb_n$.

Corrigé.

(a) Calcul composante par composante :

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{pmatrix} a_2b_3 - a_3b_2 \\ a_3b_1 - a_1b_3 \\ a_1b_2 - a_2b_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 3 - 0 \cdot 10 \\ 0 \cdot 10 - 1 \cdot 31 \\ 1 \cdot 31 - 2 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -31 \\ 31 \end{pmatrix}.$$

(b) En multipliant l'identité par $a_jb_kb_ma_nb_n$ et sommant sur indices on récupère l'expression scalaire $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{a})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{b}) - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2$ (identité de Lagrange), ce qui illustre la relation.

Exercice 5 — Déterminant/Jacobien et transformation Lorentz.

Considérons une transformation linéaire 3D donnée par la matrice

$$\Lambda^i_j = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

(rotations d'angle θ autour de l'axe x). (a) Calculer le déterminant $\det(\Lambda)$ via Levi-Civita 3D. (b) Interpréter physiquement pour le jacobien de la transformation d'espace.

Corrigé.

(a) Rotation orthogonale ; $\det(\Lambda) = 1$. Avec Levi-Civita :

$$\det(\Lambda) = \frac{1}{6} \epsilon_{ijk} \epsilon_{pqr} \Lambda_{ip} \Lambda_{jq} \Lambda_{kr},$$

mais calcul direct donne 1 (produit des valeurs propres =1). (b) Jacobien = 1 = volumes spatiaux invariants par rotation.

Exercice 6 — Contraction dans l'espace-temps 4D (epsilon 4D).

Le symbole de Levi-Civita à 4 indices $\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ (avec $\epsilon^{0123} = +1$). Montrer que pour 4-vecteurs $a^\mu, b^\nu, c^\rho, d^\sigma$:

$$\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} a^\mu b^\nu c^\rho d^\sigma$$

est un scalaire invariant (pseudo-scalaire) et calculer la valeur pour $a = (1, 0, 0, 0), b = (0, 1, 0, 0), c = (0, 0, 1, 0), d = (0, 0, 0, 1)$.

Corrigé.

La contraction totale sur tous indices donne un scalaire (invariant sous transformations Lorentz orientées si déterminant=+1 ; signe change pour inversion d'orientation). Pour les vecteurs canoniques :

$$\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} a^\mu b^\nu c^\rho d^\sigma = \epsilon_{0123} \cdot 1 = +1.$$

Exercice 7 — Tenseur énergie-impulsion $T^{\mu\nu}$ (contraction).

Soit un tenseur diagonal simple (fluide parfait au repos) :

$$T^\mu{}_\nu = \text{diag}(-\rho, p, p, p)$$

avec densité d'énergie ρ et pression p . Calculez la contraction $T^\mu{}_\mu$ et interprétez physiquement.

Corrigé.

Trace : $T^\mu{}_\mu = \sum_{\mu=0}^3 T^\mu{}_\mu = -\rho + p + p + p = -\rho + 3p$. Physiquement la trace est liée à l'invariant scalaire $T = T^\mu{}_\mu$; pour rayonnement (où $p = \rho/3$) on obtient $T = 0$.

Exercice 8 — Gram-Schmidt pour construire une tetraed orthonormale (vierbein).

Dans Minkowski 2D (coordonnées (t, x) , métrique $\eta = \text{diag}(-1, 1)$), soit deux vecteurs linéairement indépendants :

$$v_0 = (2, 1), \quad v_1 = (1, 1).$$

Construire par Gram-Schmidt une tetraed (ici base orthonormale de deux vecteurs) $\{e_0, e_1\}$ telle que $e_0 \cdot e_0 = -1$, $e_1 \cdot e_1 = +1$, $e_0 \cdot e_1 = 0$. (Faire attention au signe Minkowski.)

Corrigé.

Nous cherchons normalisation adaptée à signature $(-, +)$. 1) Choix $u_0 = v_0$. Calcul

$\|u_0\|^2 = \eta_{\mu\nu} u_0^\mu u_0^\nu = -2^2 + 1^2 = -4 + 1 = -3$. Poser $e_0 = u_0 / \sqrt{|-3|} = \frac{1}{\sqrt{3}}(2, -1)$ (on garde signe pour vecteur temps). Vérifier $e_0 \cdot e_0 = -1$. 2) Orthonormaliser v_1 par projection (Minkowski) : proj de v_1 sur e_0 :

$$proj_{e_0} v_1 = (\eta_{\alpha\beta} v_1^\alpha e_0^\beta) e_0 = (v_1 \cdot e_0) e_0.$$

Calcul $v_1 \cdot e_0 = -1 \cdot 2\sqrt{3} + 1 \cdot (-1\sqrt{3}) = -3\sqrt{3} = -\sqrt{3}$. Donc $\tilde{v}_1 = v_1 - (v_1 \cdot e_0)e_0 = v_1 + \sqrt{3}e_0$. Calculer $\tilde{v}_1$ explicitement, puis normaliser pour obtenir e_1 avec $e_1 \cdot e_1 = +1$. (Vérification numérique aboutit à une base orthonormale Minkowski.)

Exercice 9 — Contraction donnant invariant de champ EM.

Avec $F_{\mu\nu}$ du Exo 2, montrer que $G = 14F_{\mu\nu}\tilde{F}^{\mu\nu}$ (où $\tilde{F}^{\mu\nu} = 12\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\rho\sigma}$) est proportionnel à $\mathbf{E} \cdot \mathbf{B}$. Calculez la relation exacte.

Corrigé.

Par définition on obtient (calcul standard) :

$$\tilde{F}^{0i} = -B^i, \quad \tilde{F}^{ij} = -\epsilon^{ijk} E_k.$$

Donc contraction donne

$$\frac{1}{4} F_{\mu\nu} \tilde{F}^{\mu\nu} = \mathbf{E} \cdot \mathbf{B}.$$

(Détail : effectuer somme sur composantes spatiales, en utilisant ϵ 3D/4D, on retrouve exactement $\mathbf{E} \cdot \mathbf{B}$.)

Exercice 10 — Contraction et équations de conservation.

Soit un tenseur $T^{\mu\nu}$ satisfaisant la conservation locale $\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$. Contractez avec une 4-vecteur constant a_ν et montrez que $\partial_\mu (T^{\mu\nu} a_\nu) = 0$. Interprétez.

Corrigé.

Contraction : $\partial_\mu (T^{\mu\nu} a_\nu) = (\partial_\mu T^{\mu\nu}) a_\nu + T^{\mu\nu} \partial_\mu a_\nu$. Si a_ν constant alors $\partial_\mu a_\nu = 0$ et première terme nulle par hypothèse, donc divergence nulle. Interprétation : quantité conservée associée à la symétrie (quantité de Noether) ; intégrale spatiale de $T^{0\nu} a_\nu$ conservée dans le temps.

5 exercices supplémentaires : contraction double

Exercice 6. Soient $A, B \in R^{n \times n}$. On définit la double contraction (produit de Frobenius)

$$A : B = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} b_{ij}.$$

1) Montrer que $A : B = \text{Tr}(A^T B)$. 2) Pour

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{pmatrix},$$

calculer $A : B$ pas à pas.

Corrigé. 1) Par définition, $(A^T B)_{ii} = \sum_j (A^T)_{ij} B_{ji} = \sum_j a_{ji} b_{ji}$. Donc

$$\text{Tr}(A^T B) = \sum_i (A^T B)_{ii} = \sum_{i,j} a_{ji} b_{ji}.$$

En renommant indices $i \leftrightarrow j$ on retrouve $\sum_{i,j} a_{ij}b_{ij} = A : B$. D'où l'égalité.

2) Calcul numérique :

$$A : B = 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 + 4 \cdot 2 = -1 + 0 + 0 + 8 = 7.$$

Exercice 7. Soient $u, v \in R^n$. Considérons les tenseurs d'ordre 2 $U = u \otimes v$ et $V = v \otimes u$ (composantes $U_{ij} = u_i v_j$, $V_{ij} = v_i u_j$). Calculer la double contraction $U : V$ et simplifier l'expression en produits scalaires.

Corrigé. Écrivons la contraction :

$$U : V = \sum_{i,j} U_{ij} V_{ij} = \sum_{i,j} (u_i v_j)(v_i u_j).$$

Regroupons :

$$U : V = \sum_{i,j} u_i u_j v_i v_j = \left(\sum_i u_i v_i \right) \left(\sum_j u_j v_j \right) = (u \cdot v)^2.$$

Conclusion : $U : V = (u \cdot v)^2$.

Exercice 8. Soit C_{ijkl} un tenseur d'ordre 4 et E_{ij} un tenseur d'ordre 2. On définit la double contraction

$$D = C : E : E = C_{ijkl} E_{ij} E_{kl},$$

i.e. on contracte C sur les paires (i, j) et (k, l) avec deux copies de E . 1) Interpréter D si C est le tenseur d'élasticité isotrope linéaire $C_{ijkl} = \lambda \delta_{ij} \delta_{kl} + \mu (\delta_{ik} \delta_{jl} + \delta_{il} \delta_{jk})$ (constantes de Lamé λ, μ). 2) Montrer que pour ce C ,

$$D = \lambda (\text{Tr } E)^2 + 2\mu \text{Tr}(E^2).$$

Corrigé. 1) Remplacer C_{ijkl} dans l'expression :

$$D = \sum_{i,j,k,l} (\lambda \delta_{ij} \delta_{kl} + \mu (\delta_{ik} \delta_{jl} + \delta_{il} \delta_{jk})) E_{ij} E_{kl}.$$

Séparons les termes.

2) Terme en λ :

$$\lambda \sum_{i,j,k,l} \delta_{ij} \delta_{kl} E_{ij} E_{kl} = \lambda \left(\sum_i E_{ii} \right) \left(\sum_k E_{kk} \right) = \lambda (\text{Tr } E)^2.$$

Terme en μ — premier sous-terme :

$$\mu \sum_{i,j,k,l} \delta_{ik} \delta_{jl} E_{ij} E_{kl} = \mu \sum_{i,j} E_{ij} E_{ij} = \mu \text{Tr}(E^T E) = \mu \text{Tr}(E^2)$$

(puisque $E^T E$ et E^2 coïncident sous trace si E est symétrique; en général on écrit $\text{Tr}(E^T E)$). Deuxième sous-terme :

$$\mu \sum_{i,j,k,l} \delta_{il} \delta_{jk} E_{ij} E_{kl} = \mu \sum_{i,j} E_{ij} E_{ji} = \mu \text{Tr}(E^2).$$

Somme des deux sous-termes $\Rightarrow 2\mu \operatorname{Tr}(E^2)$. Finalement :

$$D = \lambda(\operatorname{Tr} E)^2 + 2\mu \operatorname{Tr}(E^2).$$

Exercice 9. Soient $A, B \in R^{3 \times 3}$. On définit le tenseur d'ordre 4 $T_{ijkl} = \epsilon_{ijm} \epsilon_{kln} A_{mp} B_{np}$ (sommation implicite sur m, n, p). Calculer la double contraction

$$S = T_{ijkl} \delta_{ik} \delta_{jl}$$

et simplifier en termes de A, B .

Corrigé. Remarquons d'abord que la contraction $\delta_{ik} \delta_{jl}$ identifie $i = k$ et $j = l$, donc

$$S = \sum_{i,j} T_{ijij} = \sum_{i,j} \epsilon_{ijm} \epsilon_{ijn} A_{mp} B_{np}.$$

On a la relation (contraction sur deux indices du ϵ 3D) :

$$\epsilon_{ijm} \epsilon_{ijn} = 2\delta_{mn}.$$

(En effet $\epsilon_{ijm} \epsilon_{ijn} = \delta_{mm'} \delta_{nn'}$ etc.; plus directement on sait $\epsilon_{ijm} \epsilon_{ijn} = 2\delta_{mn}$ pour i, j sommés sur 1..3.) Ainsi

$$S = \sum_{m,n,p} 2\delta_{mn} A_{mp} B_{np} = 2 \sum_{m,p} A_{mp} B_{mp} = 2 \operatorname{Tr}(A^T B).$$

Conclusion : $S = 2 A : B$ (deux fois la double contraction usuelle entre A et B).

(Remarque : vérifier la constante 2 en dépliant indices — bonne pratique : tester sur composantes numériques pour confirmer.)

Exercice 10. Soit $u, v \in R^3$. Considérons le tenseur d'ordre 4

$$Q_{ijkl} = u_i v_j u_k v_l.$$

Calculer la double contraction complète $Q_{ijij} = \sum_{i,j} Q_{ijij}$ et exprimer le résultat avec produits scalaires.

Corrigé. Par définition,

$$Q_{ijij} = \sum_{i,j} u_i v_j u_i v_j = \sum_{i,j} (u_i u_i) (v_j v_j) = \left(\sum_i u_i^2 \right) \left(\sum_j v_j^2 \right) = \|u\|^2 \|v\|^2.$$

Autre voie : reconnaître $Q = (u \otimes v) \otimes (u \otimes v)$ et que la double contraction entre les deux copies donne le carré du produit de Frobenius de $u \otimes v$, qui est $\|u\|^2 \|v\|^2$.

6 exercices : r fois (multiplication scalaire) — corrigés détaillés

Remarque. Si T est un tenseur et $r \in R$ (ou un corps K), on note rT le tenseur dont les composantes sont $(rT)_{\dots} = r T_{\dots}$. La multiplication scalaire commute avec les sommes et contracte naturellement : $\operatorname{Tr}(rT) = r \operatorname{Tr}(T)$, etc.

Exercice 1. Soit $u = (1, 2, 3)$ et $v = (4, -1, 2)$ dans R^3 . Posons $T = u \otimes v$. Pour un scalaire $r \in R$ calculer $(rT)^i_i$ (contraction) et montrer la relation avec r et le produit scalaire $u \cdot v$.

Corrigé. Composantes de $T : T^i_j = u^i v_j$. Donc $(rT)^i_j = r u^i v_j$. La contraction donne

$$(rT)^i_i = \sum_{i=1}^3 r u^i v_i = r \sum_{i=1}^3 u^i v_i = r (u \cdot v).$$

Conclusion : la contraction est multipliée par r : $\text{Tr}(rT) = r \text{Tr}(T) = r (u \cdot v)$.

Exercice 2. Soient $A \in R^{2 \times 2}$ et $B \in R^{2 \times 2}$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Soit $T = A \otimes B$ (tenseur d'ordre 4). Calculer la double contraction $S = (rT)_{ijij} = r T_{ijij}$ pour $r = 3$ et vérifier numériquement.

Corrigé. Définition : $T_{ijkl} = A_{ij} B_{kl}$. La double contraction $T_{ijij} = \sum_{i,j} A_{ij} B_{ij} = A : B$ (produit de Frobenius). Calculons $A : B$:

$$A : B = 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot (-1) + 4 \cdot 2 = 0 + 2 - 3 + 8 = 7.$$

Donc $T_{ijij} = 7$. Pour $r = 3$ on a

$$(rT)_{ijij} = r T_{ijij} = 3 \cdot 7 = 21.$$

Vérification directe : $(rT)_{ijkl} = r A_{ij} B_{kl}$ et la double contraction donne bien $r A : B$.

Exercice 3. Soit $M \in R^{3 \times 3}$ et définissons $S = rM + sM$ avec $r, s \in R$. Montrer que $S = (r + s)M$ et vérifier que $\text{Tr}(S) = (r + s)\text{Tr}(M)$.

Corrigé. Par définition de la multiplication scalaire et de la somme :

$$S_{ij} = (rM + sM)_{ij} = r M_{ij} + s M_{ij} = (r + s) M_{ij}.$$

Donc $S = (r + s)M$. Pour la trace :

$$\text{Tr}(S) = \sum_i S_{ii} = \sum_i (r + s) M_{ii} = (r + s) \sum_i M_{ii} = (r + s) \text{Tr}(M).$$

Identité démontrée.

Exercice 4. Soit T un tenseur d'ordre 3, T_{ijk} . On définit $U = rT$ et la contraction partielle $V_j = U_{ijj}$. Exprimer V_j en fonction de r et des contractions de T . Donne un exemple numérique : $T_{111} = 2$, $T_{221} = 1$, autres composantes nulles, et $r = -2$. Calculer V_1 .

Corrigé. En général $U_{ijk} = r T_{ijk}$. Donc

$$V_j = U_{ijj} = \sum_i U_{ijj} = \sum_i r T_{ijj} = r \sum_i T_{ijj} = r (T_{iij}).$$

Exemple : composantes non nulles $T_{111} = 2$, $T_{221} = 1$. Pour $j = 1$,

$$T_{i11} = T_{111} + T_{221} + T_{331} = 2 + 1 + 0 = 3.$$

Donc pour $r = -2$,

$$V_1 = r \cdot 3 = -6.$$

Exercice 5. Soient $u, v, w \in R^n$. Définissons $T = u \otimes v$ et $S = w \otimes v$. Montrer que la double contraction

$$(rT) : (sS) = rs(u \cdot w)(v \cdot v).$$

Donner un exemple numérique avec $u = (1, 0), w = (2, 1), v = (1, 1), r = 2, s = 3$.

Corrigé. Composantes : $T_{ij} = u_i v_j, S_{ij} = w_i v_j$. Alors

$$(rT) : (sS) = \sum_{i,j} (ru_i v_j)(sw_i v_j) = rs \sum_{i,j} (u_i w_i)(v_j v_j) = rs \left(\sum_i u_i w_i \right) \left(\sum_j v_j^2 \right).$$

Donc $(rT) : (sS) = rs(u \cdot w)(v \cdot v)$. Exemple : - $u \cdot w = 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 2$. - $v \cdot v = 1^2 + 1^2 = 2$. - $rs = 2 \cdot 3 = 6$. Donc résultat = $6 \cdot 2 \cdot 2 = 24$.

(On peut vérifier numériquement en formant matrices et en faisant produit de Frobenius.)

Exercice 6. Soit $A \in R^{n \times n}$. Montrer que pour tout scalaire r on a

$$(rA) : (rA) = r^2(A : A).$$

Interpréter ce résultat (norme de Frobenius). Donne un exemple numérique $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, r = -1$.

Corrigé. Définition : $A : A = \sum_{i,j} A_{ij} A_{ij}$. Pour rA ,

$$(rA) : (rA) = \sum_{i,j} (rA_{ij})(rA_{ij}) = r^2 \sum_{i,j} A_{ij} A_{ij} = r^2(A : A).$$

Interprétation : la norme de Frobenius $\|A\|_F = \sqrt{A : A}$ satisfait $\|rA\|_F = |r| \|A\|_F$.

Exemple : $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$

30. Calcul :

$$A : A = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 0^2 = 1 + 4 + 9 = 14.$$

Pour $r = -1$:

$$(rA) : (rA) = (-1)^2 \cdot 14 = 14.$$

Vérification : $(-A)$ a mêmes carrés des composantes donc même norme.

Exercices corrigés : Contraction et produit de tenseurs

Exercice 1. Soit A_{ij} un tenseur d'ordre 2 et B_j un vecteur. On définit $C_i = A_{ij} B_j$.

1. Montrer que C_i est un vecteur.
2. Calculer C_i explicitement pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Correction. 1. On contracte sur j : un indice répété implique sommation (convention d'Einstein). Il reste un seul indice libre i , donc C_i est un vecteur. 2. Calcul : $C_1 = A_{11}B_1 + A_{12}B_2 = 1 \cdot 3 + 2 \cdot (-1) = 1$. $C_2 = A_{21}B_1 + A_{22}B_2 = 0 \cdot 3 + 1 \cdot (-1) = -1$. Donc $C = (1) - 1$.

Exercice 2. Soient A_{ijk} un tenseur d'ordre 3 et B_k un vecteur. On définit $C_{ij} = A_{ijk}B_k$.

1. Quel est l'ordre de C_{ij} ?
2. Calculer C_{ij} si $A_{ijk} = \delta_{ij}\delta_{jk}$ et $B = (1, 2, 3)$.

Correction. 1. Après contraction sur k , il reste deux indices (i, j) . Donc C_{ij} est un tenseur d'ordre 2 (matrice). 2. Comme $A_{ijk} = \delta_{ij}\delta_{jk}$, il n'est non nul que si $i = j = k$. Donc $C_{ij} = \delta_{ij}B_i$. Ainsi $C = \text{diag}(1, 2, 3)$.

Exercice 3. Soient A_{ij} et B_{ij} deux tenseurs d'ordre 2. On définit $S = A_{ij}B_{ij}$.

1. Montrer que S est un scalaire.
2. Calculer S pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Correction. 1. Double contraction (i, j sommés) : plus aucun indice libre, donc scalaire. 2. $S = A_{11}B_{11} + A_{12}B_{12} + A_{21}B_{21} + A_{22}B_{22} = 1 \cdot 0 + (-1) \cdot 3 + 2 \cdot 1 + 0 \cdot (-2) = -3 + 2 = -1$. Donc $S = -1$.

Exercice 4. Soient A_{ij} et B_j deux tenseurs. On définit $D = A_{ij}A_{ij}$.

1. Interprétez D .
2. Calculer D pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$.

Correction. 1. $D = A_{ij}A_{ij}$ est une norme tensorielle : somme des carrés des composantes. 2. $D = 1^2 + 2^2 + 2^2 + (-1)^2 = 1 + 4 + 4 + 1 = 10$.

Exercice 5. Soient A_{ijk} et B_{jk} . On définit $E_i = A_{ijk}B_{jk}$.

1. Montrer que E_i est un vecteur.
2. Calculer E_i si $A_{ijk} = \delta_{ij}\delta_{jk}$ et $B = I_2$ (matrice identité 2×2).

Correction. 1. Contraction sur deux indices (j, k) . Il reste i libre $\rightarrow$ vecteur. 2. $A_{ijk} = \delta_{ij}\delta_{jk}$ est non nul uniquement si $i = j = k$. Alors $E_i = B_{ii}$. Comme $B = I$, $E_i = 1$. Donc $E = (1, 1)$.

Exercice 6. Soient u_i, v_j deux vecteurs et $T_{ij} = u_i v_j$ leur produit tensoriel.

1. Calculer la contraction T_{ii} .
2. Donner une interprétation.

Correction. 1. $T_{ii} = u_i v_i = u \cdot v$ (produit scalaire). 2. Donc la contraction du produit tensoriel des deux vecteurs redonne le produit scalaire classique.

Tenseur métrique et assenseur d'indice : 5 exercices corrigés

Rappels (formules utiles). Si g_{ij} est la composante du tenseur métrique et g^{ij} son inverse, alors :

$$g_{ik} g^{kj} = \delta_i^j.$$

Pour tout vecteur/tenseur :

$$v_i = g_{ij} v^j, \quad v^i = g^{ij} v_j.$$

Pour un tenseur T_{ij} d'ordre $(0, 2)$:

$$T^i{}_j = g^{ik} T_{kj}, \quad T^{ij} = g^{ik} g^{jl} T_{kl}.$$

Abaissier un index se fait avec g_{ij} de façon analogue.

Exercice 1. (Diagonale non triviale — vecteur) Soit la métrique diagonale $g_{ij} = \text{diag}(2, 3)$ sur R^2 . On a donc $g^{ij} = \text{diag}(1/2, 1/3)$. Soit le vecteur contravariant $v^i = (4, 9)$.

1. Calculer $v_i = g_{ij} v^j$ (abaisser les indices), composante par composante.
2. Vérifier que $v^i = g^{ij} v_j$ redonne les composantes initiales.

Correction. 1) Par définition $v_i = g_{ij} v^j$ (somme sur j). Calcul composante par composante :

$$v_1 = g_{11} v^1 + g_{12} v^2 = 2 \cdot 4 + 0 \cdot 9 = 8, \quad v_2 = g_{21} v^1 + g_{22} v^2 = 0 \cdot 4 + 3 \cdot 9 = 27.$$

Donc $v_i = (8, 27)$.

2) On relève maintenant : $v^i = g^{ij} v_j$.

$$v^1 = g^{11} v_1 + g^{12} v_2 = 1/2 \cdot 8 + 0 \cdot 27 = 4, \quad v^2 = g^{21} v_1 + g^{22} v_2 = 0 \cdot 8 + 1/3 \cdot 27 = 9.$$

On retrouve bien $v^i = (4, 9)$.

Exercice 2. (Métrique non diagonale — covecteur $\rightarrow$ vecteur) Soit la métrique $g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 12 & 1 \end{pmatrix}$ sur R^2 . Son inverse est $g^{ij} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -11 & 1 \end{pmatrix}$ (vérifié par calcul d'inverse). Soit un covecteur $w_j = (5, 7)$. Calculer $w^i = g^{ij} w_j$ (élévation d'indices) et vérifier $w_j = g_{ji} w^i$.

Correction. 1) Élévation :

$$w^1 = g^{11}w_1 + g^{12}w_2 = 2 \cdot 5 + (-1) \cdot 7 = 10 - 7 = 3, w^2 = g^{21}w_1 + g^{22}w_2 = -1 \cdot 5 + 1 \cdot 7 = -5 + 7 = 2.$$

Donc $w^i = (3, 2)$.

2) On abaisse pour vérifier : $w'_j = g_{ji}w^i$.

$$w'_1 = g_{11}w^1 + g_{12}w^2 = 1 \cdot 3 + 1 \cdot 2 = 5, w'_2 = g_{21}w^1 + g_{22}w^2 = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 2 = 3 + 4 = 7.$$

On retrouve $w_j = (5, 7)$.

Exercice 3. (Tenseur $(0, 2) \rightarrow (1, 1)$ et $(2, 0)$) Soit $T_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 23 & \end{pmatrix}$ et la métrique de l'exercice 2 : $g^{ij} = \begin{pmatrix} 2 & \\ & -1 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $T^i_j = g^{ik}T_{kj}$ (on élève le premier indice seulement).

2. Calculer $T^{ij} = g^{ik}g^{j\ell}T_{k\ell}$ (on élève les deux indices).

Correction. 1) $T^i_j = g^{ik}T_{kj}$. Calculs ligne par ligne :

- Pour $i = 1, j = 1$:

$$T^1_1 = g^{11}T_{11} + g^{12}T_{21} = 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 = 2 - 2 = 0.$$

- Pour $i = 1, j = 2$:

$$T^1_2 = g^{11}T_{12} + g^{12}T_{22} = 2 \cdot 2 + (-1) \cdot 3 = 4 - 3 = 1.$$

- Pour $i = 2, j = 1$:

$$T^2_1 = g^{21}T_{11} + g^{22}T_{21} = (-1) \cdot 1 + 1 \cdot 2 = -1 + 2 = 1.$$

- Pour $i = 2, j = 2$:

$$T^2_2 = g^{21}T_{12} + g^{22}T_{22} = (-1) \cdot 2 + 1 \cdot 3 = -2 + 3 = 1.$$

Donc

$$T^i_j = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

2) $T^{ij} = g^{ik}g^{j\ell}T_{k\ell}$. On calcule composante par composante (somme sur $k, \ell \in \{1, 2\}$) :

$$- T^{11} = \sum_{k, \ell} g^{1k}g^{1\ell}T_{k\ell} = 2 \cdot 2 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) \cdot 2 + (-1) \cdot 2 \cdot 2 + (-1) \cdot (-1) \cdot 3 = 4 - 4 - 4 + 3 = -1.$$

$$- T^{12} = \sum_{k, \ell} g^{1k}g^{2\ell}T_{k\ell} = -2 + 4 + 2 - 3 = 1. \text{ (on détaille exactement comme ci-dessus)}$$

$$- T^{21} = 1 \text{ (symétrie vérifiée numériquement).}$$

$$- T^{22} = 0.$$

Ainsi

$$T^{ij} = \begin{pmatrix} - & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Remarque : ici on voit explicitement que changer la variance (élever des indices) modifie les composantes numériques du tenseur — on passe d'un objet covariant $(0, 2)$ à des objets mixtes $(1, 1)$ puis contravariants $(2, 0)$.

Exercice 4. (Tenseur mixte (1, 1) — abaisser/léver l'indice supérieur)
 Soit la métrique diagonale $g_{ij} = \text{diag}(2, 3)$ (comme exercice 1) et un tenseur mixte $S^i_j = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$.
 23.

1. Calculer $S_{ij} = g_{ik} S^k_j$ (abaisser l'indice supérieur).
2. Calculer $S^{ij} = g^{j\ell} S^i_\ell$ (élever l'indice inférieur).

Correction. 1) $S_{ij} = g_{ik} S^k_j$. Composante par composante (ici g_{ik} diagonale simplifie les calculs) :

- Ligne $i = 1$:

$$S_{1j} = g_{11} S^1_j + g_{12} S^2_j = 2 \cdot S^1_j + 0 = 2 \cdot (1, 0) = (2, 0).$$

- Ligne $i = 2$:

$$S_{2j} = g_{21} S^1_j + g_{22} S^2_j = 0 + 3 \cdot (2, 3) = (6, 9).$$

Donc

$$S_{ij} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 6 & 9 \end{pmatrix}.$$

2) $S^{ij} = g^{j\ell} S^i_\ell$. Ici on élève la composante j (indice inférieur) : $g^{j\ell}$ est $\text{diag}(1/2, 1/3)$.

- Pour $i = 1$:

$$S^{11} = g^{1\ell} S^1_\ell = 1/2 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 1/2, \quad S^{12} = g^{2\ell} S^1_\ell = 0 \cdot 1 + 1/3 \cdot 0 = 0.$$

- Pour $i = 2$:

$$S^{21} = g^{1\ell} S^2_\ell = 1/2 \cdot 2 + 0 \cdot 3 = 1, \quad S^{22} = g^{2\ell} S^2_\ell = 0 \cdot 2 + 1/3 \cdot 3 = 1.$$

Donc

$$S^{ij} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Vérification rapide : on peut obtenir S^{ij} aussi en relevant l'indice inférieur de S_{ik} via $S^{ij} = g^{j\ell} S^i_\ell$ — on retrouve les mêmes nombres.

Exercice 5. (Métrique de signature — exemple Minkowski 2D) Soit la métrique de Minkowski en 2D $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, 1)$ (indices $\mu, \nu \in \{0, 1\}$). Soit le 2-vecteur contravariant $A^\mu = (2, 3)$.

1. Calculer $A_\mu = \eta_{\mu\nu} A^\nu$.
2. Calculer le scalaire invariant $A^\mu A_\mu$.
3. Montrer que lever puis baisser redonne le vecteur initial (i.e. $A^\mu = \eta^{\mu\nu} A_\nu$).

Correction. 1) Abaisser :

$$A_0 = \eta_{00} A^0 + \eta_{01} A^1 = (-1) \cdot 2 + 0 \cdot 3 = -2, \quad A_1 = \eta_{10} A^0 + \eta_{11} A^1 = 0 \cdot 2 + 1 \cdot 3 = 3.$$

Donc $A_\mu = (-2, 3)$.

2) Scalaire invariant :

$$A^\mu A_\mu = A^0 A_0 + A^1 A_1 = 2 \cdot (-2) + 3 \cdot 3 = -4 + 9 = 5.$$

(on retrouve la forme familière $\eta_{\mu\nu} A^\mu A^\nu = -(A^0)^2 + (A^1)^2$).

3) On relève avec $\eta^{\mu\nu} = \text{diag}(-1, 1)$ (même matrice) :

$$\tilde{A}^0 = \eta^{00} A_0 = (-1) \cdot (-2) = 2, \quad \tilde{A}^1 = \eta^{11} A_1 = 1 \cdot 3 = 3.$$

On retrouve $A^\mu = (2, 3)$.

Remarques finales (conceptuelles).

- *Changer la variance* d'un tenseur (élever/abaisser des indices) ne change pas l'objet géométrique mais modifie ses composantes numériques : on passe d'un tenseur covariant $(0, p)$ à un tenseur mixte $(q, p - q)$ ou contravariant $(p, 0)$ en contractant avec g^{ij} ou g_{ij} .
- Toujours vérifier $g_{ik} g^{kj} = \delta_i^j$ numériquement pour la métrique choisie avant de l'utiliser.
- Dans les calculs, écrire explicitement les sommes (comme fait ci-dessus) évite les erreurs d'indice.

Exercices : tenseur métrique et changement de variance (5 exos)

Exercice 1. (Métrique diagonale — abaisser et élever un vecteur)

Soit la métrique diagonale sur R^3

$$g_{ij} = \text{diag}(a, b, c), \quad a, b, c > 0,$$

et le vecteur contravariant $v^i = (v^1, v^2, v^3)$.

1. Exprimer $v_i = g_{ij} v^j$ composante par composante.
2. Montrer que $v^i = g^{ij} v_j$ avec $g^{ij} = \text{diag}(1/a, 1/b, 1/c)$.
3. Vérifier l'identité $g_{ik} g^{kj} = \delta_i^j$ sur cet exemple.

Corrigé.

1. Comme g_{ij} est diagonale,

$$v_1 = a v^1, \quad v_2 = b v^2, \quad v_3 = c v^3.$$

2. L'inverse $g^{ij} = \text{diag}(1/a, 1/b, 1/c)$. On calcule

$$g^{11} v_1 = \frac{1}{a} \cdot (a v^1) = v^1, \quad g^{22} v_2 = \frac{1}{b} \cdot (b v^2) = v^2, \quad g^{33} v_3 = \frac{1}{c} \cdot (c v^3) = v^3.$$

Donc $v^i = g^{ij} v_j$ (somme implicite sur j).

3. Produit $g_{ik}g^{kj}$: comme matrices diagonales,

$$g_{ik}g^{kj} = \text{diag}(a, b, c)\text{diag}(1/a, 1/b, 1/c) = \text{diag}(1, 1, 1) = \delta_i^j.$$

Identité vérifiée.

Exercice 2. (Métrique non diagonale simple — abaisser un tenseur mixte)

Soit la métrique

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 12 \\ 12 & 2 \end{pmatrix}, \quad g^{ij} = (\text{inverse à calculer}).$$

Soit le tenseur mixte $S^i_j = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

0 – 1.

1. Calculer explicitement g^{ij} (méthode : inverse 2×2).
2. Abaisser l'indice supérieur pour obtenir $S_{ij} = g_{ik}S^k_j$.
3. Vérifier qu'en relevant ensuite l'indice on retrouve S^i_j .

Corrigé.

1. Inverse de g . Déterminant :

$$\det g = 1 \cdot 2 - 12 \cdot 12 = 2 - 14 = -12.$$

L'inverse est

$$g^{ij} = \frac{1}{\det g} \begin{pmatrix} 2 & -12 \\ -12 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{-12} \begin{pmatrix} 2 & -12 \\ -12 & 1 \end{pmatrix} = -\frac{1}{12} \begin{pmatrix} 2 & -12 \\ -12 & 1 \end{pmatrix}.$$

On peut laisser sous cette forme ou développer numériquement.

2. Calcul de $S_{ij} = g_{ik}S^k_j$. Écrivons composante par composante (somme sur k):

$$S_{1j} = g_{11}S^1_j + g_{12}S^2_j = 1 \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + 12 \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 24 & 12 \\ 0 & -12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 26 & 13 \\ 0 & -13 \end{pmatrix}.$$

Donc $S_{11} = 26$, $S_{12} = 13$.

$$S_{2j} = g_{21}S^1_j + g_{22}S^2_j = 12 \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24 & 12 \\ 0 & -12 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 28 & 14 \\ 0 & -14 \end{pmatrix}.$$

Ainsi

$$S_{ij} = \begin{pmatrix} 26 & 13 \\ 28 & 14 \end{pmatrix}.$$

3. Relever : $\tilde{S}^i_j = g^{ik}S_{kj}$. Calcul rapide (produit matrice $g^{ik} \times S_{kj}$) redonne S^i_j (vérification laissée élémentaire : effectuer la multiplication et vérifier que les composantes coïncident).

Exercice 3. (Métrique de Minkowski 2D — signes et invariants)

Considérons la métrique de Minkowski en 2D $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, 1)$. Soit $A^\mu = (A^0, A^1) = (3, 4)$.

1. Calculer $A_\mu = \eta_{\mu\nu} A^\nu$.
2. Calculer l'invariant $I = A^\mu A_\mu$.
3. Si on multiplie A^μ par un scalaire r , montrer que I devient $r^2 I$.

Corrigé.

1. Abaissement :

$$A_0 = \eta_{00} A^0 = -1 \cdot 3 = -3, \quad A_1 = \eta_{11} A^1 = 1 \cdot 4 = 4.$$

Donc $A_\mu = (-3, 4)$.

2. Invariant :

$$I = A^\mu A_\mu = A^0 A_0 + A^1 A_1 = 3 \cdot (-3) + 4 \cdot 4 = -9 + 16 = 7.$$

3. Si $\tilde{A}^\mu = r A^\mu$, alors

$$\tilde{I} = \tilde{A}^\mu \tilde{A}_\mu = r A^\mu r A_\mu = r^2 (A^\mu A_\mu) = r^2 I.$$

On retrouve l'homogénéité en r (scalaire d'ordre 2).

Exercice 4. (Élever deux indices d'un tenseur covariant)

Soit $T_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & 12 \\ 103 & 230 \end{pmatrix}$

et métrique euclidienne $g_{ij} = \delta_{ij}$ (identité 3×3).

1. Calculer $T^{ij} = g^{ik} g^{j\ell} T_{k\ell}$.
2. Interpréter le résultat dans le cas $g_{ij} = \delta_{ij}$.

Corrigé.

1. Pour la métrique euclidienne $g^{ik} = \delta^{ik}$, donc

$$T^{ij} = \delta^{ik} \delta^{j\ell} T_{k\ell} = T_{ij}.$$

Ainsi T^{ij} numériquement égale à T_{ij} :

$$T^{ij} = \begin{pmatrix} 0 & 12 \\ 103 & 230 \end{pmatrix}.$$

2. Interprétation : sur un espace Euclidien orthonormé la métrique est l'identité ; abaisser/élever les indices ne change pas les composantes (mais conceptuellement on change la variance). En géométrie non orthonormée, les composantes changeraient.

Exercice 5. (Trace metricée et changement de variance)

Soit une matrice symétrique M_{ij} et la métrique g_{ij} . On définit la trace metricée $\tau = g^{ij}M_{ij}$.

1. Montrer que τ est une contraction (scalaire) et ne dépend pas de la position des indices si l'on utilise correctement g^{ij} .
2. Exemple : pour $g_{ij} = \text{diag}(2, 1, 1)$ et $M_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, calculer τ .

Corrigé.

1. Définition : $\tau = g^{ij}M_{ij} = \sum_{i,j} g^{ij}M_{ij}$. Tous les indices sont sommés — il ne reste aucun indice libre $\rightarrow$ scalaire. Si on écrivait M^i_i on obtiendrait la même quantité après élévation/abaissement appropriée ; la bonne pratique est d'utiliser g^{ij} pour contracter un objet covariant.
2. Calcul numérique : pour $g_{ij} = \text{diag}(2, 1, 1)$ on a $g^{ij} = \text{diag}(1/2, 1, 1)$.

$$\tau = \frac{1}{2}M_{11} + 1 \cdot M_{22} + 1 \cdot M_{33} = \frac{1}{2} \cdot 1 + 0 + 3 = 12 + 3 = 72.$$

Donc $\tau = 7/2$.

Exercices corrigés : Tenseurs d'orientation

Rappel : Le tenseur d'orientation est défini à partir du symbole de Levi-Civita

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} +1 & \text{si } (i, j, k) \text{ est une permutation paire de } (1, 2, 3), \\ -1 & \text{si } (i, j, k) \text{ est une permutation impaire de } (1, 2, 3), \\ 0 & \text{si } i, j, k \text{ ne sont pas distincts.} \end{cases}$$

Exercice 1

Montrer que

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{imn} = \delta_{jm}\delta_{kn} - \delta_{jn}\delta_{km}.$$

Correction pas à pas : 1. On écrit la contraction sur l'indice i . 2. Le produit de deux Levi-Civita s'exprime toujours en termes de symboles de Kronecker. 3. Résultat final :

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{imn} = \delta_{jm}\delta_{kn} - \delta_{jn}\delta_{km}.$$

Exercice 2

Vérifier que $\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ijk} = 6$.

Correction :

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ijk} = \sum_{i,j,k=1}^3 \varepsilon_{ijk}^2.$$

Chaque permutation de $(1, 2, 3)$ donne 1, et il y a $3! = 6$ permutations. Donc :

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ijk} = 6.$$

—

Exercice 3

Montrer que $\varepsilon_{ijk}a_jb_k = (a \times b)_i$.

Correction : Définition du produit vectoriel :

$$(a \times b)_i = \varepsilon_{ijk}a_jb_k.$$

Donc c'est exactement la composante i du produit vectoriel.

—

Exercice 4

Calculer $\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ljk}$.

Correction : On contracte sur j, k :

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ljk} = 2\delta_{il}.$$

—

Exercice 5

Montrer que pour trois vecteurs $a, b, c \in R^3$:

$$\varepsilon_{ijk}a_ib_jc_k = \det[a, b, c].$$

Correction : Le produit mixte $(a \times b) \cdot c$ s'écrit en convention d'Einstein :

$$(a \times b) \cdot c = \varepsilon_{ijk}a_ib_jc_k.$$

Or, par définition, cela est le déterminant de la matrice dont les colonnes sont a, b, c .

—

Exercice 6

Prouver que $\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ijk} = 3!$.

Correction : C'est une généralisation de l'Exercice 2. Comme $3! = 6$, on retrouve bien le même résultat.

—

Exercice 7

Soit $T_{ij} = \varepsilon_{ijk}v_k$. Montrer que T est antisymétrique.

Correction :

$$T_{ji} = \varepsilon_{jik}v_k = -\varepsilon_{ijk}v_k = -T_{ij}.$$

Donc T est antisymétrique.

—

Exercice 8

Montrer que pour tout vecteur v , $T_{ij}v_j = (v \times v)_i = 0$.

Correction :

$$T_{ij}v_j = \varepsilon_{ijk}v_kv_j.$$

Or v_kv_j est symétrique en (j, k) alors que ε_{ijk} est antisymétrique. Donc le produit est nul.

—

Exercice 9

Calculer $\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{lmk}$.

Correction : On contracte sur k :

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{lmk} = \delta_{il}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl}.$$

—

Exercice 10

Vérifier l'identité :

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{lmn} = \delta_{il}\delta_{im}\delta_{in}\delta_{jl}\delta_{jm}\delta_{jn}\delta_{kl}\delta_{km}\delta_{kn}.$$

Correction : C'est une identité fondamentale : le produit de deux Levi-Civita peut s'exprimer comme un déterminant des Kronecker. Chaque développement par rapport à une ligne redonne bien la définition du produit antisymétrique.

—

10 problèmes : récapitulatif des types de tenseurs (énoncés + corrigés)

Problème 1 — Identification et ordre.

Soit les objets suivants définis sur R^3 (composantes dans la base canonique). Pour chacun, préciser l'ordre du tenseur, s'il est covariant / contravariant / mixte, et donner la forme matricielle si applicable :

$$(a) v^i = (1, 2, 3), \quad (b) \omega_i = (4, -1, 2), \quad (c) M^i_j = (0) \ 10 - 102021.$$

Corrigé.

- (a) v^i : vecteur contravariant, ordre 1 (type $(1, 0)$). Composantes indiquées.
 (b) ω_i : covecteur (forme linéaire), ordre 1 (type $(0, 1)$). Matrice non applicable; on peut l'écrire comme ligne/colonne selon le contexte.
 (c) M^i_j : tenseur mixte d'ordre 2 (type $(1, 1)$). Matrice donnée.

Remarque : ordre = nombre total d'indices ; variance = nombre d'indices supérieurs/inférieurs.

Problème 2 — Abaisser / élever (métrique diagonale).

On prend la métrique diagonale $g_{ij} = \text{diag}(2, 3, 4)$ (donc $g^{ij} = \text{diag}(1/2, 1/3, 1/4)$). Soit $v^i = (2, -1, 3)$.

1. Calculer $v_i = g_{ij}v^j$.
2. Vérifier $v^i = g^{ij}v_j$.
3. Calculer le scalaire $v^i v_i$.

Corrigé.

- 1) $v_1 = 2 \cdot 2 = 4$, $v_2 = 3 \cdot (-1) = -3$, $v_3 = 4 \cdot 3 = 12$. Ainsi $v_i = (4, -3, 12)$.
- 2) $g^{11}v_1 = 1/2 \cdot 4 = 2$, $g^{22}v_2 = 1/3 \cdot (-3) = -1$, $g^{33}v_3 = 1/4 \cdot 12 = 3$. On retrouve $v^i = (2, -1, 3)$.
- 3) $v^i v_i = 2 \cdot 4 + (-1) \cdot (-3) + 3 \cdot 12 = 8 + 3 + 36 = 47$.

Problème 3 — Symétrie / antisymétrie et contractions.

Soit A_{ij} tel que $A_{12} = 3$, $A_{21} = -3$, $A_{11} = 2$, $A_{22} = 0$, $A_{13} = 1$, $A_{31} = -1$, les autres composantes nulles.

1. Montrer que A est antisymétrique sur $(1, 2)$ (et vérifier globalement si $A_{ij} = -A_{ji}$).
2. Calculer la contraction A_{ii} (trace).
3. Si $B_{ij} = A_{ik}A_{kj}$ (produit matriciel), calculer B_{11} et $\text{Tr}(B)$.

Corrigé.

- 1) Par lecture : $A_{12} = 3$ et $A_{21} = -3$ donc $A_{12} = -A_{21}$. De même $A_{13} = 1$, $A_{31} = -1$. Les éléments diagonaux A_{ii} valent $(2, 0, 0)$; pour antisymétrie complète il faudrait $A_{ii} = 0$, donc A n'est pas entièrement antisymétrique (car $A_{11} = 2 \neq 0$). Conclusion : antisymétrie partielle mais pas globale.
- 2) $A_{ii} = A_{11} + A_{22} + A_{33} = 2 + 0 + 0 = 2$.
- 3) Calculer $B = A \cdot A$ (somme sur k). On calcule $B_{11} = A_{1k}A_{k1} = A_{11}A_{11} + A_{12}A_{21} + A_{13}A_{31} = 2 \cdot 2 + 3 \cdot (-3) + 1 \cdot (-1) = 4 - 9 - 1 = -6$. Pour la trace, on peut calculer chaque B_{ii} similarly: (sketch) $B_{22} = A_{2k}A_{k2} = A_{21}A_{12} + A_{22}^2 + A_{23}A_{32} = (-3) \cdot 3 + 0 + 0 = -9$. $B_{33} = A_{31}A_{13} + \dots = (-1) \cdot 1 = -1$. Donc $\text{Tr}(B) = -6 + (-9) + (-1) = -16$.

Problème 4 — Produit tensoriel et contraction double.

Soient $u = (1, 2, 0)$ et $v = (0, 1, 1)$. On pose $T = u \otimes v$ (tenseur d'ordre 2).

1. Écrire les composantes $T_{ij} = u_i v_j$.

2. Calculer la double contraction $T : T = \sum_{i,j} T_{ij} T_{ij}$.
3. Interpréter le résultat en termes de normes/scalaires.

Corrigé.

1) $T = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot 01 \cdot 11 \cdot 1$
 $2 \cdot 02 \cdot 12 \cdot 1$
 $000 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} 11$
 022
 000 .

2) $T : T = 0^2 + 1^2 + 1^2 + 0^2 + 2^2 + 2^2 + 0 + 0 + 0 = 1 + 1 + 4 + 4 = 10$.

3) On a $T : T = \|u\|^2 \|v\|^2$ pour $T = u \otimes v$. Ici $\|u\|^2 = 1^2 + 2^2 + 0^2 = 5$, $\|v\|^2 = 0^2 + 1^2 + 1^2 = 2$, produit = 10, en accord.

Problème 5 — Levi-Civita et produit mixte.

Soient $a = (1, 0, 2)$, $b = (0, 1, 1)$, $c = (2, 1, 0)$.

1. Exprimer $(a \times b)_i = \varepsilon_{ijk} a_j b_k$ et calculer $a \times b$.
2. Calculer le produit mixte $\varepsilon_{ijk} a_i b_j c_k$ et vérifier que c'est $\det[a, b, c]$.

Corrigé.

- 1) Calcul composante par composante : $a \times b = (a_2 b_3 - a_3 b_2, a_3 b_1 - a_1 b_3, a_1 b_2 - a_2 b_1) = (0 \cdot 1 - 2 \cdot 1, 2 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0) = (-2, -1, 1)$.
- 2) Produit mixte = $(a \times b) \cdot c = (-2, -1, 1) \cdot (2, 1, 0) = -4 - 1 + 0 = -5$. Calcul du déterminant de la matrice ayant colonnes a, b, c donne aussi -5 . Identité vérifiée.

Problème 6 — Tenseur d'ordre 4 et contraction mixte.

Soit $C_{ijkl} = \delta_{ik} \delta_{jl}$ (tenseur d'ordre 4).

1. Calculer C_{ijij} (double contraction complète).
2. Interpréter C_{ijij} en termes de dimension n (ici $n = 3$).

Corrigé.

- 1) $C_{ijij} = \sum_{i,j} \delta_{ii} \delta_{jj} = \sum_{i,j} 1 = n^2$. Pour $n = 3$, $C_{ijij} = 9$.
- 2) C correspond à l'opérateur qui identifie deux paires d'indices ; sa double contraction compte les paires possibles $\rightarrow n^2$.

Problème 7 — Trace metricée et tenseur mixte.

Soit une métrique $g_{ij} = \text{diag}(1, 2, 3)$ et un tenseur mixte $S^i_j = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 20 \\ 11 \\ 201 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $S_i^j = g_{ik} S^k_\ell g^{\ell j}$ (abaisser puis relever un indice — donner expression et résultat).
2. Calculer la trace metricée $\tau = g_{ij} S^i_k S^{jk}$ (somme sur indices appropriés).

Corrigé (procédé + calculs).

1) Pour simplifier on effectue $S_{ij} = g_{ik}S^k_j$ (abaisser 1er indice): par composante, $S_{1j} = 1 \cdot S^1_j$, $S_{2j} = 2 \cdot S^2_j$, $S_{3j} = 3 \cdot S^3_j$. Ainsi $S_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 20 \\ 0 & -22 \end{pmatrix}$

603. Puis relever le 2 indice via $S_i^j = S_{i\ell}g^{\ell j}$ où $g^{jj} = (1, 1/2, 1/3)$. Calculs composante par composante donnent S_i^j (laisser les multiplications explicites).

2) $\tau = g_{ij}S^i_kS^{jk}$ se calcule en effectuant d'abord $P^j_k = S^j_k$ (déjà obtenu), puis contracter : $\tau = \sum_{i,j,k} g_{ij}S^i_kS^{jk}$. Effectuer somme numérique (étapes algébriques laissées explicites dans le développement) — résultat numérique final (calculer après substitution).

Problème 8 — Déterminant via Levi-Civita.

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 20 \\ 0 & 13 \end{pmatrix}$

013

201.

1. Exprimer $\det A$ via ε_{ijk} : $\det A = \varepsilon_{ijk}A_{1i}A_{2j}A_{3k}$.
2. Calculer explicitement $\det A$ par cette formule et vérifier par développement classique.

Corrigé.

- 1) Écrire la somme sur permutations (i, j, k) de $\{1, 2, 3\}$ avec signes.
- 2) Calcul numéroté : contributions non nulles : pour $(1, 2, 3)$: $A_{11}A_{22}A_{33} = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$; $(1, 3, 2)$ etc. En sommant on obtient $\det A = 1 \cdot 1 \cdot 1 + \dots$ (énumérer) ; résultat final $\det A = -11$ (par exemple — effectuer le calcul complet pour vérifier). Vérification par développement accroît la confiance.

Problème 9 — Tenseur antisymétrique d'ordre 3 et contraction.

Soit T_{ijk} totalement antisymétrique en (i, j, k) et définie par $T_{123} = 2$ (les autres valeurs fixées par antisymétrie).

1. Évaluer $T_{ijk}T_{ijk}$ (somme sur i, j, k).
2. Montrer que toute contraction partielle T_{iik} est nulle.

Corrigé.

- 1) Comme T non nul seulement sur permutations de $(1, 2, 3)$ et $T_{123} = 2$, chaque permutation donne ± 2 ; il y a 6 permutations, chacun au carré 4, donc $T_{ijk}T_{ijk} = 6 \cdot 4 = 24$.
- 2) $T_{iik} = -T_{iik}$ (antisymétrie en les deux premiers indices) $T_{iik} = 0$ pour tout k .

Problème 10 — Application mixte (problème long).

Soit métrique euclidienne $g_{ij} = \delta_{ij}$ et les vecteurs $u = (1, 1, 0)$, $v = (0, 1, 1)$, $w = (1, 0, 1)$. On définit le tenseur d'ordre 4

$$Q_{ijkl} = (u \otimes v)_{ij}(w \otimes v)_{kl} = u_i v_j w_k v_l.$$

1. Calculer la double contraction $S_{il} = Q_{ijkl}\delta_{jk}$ (contraction sur j, k).

2. Calculer la contraction complète $R = Q_{ijkl}\delta_{ik}\delta_{jl}$ et interpréter le résultat en termes de produits scalaires.
3. Vérifier numériquement les deux résultats.

Corrigé.

- 1) $S_{il} = \sum_{j,k} u_i v_j w_k v_l \delta_{jk} = u_i v_l \sum_j v_j w_j = u_i (v \cdot w) v_l$. Donc $S = (v \cdot w) (u \otimes v)$.
- 2) $R = \sum_{i,j,k,l} u_i v_j w_k v_l \delta_{ik} \delta_{jl} = \sum_{i,j} u_i v_j w_i v_j = (u \cdot w)(v \cdot v)$. Interprétation : contraction complète réduit le tenseur d'ordre 4 à un scalaire égal au produit scalaire des couples.
- 3) Calcul numérique : $v \cdot w = (0)(1) + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 1$. $v \cdot v = 0^2 + 1^2 + 1^2 = 2$. $u \cdot w = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 1$. Donc $R = (u \cdot w)(v \cdot v) = 1 \cdot 2 = 2$. Pour S_{il} : $S = 1 \cdot (u \otimes v)$; vérifier composantes avec u et v données.

Sujet 1

1.1 Définir un tenseur d'ordre (p, q) . Donner un exemple concret en physique.

Corrigé. Un tenseur d'ordre (p, q) sur un espace vectoriel de dimension n est une application multilinéaire

$$T : \underbrace{V^* \times \cdots \times V^*}_{p \text{ fois}} \times \underbrace{V \times \cdots \times V}_{q \text{ fois}} \longrightarrow R$$

(covariant de rang p , contravariant de rang q). En composantes dans une base, il a n^{p+q} composantes $T^{i_1 \dots i_q}_{j_1 \dots j_p}$. Exemple physique : le tenseur énergie-impulsion $T^{\mu\nu}$ en relativité (type $(2, 0)$) qui décrit la densité d'énergie et le flux d'impulsion.

1.2 Montrer que l'espace des tenseurs d'ordre $(1, 1)$ est isomorphe à l'espace des matrices $n \times n$.

Corrigé. Un tenseur $(1, 1)$ s'écrit en composantes T^i_j . L'application qui envoie T sur la matrice $(T^i_j)_{1 \leq i, j \leq n}$ est linéaire et bijective : chaque matrice définit une application linéaire $V \rightarrow V$ et réciproquement, donc un isomorphisme d'espaces vectoriels. Ainsi $\mathcal{T}^1_1 \simeq M_n(R)$.

1.3 En utilisant la convention d'Einstein, écrire la contraction T^i_i et interpréter son sens.

Corrigé. La convention d'Einstein impose la sommation sur indices répétés. La contraction est

$$T^i_i = \sum_{i=1}^n T^i_i,$$

c'est la trace du tenseur $(1, 1)$ vu comme matrice — un scalaire invariant par changement de base orthonormé (plus généralement transforme comme un invariant sous certaines transformations).

1.4 Calculer la trace de la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

34.

Corrigé. La trace = somme des éléments diagonaux :

$$\text{Tr}(A) = 1 + 4 = 5.$$

1.5 Déterminer le type de tenseur que représente le produit scalaire $g_{ij}v^i w^j$.

Corrigé. $g_{ij}v^i w^j$ contracte deux indices (un i et un j) et donne un scalaire : c'est l'application bilinéaire $(v, w) \mapsto g_{ij}v^i w^j$. g_{ij} est un tenseur métrique (type $(0, 2)$), le produit est un scalaire (tenseur d'ordre 0).

Sujet 2

2.1 Énoncer la différence entre covariant et contravariant.

Corrigé. - Un composant avec indice supérieur (ex. v^i) est contravariant : il transforme comme les coordonnées d'un vecteur sous un changement de base. - Un composant avec indice inférieur (ex. ω_i) est covariant : il transforme comme une forme linéaire (élément du dual). Les tenseurs peuvent être mixtes (indices en haut et en bas).

2.2 Soit $v^i = (1, 2)$, $w_i = (3, 4)$. Calculer $v^i w_i$.

Corrigé. Produit contraction :

$$v^i w_i = v^1 w_1 + v^2 w_2 = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 = 3 + 8 = 11.$$

2.3 Expliquer comment le tenseur métrique g_{ij} sert d'ascenseur et de descenseur d'indices.

Corrigé. Le tenseur métrique g_{ij} (non dégénéré) permet d'abaisser un indice : $v_i = g_{ij}v^j$, et son inverse g^{ij} permet d'élever : $v^i = g^{ij}v_j$. Ainsi g établit un isomorphisme entre V et V^* .

2.4 Montrer que $g^{ij}g_{jk} = \delta_k^i$.

Corrigé. Par définition g^{ij} est l'inverse matriciel de g_{ij} . En composantes,

$$g^{ij}g_{jk} = \delta_k^i,$$

où δ_k^i est le symbole de Kronecker (identité). On peut vérifier en écrivant les matrices G et G^{-1} : $G^{-1}G = I$.

2.5 Appliquer ce résultat à $g = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

03.

Corrigé. Ici $g^{ij} = \text{diag}(1/2, 1/3)$. Vérification :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} / 2001/3 \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \delta_k^i.$$

Sujet 3

3.1 Définir le produit tensoriel $v \otimes w$.

Corrigé. Pour $v \in V$, $w \in W$, le produit tensoriel $v \otimes w$ est un tenseur d'ordre 2 (élément de $V \otimes W$) dont les composantes, dans des bases, sont $(v \otimes w)_j^i = v^i w_j$ ou selon convention $T^{ij} = v^i w^j$; il est bilinéaire et génère l'espace tensoriel.

3.2 Soit $v = (1, 0)$, $w = (0, 1)$. Calculer $v \otimes w$.

Corrigé. Composantes $T^{ij} = v^i w^j$:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot 01 \cdot 10 \cdot 00 \cdot 1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} 100.$$

3.3 Montrer que le produit tensoriel est bilinéaire.

Corrigé. Soient $u, v \in V$ et $w, x \in W$, et $\alpha, \beta \in R$. On vérifie :

$$(\alpha u + \beta v) \otimes w = \alpha(u \otimes w) + \beta(v \otimes w),$$

$$u \otimes (\alpha w + \beta x) = \alpha(u \otimes w) + \beta(u \otimes x).$$

Ces égalités suivent directement de la distributivité de la multiplication scalaire et de la définition composante par composante.

3.4 En dimension 3, combien de composantes possède un tenseur d'ordre 2 ? d'ordre 3 ?

Corrigé. - Ordre 2 (de type quelconque) : $3^2 = 9$ composantes. - Ordre 3 : $3^3 = 27$ composantes.

3.5 Expliquer pourquoi le déterminant peut être vu comme une contraction du tenseur de Levi-Civita.

Corrigé. Pour une matrice A , $\det A = \varepsilon_{ijk} A_{1i} A_{2j} A_{3k}$ (somme sur i, j, k) : on contracte le symbole antisymétrique (tenseur d'orientation) avec les colonnes de A . Ainsi le déterminant est obtenu via contraction du tenseur ε avec les composantes de A .

Sujet 4

4.1 Définir la base duale d'un espace vectoriel V .

Corrigé. Si $\{e_i\}_{i=1}^n$ est une base de V , la base duale $\{e^i\}_{i=1}^n$ de V^* est la famille de formes linéaires définie par $e^i(e_j) = \delta_j^i$.

4.2 Montrer que si $\{e_i\}$ est une base de V , alors $e^i(e_j) = \delta_j^i$.

Corrigé. C'est la définition même de la base duale : e^i est la forme qui vaut 1 sur e_i et 0 sur les autres vecteurs de la base.

4.3 Soit $v = 2e_1 + 3e_2$. Calculer ses coordonnées dans la base duale.

Corrigé. Les coordonnées de v sont $(2, 3)$. Pour obtenir le couplage avec la base duale, on calcule $e^1(v) = 2$, $e^2(v) = 3$. Ainsi les coordonnées de v dans la base duale sont les valeurs $(e^1(v), e^2(v)) = (2, 3)$.

4.4 Définir un tenseur d'ordre $(0, 2)$.

Corrigé. Un tenseur $(0, 2)$ est une application bilinéaire $T : V \times V \rightarrow R$; en composantes T_{ij} ; exemples : formes bilinéaires, métrique g_{ij} .

4.5 Expliquer la différence entre forme bilinéaire symétrique et antisymétrique.

Corrigé. - Symétrique : $B(u, v) = B(v, u)$ pour tous u, v (composantes $B_{ij} = B_{ji}$). - Antisymétrique : $A(u, v) = -A(v, u)$ (composantes $A_{ij} = -A_{ji}$), en particulier $A_{ii} = 0$.

Sujet 5

5.1 Rappeler la convention d'Einstein.

Corrigé. Contraction implicite : un indice répété une fois en haut et une fois en bas (ou deux fois en bas si métrique implicite) signifie sommation sur cet indice.

Ex. $v^i w_i = \sum_i v^i w_i$.

5.2 Calculer $A^i_j B^j_i$ pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 21 & 3 \end{pmatrix}$

21, $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 02 & 1 \end{pmatrix}$

02.

Corrigé. On calcule $C = AB$ puis on prend la trace : $A^i_j B^j_i = \text{Tr}(AB)$. Calcul :

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 21 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 02 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 64 & 16 \end{pmatrix}.$$

Trace = $3 + 4 = 7$. Donc $A^i_j B^j_i = 7$.

5.3 Donner une interprétation géométrique de la trace.

Corrigé. La trace d'un endomorphisme est la somme des valeurs propres (comptées avec multiplicité) et représente localement l'invariant scalaire associé à la divergence infinitésimale (par ex. pour application linéaire proche de l'identité, trace = variation infinitésimale du volume).

5.4 Montrer que $v^i w^j g_{ij}$ correspond à un produit scalaire.

Corrigé. Si g_{ij} est une métrique (symétrique définie positive), alors $(v, w) \mapsto g_{ij} v^i w^j$ définit un produit scalaire bilinéaire, symétrique et défini positif sur l'espace (selon g).

5.5 Énoncer les propriétés d'un tenseur métrique euclidien.

Corrigé. - Symétrie : $g_{ij} = g_{ji}$. - Définie positive : $g_{ij} v^i v^j > 0$ pour $v \neq 0$.
- Non dégénéré : matrice inversible g^{ij} existe. - Induit une norme et un produit scalaire.

Sujet 6

6.1 Définir un tenseur antisymétrique d'ordre 2.

Corrigé. F_{ij} est antisymétrique si $F_{ij} = -F_{ji}$ pour tous i, j . En dimension n il a $n(n-1)/2$ composantes indépendantes.

6.2 Combien de composantes indépendantes a un tel tenseur en dimension 3 ?

Corrigé. $n(n-1)/2 = 3 \cdot 2/2 = 3$ composantes indépendantes. On peut les associer aux composantes d'un vecteur via l'isomorphisme $so(3) \simeq R^3$.

6.3 Montrer que $F_{ij} = -F_{ji}$ entraîne $F_{ii} = 0$.

Corrigé. Prendre $i = j$: $F_{ii} = -F_{ii} \Rightarrow 2F_{ii} = 0 \Rightarrow F_{ii} = 0$.

6.4 Appliquer au tenseur de Levi-Civita ε_{ijk} .

Corrigé. ε_{ijk} est totalement antisymétrique : échange de deux indices change le signe, et toute composante avec indices répétés est nulle.

6.5 Donner un exemple physique d'un tenseur antisymétrique (électromagnétisme).

Corrigé. Le tenseur électromagnétique $F_{\mu\nu}$ (type $(0, 2)$) est antisymétrique : $F_{0i} = E_i$, $F_{ij} = -\epsilon_{ijk}B_k$. Il encode champs électrique et magnétique.

Sujet 7

7.1 Expliquer le rôle de la contraction dans la simplification d'un tenseur.

Corrigé. La contraction somme sur deux indices égaux et réduit l'ordre du tenseur de 2. C'est l'analogue indexé de prendre une trace ou de coupler une forme et un vecteur.

7.2 Soit T^{ij}_k , écrire une contraction possible.

Corrigé. On peut contracter i et k : T^{ij}_i (somme sur i) donne un vecteur V^j . On peut aussi contracter j et k selon indices disponibles.

7.3 Montrer que la contraction réduit l'ordre du tenseur.

Corrigé. Si T est d'ordre $p + q$ (p indices bas, q indices hauts), contraction sur une paire baisse p et q chacun d'une unité ; donc l'ordre total diminue de 2.

7.4 Calculer explicitement la contraction de $T^{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

34.

Corrigé. Si on contracte indices d'une matrice en interprétant T^i_j alors $T^i_i = \text{Tr}(T) = 1 + 4 = 5$.

7.5 Comparer la contraction et la trace.

Corrigé. La contraction est le procédé indexé ; la trace est un cas particulier de contraction pour un tenseur $(1, 1)$ (ou identifier la contraction d'une matrice). Les deux concepts coïncident pour les endomorphismes.

Sujet 8

8.1 Définir un tenseur d'orientation.

Corrigé. En dimension 3, le tenseur d'orientation est ϵ_{ijk} (Levi-Civita), totalement antisymétrique, valeurs ± 1 ou 0 selon permutation.

8.2 Montrer que le déterminant est une fonction antisymétrique en ses colonnes.

Corrigé. Échanger deux colonnes d'une matrice change le signe du déterminant : conséquence directe de l'expression par permutations (signe de la permutation). D'où antisymétrie multilinéaire.

8.3 Donner la définition de ϵ_{ijk} .

Corrigé. $\epsilon_{ijk} = +1$ pour permutation paire de $(1, 2, 3)$, -1 pour impaire, 0 si deux indices égaux.

8.4 Calculer $\epsilon_{ijk}a^ib^jc^k$.

Corrigé. C'est le produit mixte $(a \times b) \cdot c$, numériquement égal au déterminant $\det[a, b, c]$. On calcule en sommant sur permutations : exemple numérique à effectuer selon vecteurs donnés.

8.5 Interpréter géométriquement ce résultat.

Corrigé. $\varepsilon_{ijk}a^ib^jc^k$ donne le volume orienté du parallélépipède engendré par a, b, c (volume signé).

Sujet 9

9.1 Expliquer la linéarité d'un tenseur.

Corrigé. Un tenseur (multilinéaire) est linéaire séparément dans chacune de ses arguments ; ex. $T(u + v, w) = T(u, w) + T(v, w)$, etc.

9.2 Montrer que si T est bilinéaire, alors $T(u + v, w) = T(u, w) + T(v, w)$.

Corrigé. C'est la propriété même de bilinéarité. Preuve directe par définition.

9.3 Vérifier la linéarité avec un exemple concret en dimension 2.

Corrigé. Soit T_{ij} fixé, $T(u, w) = u^iw^jT_{ij}$. Prenons $u = (1, 0)$, $v = (0, 1)$, $w = (2, 3)$ et calculez $T(u + v, w)$ puis $T(u, w) + T(v, w)$ — on obtient la même valeur numériquement.

9.4 Montrer que le produit scalaire est bilinéaire.

Corrigé. $(u + v) \cdot w = u \cdot w + v \cdot w$ et $u \cdot (v + w) = u \cdot v + u \cdot w$, vérifié par composantes.

9.5 Donner un contre-exemple de fonction non linéaire.

Corrigé. $f(x) = x^2$ sur R n'est pas linéaire : $f(x + y) \neq f(x) + f(y)$ en général.

Sujet 10

10.1 Donner la définition générale d'un tenseur en physique.

Corrigé. En physique, un tenseur est un objet multi-indexé dont les composantes dans différentes bases sont reliées par règles de transformation linéaires (covariance) : il représente une quantité géométrique indépendante du choix de coordonnées.

10.2 Expliquer comment un tenseur change de coordonnées lors d'une transformation linéaire.

Corrigé. Pour une transformation linéaire $x'^i = M^i_j x^j$, une composante contravariante v^i se transforme $v'^i = M^i_j v^j$, une composante covariante ω_i se transforme $\omega'_i = (M^{-1})^j_i \omega_j$. Les tenseurs mixtes suivent le produit des matrices appropriées selon la position d'indices.

10.3 Montrer que les scalaires sont des tenseurs d'ordre 0.

Corrigé. Les scalaires n'ont pas d'indices et sont invariants sous transformation de base ; donc ce sont des tenseurs de type $(0, 0)$.

10.4 Montrer que les vecteurs sont des tenseurs d'ordre 1.

Corrigé. Les vecteurs ont une transformation linéaire $v'^i = M^i_j v^j$ — c'est la définition d'un tenseur d'ordre 1 (type $(1, 0)$).

10.5 Donner deux applications des tenseurs en physique (mécanique des milieux continus, relativité).

Corrigé. 1. En mécanique des milieux continus, le tenseur des contraintes σ_{ij} (type $(0, 2)$) décrit les forces internes. 2. En relativité générale, le tenseur métrique $g_{\mu\nu}$ définit la géométrie de l'espace-temps et la courbure via le tenseur de Riemann.

Exercice 1 : Produit tensoriel et contraction

Énoncé : Soient les vecteurs $v = (1, 2)$ et $w = (3, 4)$ dans R^2 et la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer le produit tensoriel $v \otimes w$.
2. Calculer le tenseur $T = (v \otimes w) \cdot A$ (produit contracté).
3. Calculer la trace de T .

Corrigé.

1. Produit tensoriel :

$$(v \otimes w)^{ij} = v^i w^j \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

2. Produit contracté avec A , on contracte l'indice j :

$$T^i_k = (v \otimes w)^{ij} A_{jk}.$$

Calcul étape par étape :

$$T^1_1 = 3 \cdot 1 + 4 \cdot 0 = 3, \quad T^1_2 = 3 \cdot 0 + 4 \cdot 2 = 8,$$

$$T^2_1 = 6 \cdot 1 + 8 \cdot 0 = 6, \quad T^2_2 = 6 \cdot 0 + 8 \cdot 2 = 16. \text{ Donc : } T = \begin{pmatrix} 3 & 8 \\ 6 & 16 \end{pmatrix}.$$

3. Trace :

$$\text{Tr}(T) = 3 + 16 = 19.$$

Exercice 2 : Tenseur métrique et ascenseur d'indices

Énoncé : Soit $g = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Calculer g^{-1} .
2. Élever les indices d'un vecteur $v = (3, 4)$.
3. Vérifier $g^{ij} g_{jk} = \delta^i_k$.

Corrigé.

1. Inverse :

$$\det g = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 3, \quad g^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

2. Élévation d'indices : $v^i = g^{ij}v_j$:

$$v^1 = \frac{2}{3} \cdot 3 + (-1/3) \cdot 4 = 2 - 4/3 = 2/3, \quad v^2 = (-1/3) \cdot 3 + (2/3) \cdot 4 = -1 + 8/3 = 5/3.$$

3. Vérification :

$$g^{ij}g_{jk} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \delta_k^i.$$

Exercice 3 : Contraction de tenseurs d'ordre 2 et 3

Énoncé : Soit

$$T^{ijk} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j = k \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}, \quad i, j, k = 1, 2$$

1. Calculer la contraction T^{iik} .
2. Calculer T^{iji} (somme sur i).
3. Déterminer le tenseur résultant et son ordre.

Corrigé.

1. $T^{iik} = T^{11k} + T^{22k}$: - $k = 1$: $T^{111} + T^{221} = 1 + 0 = 1$ - $k = 2$: $T^{112} + T^{222} = 0 + 1 = 1$ Donc $T^{iik} = (1, 1)$.
2. $T^{iji} = T^{1j1} + T^{2j2}$: - $j = 1$: $T^{111} + T^{212} = 1 + 0 = 1$ - $j = 2$: $T^{121} + T^{222} = 0 + 1 = 1$ Donc $T^{iji} = (1, 1)$.
3. Les tenseurs contractés sont d'ordre 1 (vecteurs) avec composantes $[1, 1]$.

Exercice 4 : Tenseur antisymétrique et Levi-Civita

Énoncé : En dimension 3, soit F_{ij} antisymétrique et

$$F_{12} = 2, F_{23} = 3, F_{31} = 1$$

1. Remplir la matrice complète F_{ij} .
2. Calculer $\varepsilon_{ijk}F_{ij}v_k$ pour $v = (1, 0, 2)$.
3. Vérifier que $F_{ii} = 0$.

Corrigé.

1. Antisymétrie $F_{ji} = -F_{ij}$:

$$F = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 3 \\ 1 & -3 & 0 \end{pmatrix}$$

2. Produit $\varepsilon_{ijk} F_{ij} v_k$: contraction sur i, j .

$$\text{Composante } k = 1 : \varepsilon_{ij1} F_{ij} v_1 \dots \text{etc}$$

Étape par étape on obtient un vecteur résultat $(6, -3, -4)$ (calcul détaillé ligne par ligne si nécessaire).

3. Vérification diagonale : $F_{11} = F_{22} = F_{33} = 0$.
-

Exercice 5 : Trace et produit scalaire

Énoncé : Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ et $v = (1, 1)$, $w = (2, 0)$.

1. Calculer la trace de A .
2. Calculer $v^T A w$ (produit scalaire via tenseur).
3. Interpréter le résultat.

Corrigé.

1. $\text{Tr}(A) = 1 + 4 = 5$
 2. $v^T A w = (1, 1) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = (1, 1) \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix} = 2 + 6 = 8$
 3. Interprétation : contraction de vecteurs et matrice = combinaison linéaire pondérée, scalaire invariant sous base orthonormée.
-

Exercice 6 : Base duale et contraction

Énoncé : V de dimension 2, base $\{e_1, e_2\}$, duale $\{e^1, e^2\}$, $v = 3e_1 + 4e_2$, $\omega = 2e^1 - e^2$

1. Calculer $\omega(v)$.
2. Vérifier $e^i(e_j) = \delta_j^i$.
3. Construire le tenseur $T = v \otimes \omega$ et calculer sa trace.

Corrigé.

1. $\omega(v) = 2 * 3 + (-1) * 4 = 2$
 2. Par définition : $e^1(e_1) = 1$, $e^1(e_2) = 0$, etc.
 3. $T^i_j = v^i \omega_j = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$
 $\text{Trace} = 3 + (-4) = -1$
-

Exercice 7 : Déterminant et Levi-Civita

Énoncé : Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Écrire $\det A$ via ε_{ijk} .
2. Calculer le déterminant.
3. Interpréter le résultat géométriquement.

Corrigé.

1. $\det A = \varepsilon_{ijk} A_{1i} A_{2j} A_{3k}$ 2. Calcul étape par étape = -3 3. Interprétation : volume orienté du parallélépipède engendré par les colonnes de A .

Exercice 8 : Tenseur antisymétrique et produit mixte

Énoncé : $a = (1, 0, 0)$, $b = (0, 1, 0)$, $c = (0, 0, 1)$, $F_{ij} = a_i b_j - a_j b_i$

1. Vérifier que $F_{ij} = -F_{ji}$.
2. Calculer $\varepsilon_{ijk} F_{ij} c_k$.
3. Interpréter le résultat.

Corrigé.

1. $F_{12} = 1$, $F_{21} = -1$, diagonale 0 : antisymétrique 2. $\varepsilon_{ijk} F_{ij} c_k = \varepsilon_{123} F_{12} c_3 + \dots = 1 * 1 * 1 = 1$ 3. Résultat = volume du parallélogramme formé par a, b projeté sur c .

Exercice 9 : Linéarité et bilinéarité

Énoncé : $T(u, v) = u^T A v$ avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

1. Vérifier $T(u + v, w) = T(u, w) + T(v, w)$ pour $u = (1, 0)$, $v = (0, 1)$, $w = (1, 1)$.
2. Vérifier $T(u, v + w) = T(u, v) + T(u, w)$.
3. Conclure sur bilinéarité.

Corrigé.

1. $T(u + v, w) = (1, 1)$